

COMUNICACIONES MÓVILES

Capítulo 5 LTE Long Term Evolution

Andrés Vazquez Rodas

Facultad de Ingeniería - DEET - Universidad de Cuenca



UNIVERSIDAD DE CUENCA
desde 1867



Contenido

1. Introducción a 4G – LTE
2. Tecnologías Habilitantes para LTE
 1. OFDM
 2. TX de Portadora Simple – SC-FDM
 3. MIMO
 4. **Codificación de Canal**
 5. **Esquemas de Re-TX Avanzados**
 6. **Adaptación de Enlace**
3. **Arquitectura LTE**
4. **Recursos Físicos de Transmisión**
5. **LTE – Advanced**
6. **Planificación de Red**

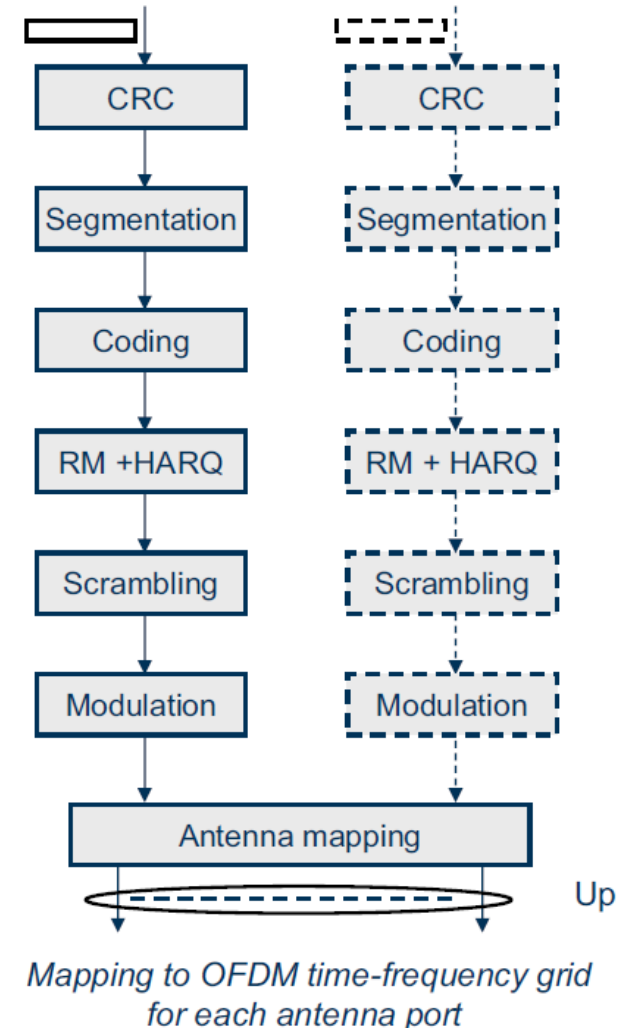
Tecnologías Habilitantes

2.4. CODIFICACIÓN DE CANAL

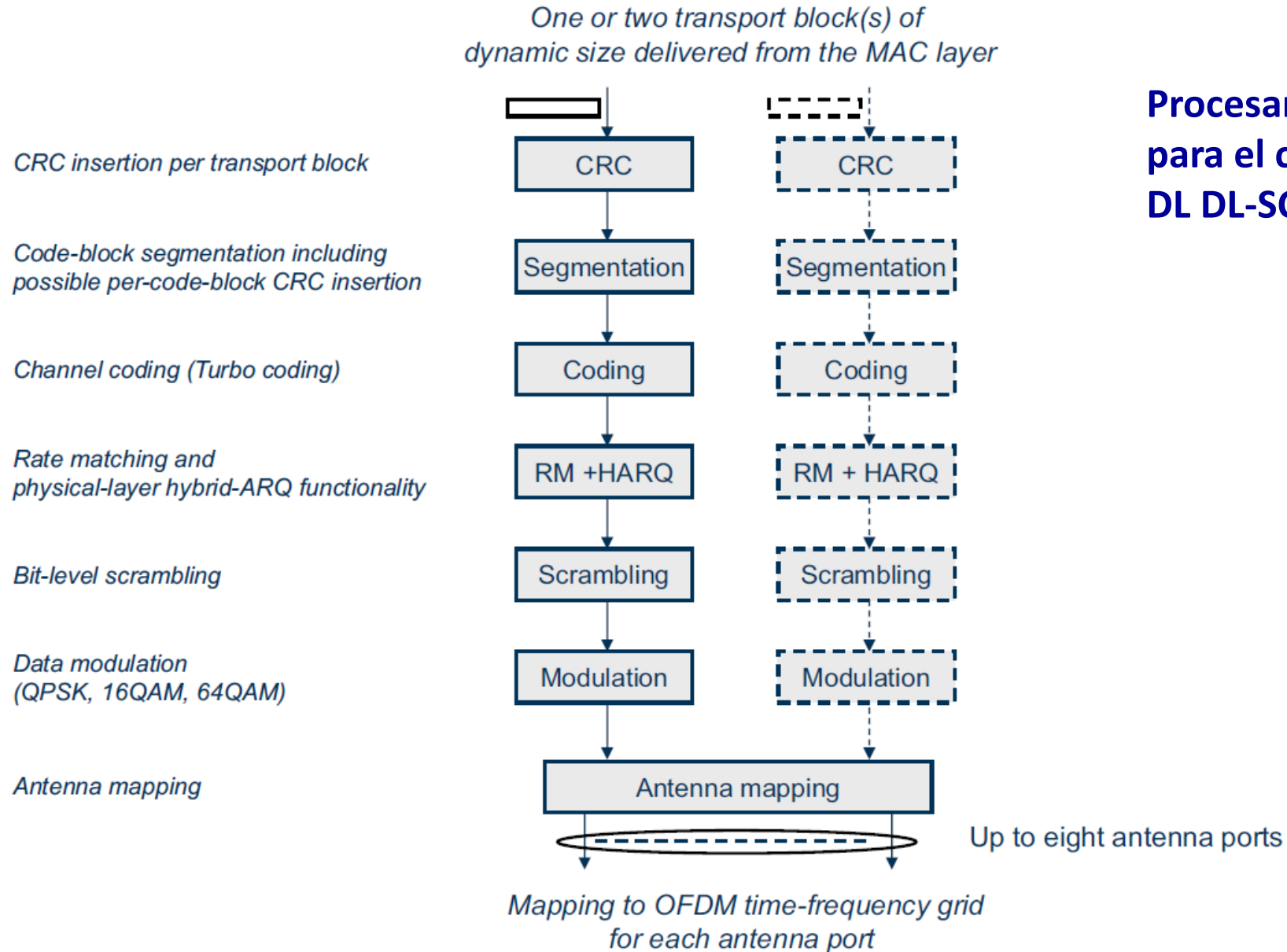
Codificación de Canal

- Los sistemas inalámbricos utilizan una etapa de codificación de canal para prevenir y corregir errores de TX
- Tal codificación tradicionalmente consta de 5 etapas
 1. Aleatorización de los datos
 2. Codificación para corrección de errores de envío
 3. Entrelazado de bits
 4. Repetición
 5. Modulación

One or two transport block(s) of dynamic size delivered from the MAC layer



Codificación de Canal



**Procesamiento de la PHY
para el canal compartido
DL DL-SCH**

Codificación de Canal

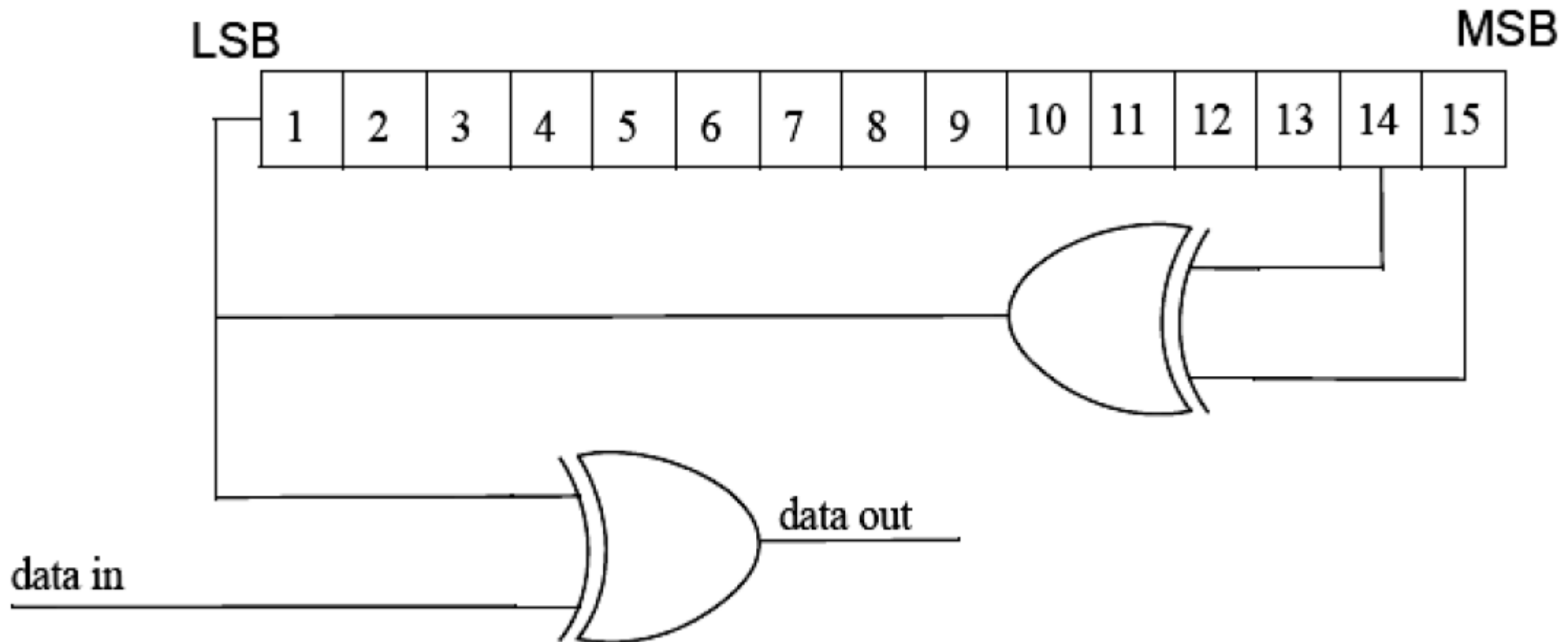
Aleatorización de Datos

- Se realiza en todas las TX de datos tanto en el UL como en el DL
 - A excepción de los encabezados de trama
- Generalmente se utiliza la secuencia de salida de un registro de desplazamiento de máxima longitud
- Este es inicializado al inicio de c/bloque FEC con un vector específico
- Principal propósito de la aleatorización
 - Proveer encriptación de capa física
 - Evitar largas secuencias de 1 y 0 consecutivos

Codificación de Canal

Aleatorización de Datos

- Ejemplo de aleatorizador de WiMAX



Codificación de Canal

Aleatorización de Datos

- En el caso de usar **HARQ Hybrid Automatic Repeat Request**
 - Solicitud automática de repetición híbrida
- El patrón de aleatorización debe ser idéntico para c/intento HARQ
- Es decir, la semilla inicial del registro de desplazamiento debe mantenerse constante
- **Idea** → permitir la decodificación conjunta del mismo bloque FEC sobre múltiples TX

Codificación de Canal

- La codificación se realiza en c/bloque de corrección de errores de envío
- Que generalmente consta de una cantidad entera de slots
- En OFDM
 - Un slot corresponde a la asignación de recursos mínima en la capa física
 - Está compuesta por varias subportadoras de datos y piloto
 - De acuerdo a un esquema de permutación de subportadora aplicado
- En el caso que la cantidad de slots requeridos por un bloque FEC supere el límite máximo establecido por el esquema de modulación y codificación aplicado
 - El bloque deberá ser primero segmentado en varios sub-bloques
 - Que luego de ser codificados serán concatenados

Codificación de Canal

- Para una capa física basada en OFDM se plantean las siguientes codificaciones FEC
 - Concatenación de un código exterior Reed Solomon con un código interior convolucional de tasa compatible
 - BTC Turbo códigos de bloque
 - CTC Turbo códigos convolucionales
- Para una capa física basada en OFDMA las posibles codificaciones FEC
 - Códigos convolucionales CC tail-biting
 - Turbo códigos de bloque
 - Turbo códigos convolucionales
 - LDPC Códigos de verificación de paridad de baja densidad

Codificación de Canal

Códigos convolucionales CC – Reed Solomon Concatenados (RS-CC)

- Los códigos RS son códigos cíclicos no binarios
- Consisten en agregar bits redundantes a la secuencia de datos digitales
- Sobremuestreando un polinomio creado a partir de los datos no codificados
- El polinomio es evaluado en varios puntos
- Luego estos valores son enviados o grabados
- Muestreando el polinomio con una mayor frecuencia que la necesaria
- El RX puede recuperar el polinomio original en presencia de una cantidad relativamente baja de errores

Codificación de Canal

Códigos convolucionales CC – Reed Solomon Concatenados (RS-CC)

- Un codificador RS se especifica como $RS(N, k)$
- Con símbolos de T bits
- $N \rightarrow$ cantidad total de bytes luego de la codificación
- $K \rightarrow$ Cantidad de bytes de datos antes de la codificación
 - Especificado como un parámetro de diseño
- Los datos son enviados como bloques codificados
- La cantidad total de símbolos de T bits en un bloque codificado es

$$N = 2^T - 1$$

Codificación de Canal

Códigos convolucionales CC – Reed Solomon Concatenados (RS-CC)

- Un código RS operando con símbolos de 8 bits tendrá 255 símbolos por bloque codificado
- El codificador puede corregir hasta

$$\frac{N-k}{2}$$

- Símbolos que contienen un error por bloque codificado
- Ej. en WiMAX el codificador RS está definido como RS(255, 239)
- Es capaz de corregir hasta 8 errores de símbolo por bloque
- Tasa de código 239/255

Codificación de Canal

Códigos convolucionales CC – Reed Solomon Concatenados (RS-CC)

- Este código puede ser acortado y perforado para
- Permitir tamaños variables de bloque
- Capacidades de corrección de errores variable
- Al ser concatenado, c/bloque RS debe ser codificado con un **codificador convolucional**
- Se usan códigos de polinomios generadores para obtener los bits de código

Codificación de Canal

Códigos Convolucionales

- De forma general, un codificador convolucional es un tipo de código de detección de errores donde
 - C/símbolo de m bits de información se transforma al ser codificado en un símbolo de n bits
 - Siempre con $n > m$
 - La tasa de código es m/n
 - La transformación es una función de los k símbolos anteriores
 - $k \rightarrow$ longitud del código

Codificación de Canal

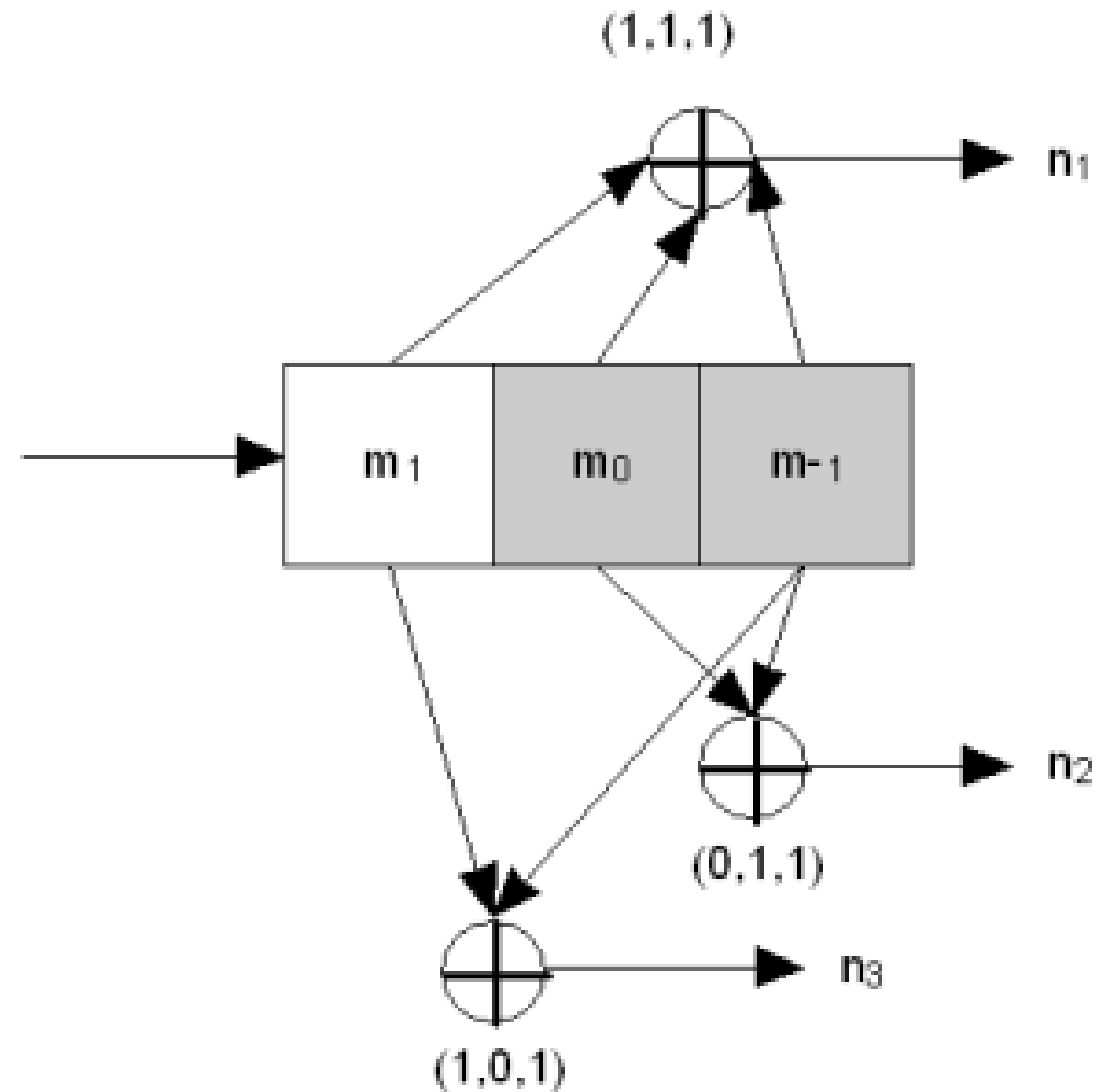
Códigos Convolucionales

- Los códigos convolucionales son **códigos lineales**
- Por tanto, se usan para proteger la información añadiendo redundancia a la misma
- De forma que la palabra de código tenga la **distancia mínima** necesaria
- Las palabras de un código convolucional es un **sistema con memoria**
- En consecuencia lleva asociada una cadena de Markov
- Existen varios métodos de codificación de códigos convolucionales
- La más usual es la basada en **registros de desplazamiento**
- Conectados con sumadores base 2 en los que se realiza la codificación

Codificación de Canal

Códigos Convolucionales

- Ej. de un codificador de tasa 1/3
- No recursivo



Codificación de Canal

Códigos Convolucionales

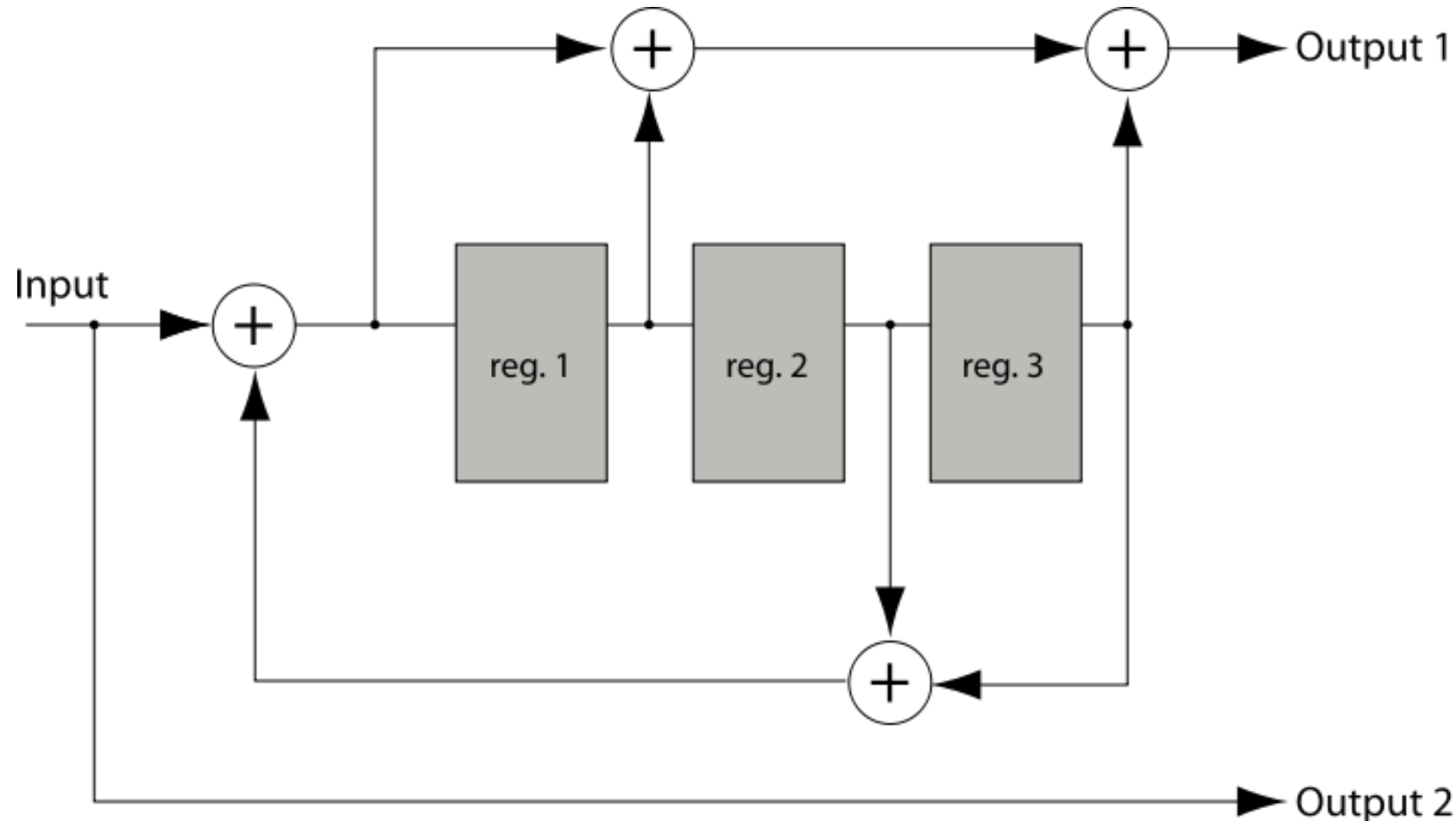
- Un codificador recursivo es aquel que admite una estructura de realimentación

Ej. Codificador convolucional
de tasa $\frac{1}{2}$ 8-estados
sistemático recursivo

Usado como código
constituyente en 3GPP

Turbo código 25.212

Sistemático → el dato de
entrada es también usado
directamente en el símbolo de
salida



Codificación de Canal

Códigos Convolutionales

- Un codificador convolucional es una máquina de estados finita
- El diagrama de Trellis da una idea acerca de la decodificación
- Si la secuencia RX no calza en el gráfico, entonces ha sido RX con errores
- Y se podría escoger la secuencia correcta más cercana que calce en el diagrama
- La **decodificación** de un código convolucional consiste entonces en escoger la secuencia más probable entre todas las posibles
- Entre los diversos algoritmos existentes, el Algoritmo de Viterbi es universalmente utilizado

Codificación de Canal

Códigos Convolucionales

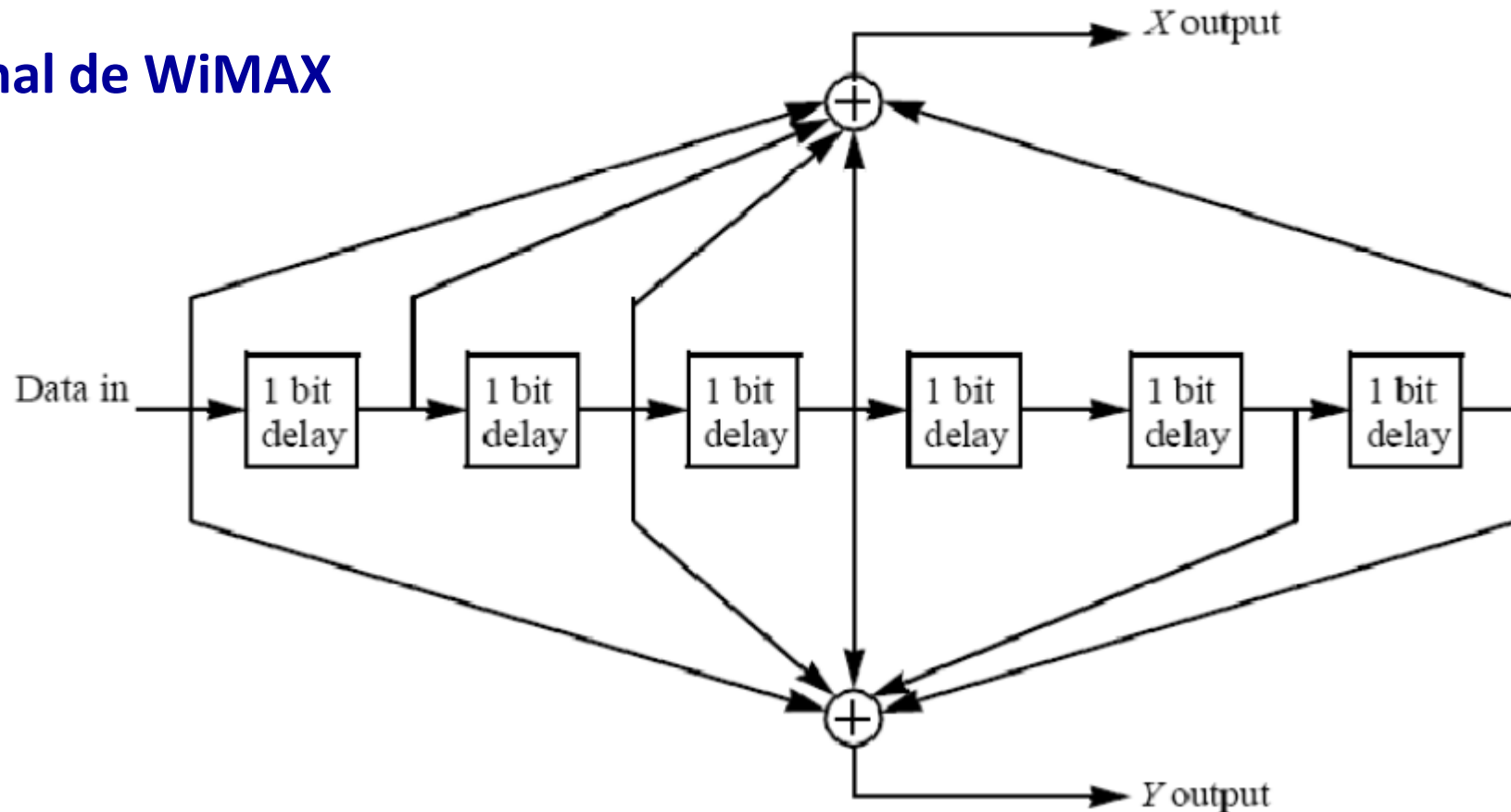
$$G_1 = 171_{OCT} = 1111001_{BIN}$$

Para X

$$G_2 = 133_{OCT} = 1011011_{BIN}$$

Para Y

- Ej. del codificador convolucional de WiMAX



Codificación de Canal

Códigos Convolucionales

- **Tail biting – Moderse la cola**
- Utilizado para la inicialización
- Así, los últimos 6 bits del bloque de datos son adicionados al inicio para ser usados como bits de vaciado
 - Sacan los bits dejados en el codificador por el bloque FEC anterior
- Los 12 primeros bits de paridad generados por el codificador convolucional son descartados
 - Porque dependen de los 6 bits dejados en el codificador por el bloque FEC previo

Codificación de Canal

Códigos Convolucionales

- **Tail Biting**
- Proceso más eficiente desde el punto de vista del BW porque no requiere rellenos innecesarios
- Sin embargo, su algoritmo de decodificación es más complejo porque no se conocen estados inicial ni final del decodificador
- Se pueden usar patrones de perforado y de orden de serialización para alcanzar tasas de código más altas como
- $2/3$, $3/4$, $5/6$

Codificación de Canal

Turbo Códigos

- Los turbo códigos pertenecen a la categoría de algoritmos de codificación de canal conocidos como
- **Codificación Convolutional Concatenada en Paralelo**
- Un turbo código está formado por la concatenación de 2 codificadores convolucionales en paralelo separados por un entrelazador

Codificación de Canal

Turbo Códigos

- S

Codificación de Canal

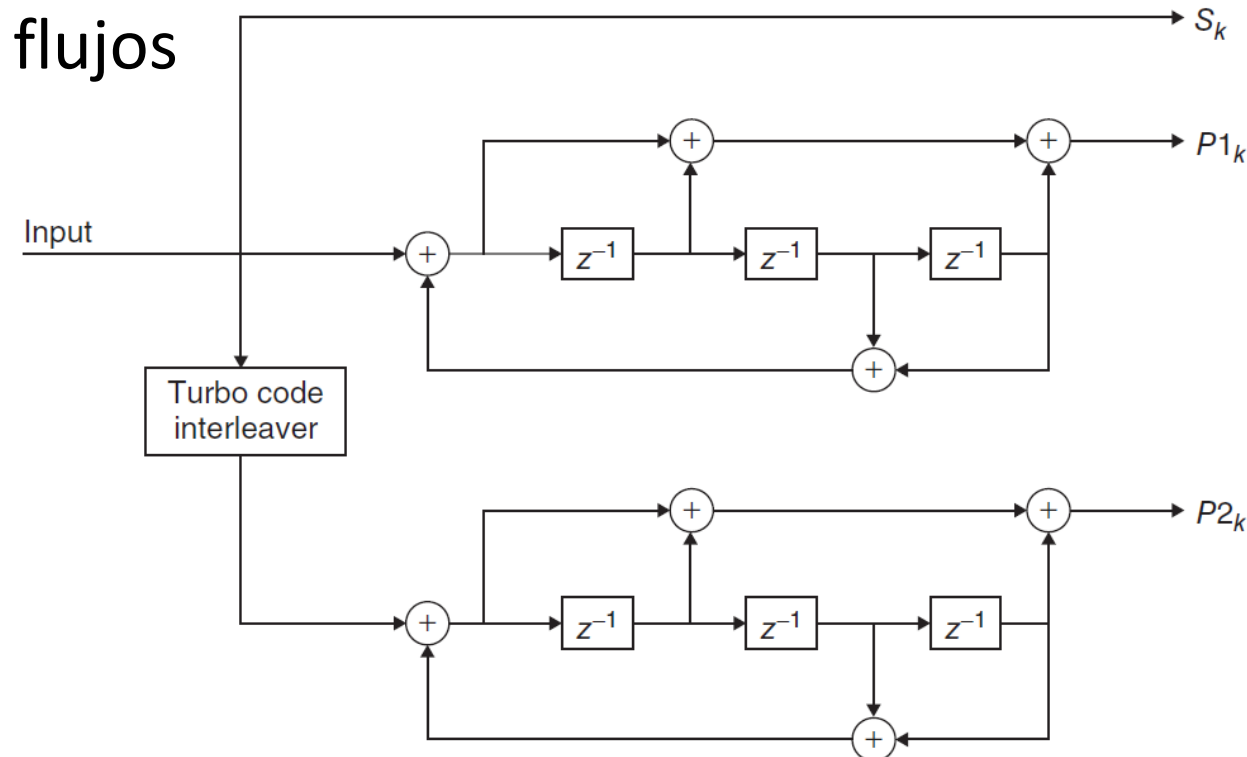
Turbo Códigos

- Las razones que impulsaron su elección en el LTE
 - Rendimiento cercano al límite de Shannon
 - Para una cantidad suficiente de iteraciones en la decodificación
 - Los turbo códigos pueden tener un rendimiento BER muy superior al de los codificadores convolucionales convencionales
 - Son susceptibles de **adaptación** debido al uso de un mecanismo innovativo de emparejamiento de tasa
- LTE usa un turbo código de tasa $1/3$ como piedra angular de su esquema de codificación

Codificación de Canal

Turbo Códigos

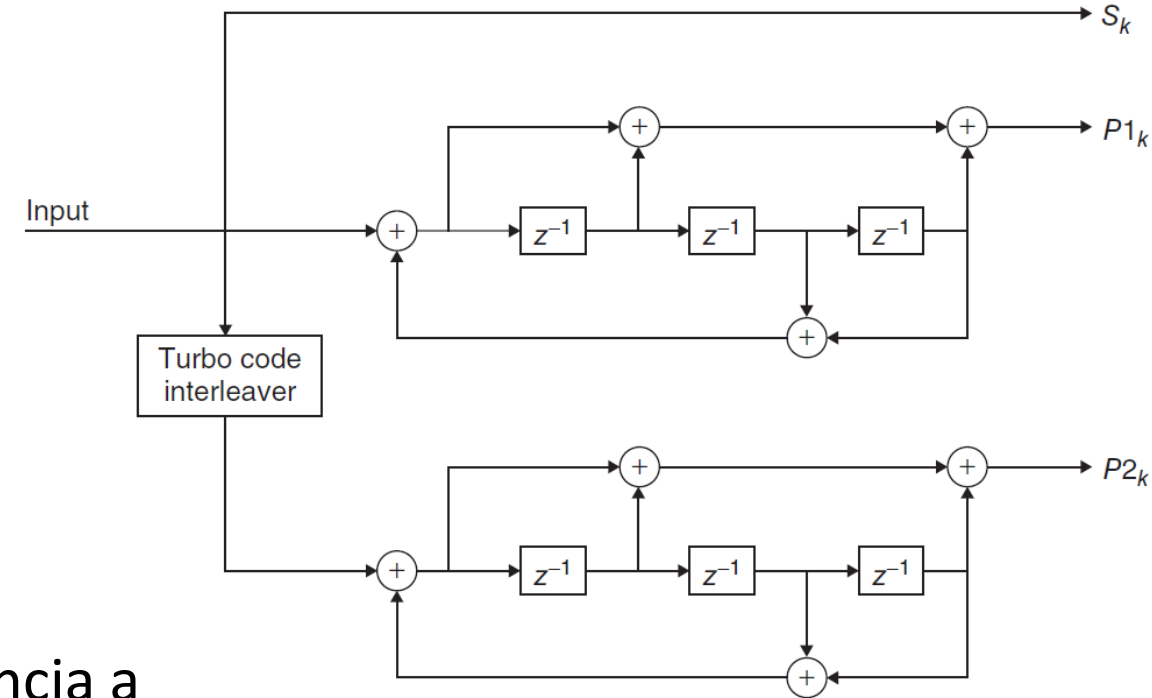
- El codificador LTE está basado en una concatenación en paralelo de 2 codificadores constituyentes de 8 estados
- Separados por un entrelazador
- La salida está compuesta por 3 tipos de flujos
 - Bits sistemáticos
 - OUT 1 $\rightarrow$ Parity 1
 - OUT 2 $\rightarrow$ Parity 2



Codificación de Canal

Turbo Códigos

- Los datos se codifican de la siguiente manera:
 - Se envían 3 bloques de bits
 1. Los m bits de datos no codificados
 2. $n/2$ bits de paridad agregados en secuencia a los datos de carga útil que han sido calculados mediante un código convolucional
 3. Otros $n/2$ bits de paridad adicionales en secuencia para una permutación conocida de datos de carga útil que también han sido calculados con un codificador convolucional



Codificación de Canal

Turbo Códigos

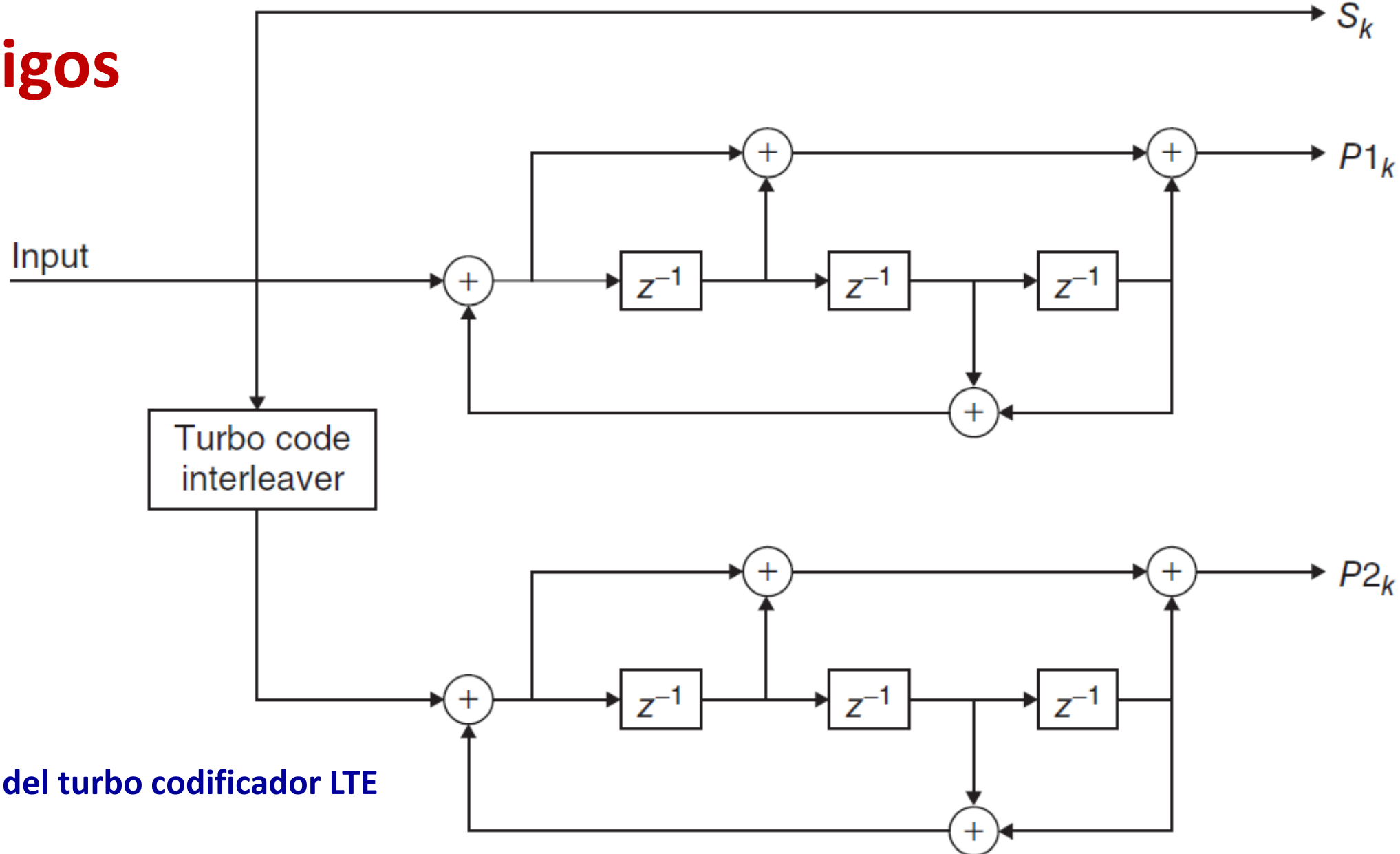


Diagrama de bloques del turbo codificador LTE

Codificación de Canal

Turbo Códigos

- C/codificador constitutivo está independiente terminado por tail-bits
- Es decir, para un bloque de entrada de tamaño k bits
- La salida del turbo codificador consta de 3 flujos de longitud $k + 4$ bits debido a la terminación trellis
- Por lo que, la tasa de codificación del turbo código es un tanto $< 1/3$
- Como los bits de cola son multiplexados al final de c/flujo
- Los bits sistemáticos y de Paridad 1 y 2 son todos de tamaño $k + 4$

Codificación de Canal

Turbo Códigos

- Para especificar completamente el codificador es necesario especificar:
 - La estructura trellis
 - Entrelazador interno
- El entrelazador LTE es basado en un simple esquema
 - **Quadratic Polynomial Permutation QPP**
- El entrelazador permuta los índices de los bits de entrada
- $k \rightarrow$ tamaño del bloque de entrada
- LTE permite 188 valores diferentes para k
 - $k_{\min} = 40$
 - $k_{\max} = 6144$

Codificación de Canal

Turbo Códigos – Decodificador

- En el RX, el turbo decodificador invierte las operaciones realizadas por el turbo codificador
- El decodificador está basado en el uso de
 - 2 decodificadores APP APosteriori Probability
 - 2 entrelazadores
- En un lazo de realimentación
- La misma estructura trellis del codificador es usada en el decodificador APP
- Así como el mismo entrelazador

Codificación de Canal

Turbo Códigos – Decodificador

- La diferencia está en que la decodificación es una **operación iterativa**
- El rendimiento y complejidad computacional del turbo decodificador
 - Se relaciona directamente con la cantidad de iteraciones realizadas
- En el RX el decodificador realiza la operación inversa de un turbo codificador
- Procesando su señal de entrada
- La cual es la salida de un demodulador y un de-entrelazador
- El decodificador recuperará la mejor estimación de los bits TX

Codificación de Canal

Turbo Códigos – Decodificador

- Para explotar al máximo la información aprendida de c/decodificador
 - El algoritmo de decodificación debe llevar a cabo un **intercambio de decisión suave**
- Ej. En el caso de un sistema con 2 códigos componentes
- El decodificador debe pasar decisiones suaves de la salida de un decodificador a la entrada del otro
- Repetir iterativamente el proceso hasta producir una decisión más confiable

Codificación de Canal

Turbo Códigos – Decodificador

- Lo **más rescatable** de los turbo códigos es el algoritmo de decodificación
- Que usa probabilidad para tomar ventaja de las diferencias entre los decodificadores
- El paralelo se puede realizar con crucigramas resueltos a través de un enfoque vertical y horizontal

Codificación de Canal

Turbo Códigos – Decodificador

- c/u de los 2 decodificadores convolucionales generan una hipótesis
 - Con probabilidades derivadas para la secuencia de m bits
 - Denominados probabilidad a posteriori APP
- La hipótesis y la secuencia RX de bits de paridad son comparadas
- Si son diferentes
 - El decodificador intercambia las probabilidades derivadas que tiene para c/bit en la hipótesis para la secuencia de m bits
- En el proceso iterativo, usualmente la cantidad de pasos necesarios es del orden de 10

Codificación de Canal

Turbo Códigos

- Trabajo Autónomo
- Implementar en Matlab el codificador y un decodificador especificado en el estándar LTE

Codificación de Canal

Otros Esquemas de Codificación

- Otros esquemas de codificación de canal utilizados en sistemas 4G
- Distintos esquemas de codificación de canal para WiMAX:
 - Turbo códigos convolucionales
 - Turbo códigos de bloque
 - LDPC Low Density Parity Check

Codificación de Canal

CTC Turbo Códigos Convolucionales

- Utilizan un doble código convolucional sistemático recursivo circular binario
- En los turbo códigos binarios dobles
 - 2 bits consecutivos de la secuencia no codificada son enviados al codificador simultáneamente
- El código tiene 4 posibles estados de transición
- Los bits de paridad pueden ser perforados para alcanzar la tasa de códigos deseada

Codificación de Canal

Turbo Códigos de Bloque

- Están basados en el producto de 2 códigos componentes simples que son
 - Códigos binarios extendidos de Hamming o
 - Códigos de verificación de paridad diferentes para c/PHY
- Los códigos componentes son usados en forma de una matriz bidimensional

Codificación de Canal

LDPC Low Density Parity Check

- Códigos de verificación de paridad de baja densidad
- Son códigos de bloque lineales sistemáticos
- Se pueden ajustar para varias tasas de código y tamaños de paquetes
- C/código LDPC está definido por una matriz H de $n \times m$
 - $n \rightarrow$ longitud del código
 - $m \rightarrow$ cantidad de bits de verificación de paridad
- LDPC soporta de manera flexible diferentes tamaños de bloque
 - Para c/tasa de código
 - A través del uso de un factor de expansión

Codificación de Canal

Entrelazado

- Se usa luego de la codificación de canal
- **Objetivo**
 - Proteger la TX contra largas secuencias de errores consecutivos
 - Tales secuencias son muy difíciles de corregir
 - Pueden producir muchas ráfagas de TX perdidas
 - Todos los bits de datos codificados son entrelazados por un bloque entrelazador
 - Con un tamaño correspondiente a la cantidad de bits codificados por tamaño de bloque codificado

Codificación de Canal

Entrelazado

- El proceso de entrelazado consta de 2 etapas:
 1. Asegura que los bits codificados adyacentes sean mapeados a **subportadoras no adyacentes**
 - Generando diversidad en f y
 - Mejorando el rendimiento del decodificador
 2. Asegura que los bits adyacentes sean mapeados alternativamente entre los bits menos y más significativos de la **constelación de modulación**
 - Evitando largas cadenas de bits poco confiables

Codificación de Canal

Entrelazado

- El entrelazado se realiza de manera independiente en c/bloque FEC
- La separación entre subportadoras a las que se mapean los bits adyacentes depende del esquema de permutación utilizado
- Esto es relevante sobre todo en modulación 16-QAM y 64-QAM
 - Porque la probabilidad de error no es la misma para todos los bits
- En este caso
 - La probabilidad de error de los bits más significativos es $<$ que la de los menos significativos

Codificación de Canal

Repetición

- **Objetivo**

- Proveer un incremento adicional al margen de la señal sobre los mecanismos de FEC y modulación
- La cantidad de slots asignados será un múltiplo entero del factor de repetición R
- Los datos binarios que se ajustan dentro de una región codificada como de repetición son reducidos por un factor R
 - En comparación con una región no repetida de slots con el mismo tamaño y tipo de código FEC

Codificación de Canal

Repetición

- Luego de FEC y del entrelazado
- Los datos son segmentados en slots y
- C/grupo de bits designados a entrar en un slot serán repetidos R veces para formar
 - R slots contiguos
 - Siguiendo el ordenamiento normal de slot que es usado para el mapeo de datos
- La constelación actual de datos puede ser diferente debido a la aleatorización de subportadora

Codificación de Canal

Modulación

- Después del bloque de entrelazado o del de repetición, si la hay,
- Los bits de datos ingresan serialmente a un mapeador de constelación
- En el que la secuencia binaria de bits es convertida a una secuencia de símbolos de valor complejo
- Tipos de modulación comunes
 - BPSK
 - QPSK
 - 16-QAM
 - 64-QAM

Codificación de Canal

Modulación

- Con el fin de igualar la potencia promedio TX
- C/constelación de modulación debe ser normalizada por un factor de escalamiento
- Los datos mapeados a la constelación serán subsecuentemente modulados en las subportadoras de datos asignadas
 - Símbolos
 - Preámbulo
 - Símbolos piloto

Codificación de Canal

Trabajo Autónomo

- Implementar la codificación y de decodificación de canal específica que se usa en LTE

Tecnologías Habilitantes

2.5 ESQUEMAS DE RE-TX AVANZADOS

Esquemas de re-TX

- La TX sobre canales inalámbricos está sujeta a errores debido a variaciones en la calidad de la señal RX
- Por una parte están los **FEC**
 - Introduciendo redundancia en la señal TX
 - Bits de paridad

Esquemas de re-TX

- Otra propuesta es usar **ARQ Automatic Repeat Request**
 - El RX usa un código de detección de errores
 - Típicamente CRC
 - Para detectar si el paquete se ha RX con error o no
 - Si no hay error se genera un ACK
 - Si hay error se descartan los datos y se TX un NACK
 - En respuesta al NAK, el TX re-TX la misma información
- LTE utiliza una combinación de FEC y ARQ conocida como
 - **HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest**

Esquemas de re-TX

HARQ con combinación suave

- Los pkts RX erróneamente son
 - Almacenados en un búfer de memoria
 - Luego combinados en las re-TX para obtener
 - Un solo pkt combinado
 - Que es más confiable que sus constituyentes
- La decodificación del código de corrección de errores opera en la señal combinada
 - Si la decodificación falla
 - Típicamente se usa un código CRC para detectar este evento
 - Una re-TX es solicitada

Esquemas de re-TX

HARQ con combinación suave

- HARQ con combinación suave puede categorizarse en función de
- Si los bits re-TX son idénticos o no a los originales:
 - Chase combining
 - Redundancia incremental

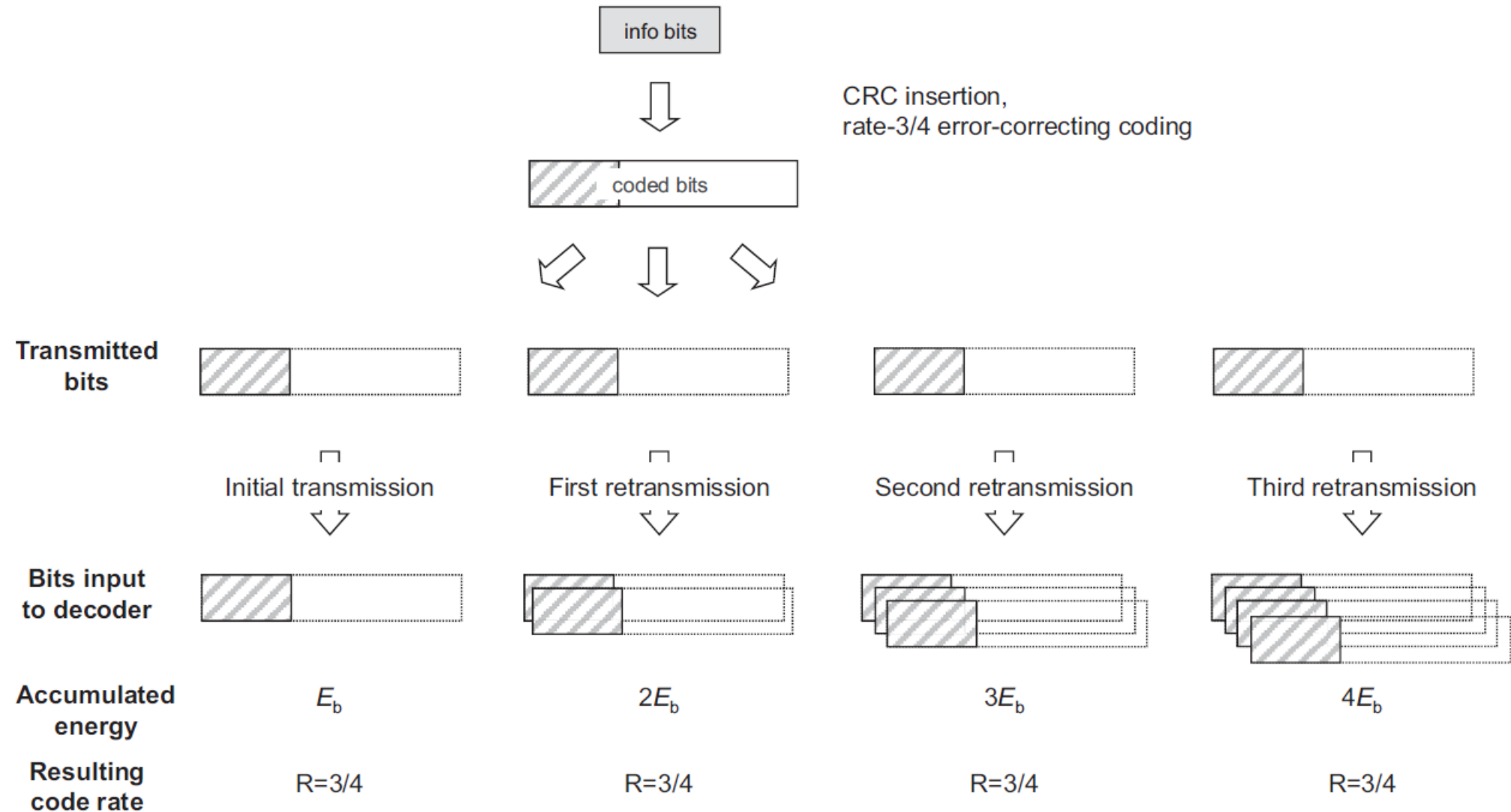
Esquemas de re-TX

HARQ con combinación suave – Chase Combining

- Las re-TX consta del mismo conjunto de bits codificados que la TX original
- El RX usa MRC Maximum Ratio Combining
 - Para combinar c/bit de canal RX con cualquier otra TX previa del mismo bit
 - La señal combinada es alimentada al decodificador
- Como $c/\text{re-TX}$ es una copia idéntica de la TX original
 - Las re-TX con chase combining pueden verse como códigos de repetición adicional
- No hay nueva redundancia TX
 - No hay ganancia de codificación adicional
 - Pero se incrementa la E_b/N_0 acumulada por $c/\text{re-TX}$

Esquemas de re-TX

HARQ con combinación suave – Chase Combining



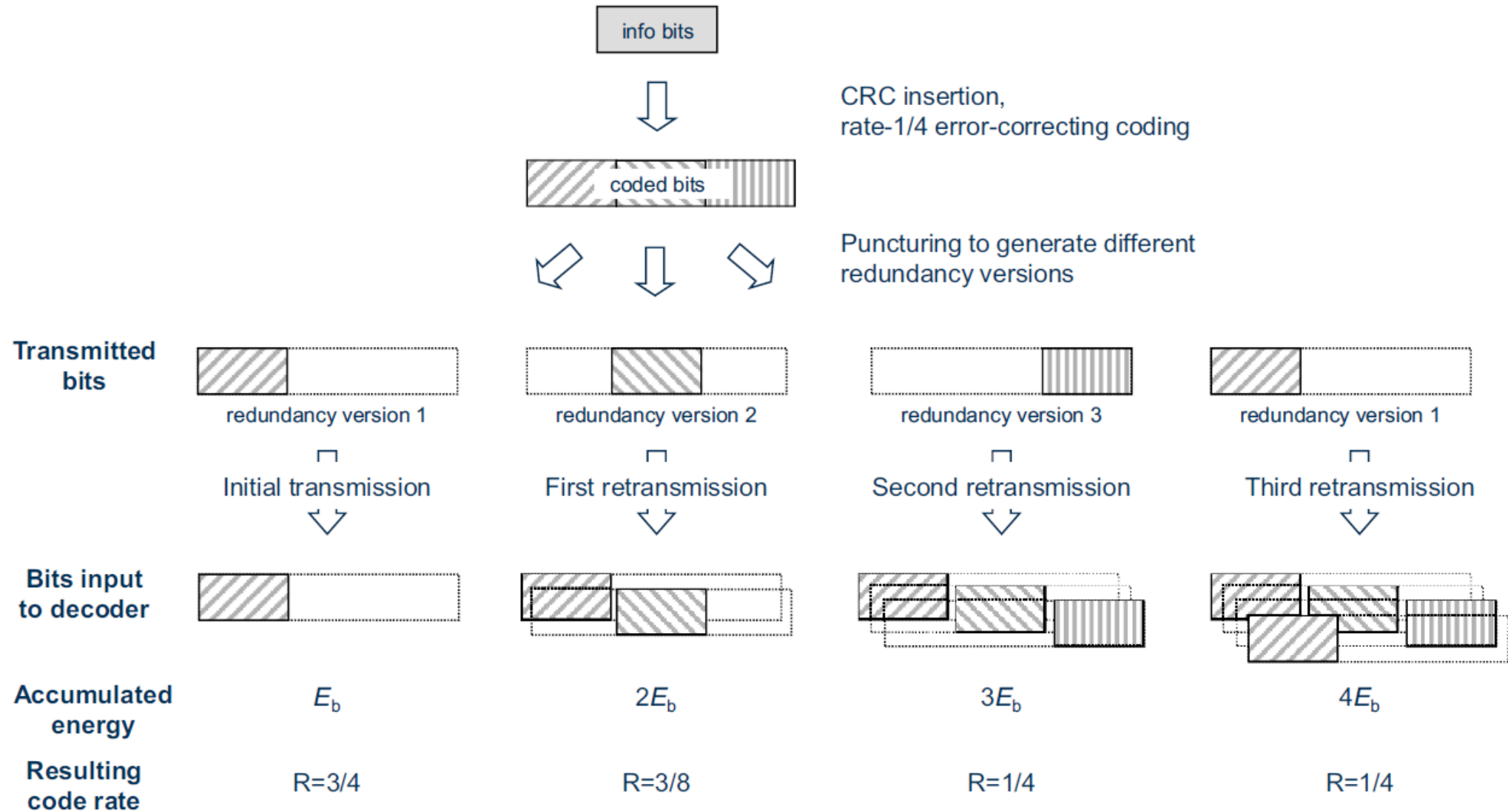
Esquemas de re-TX

HARQ con combinación suave – Redundancia Incremental

- C/re-TX no tiene que ser idéntica a la TX original
- Múltiples conjuntos de bits codificados son generados
 - c/u representado el mismo conjunto de bits de información
- El RX combina las re-TX con los intentos de TX previos del mismo paquete
- La re-TX puede contener bits de paridad adicionales → mayor redundancia
 - La tasa de código resultante es generalmente disminuida por una re-TX
- El esquema de modulación puede también ser diferente
- A más de una energía acumulada en la E_b/N_0
- La redundancia incremental también resulta en una ganancia de codificación por c/re-TX

Esquemas de re-TX

HARQ con combinación suave – Redundancia Incremental



Tecnologías Habilitantes

2.6 ADAPTACIÓN DE ENLACE

Adaptación de Enlace

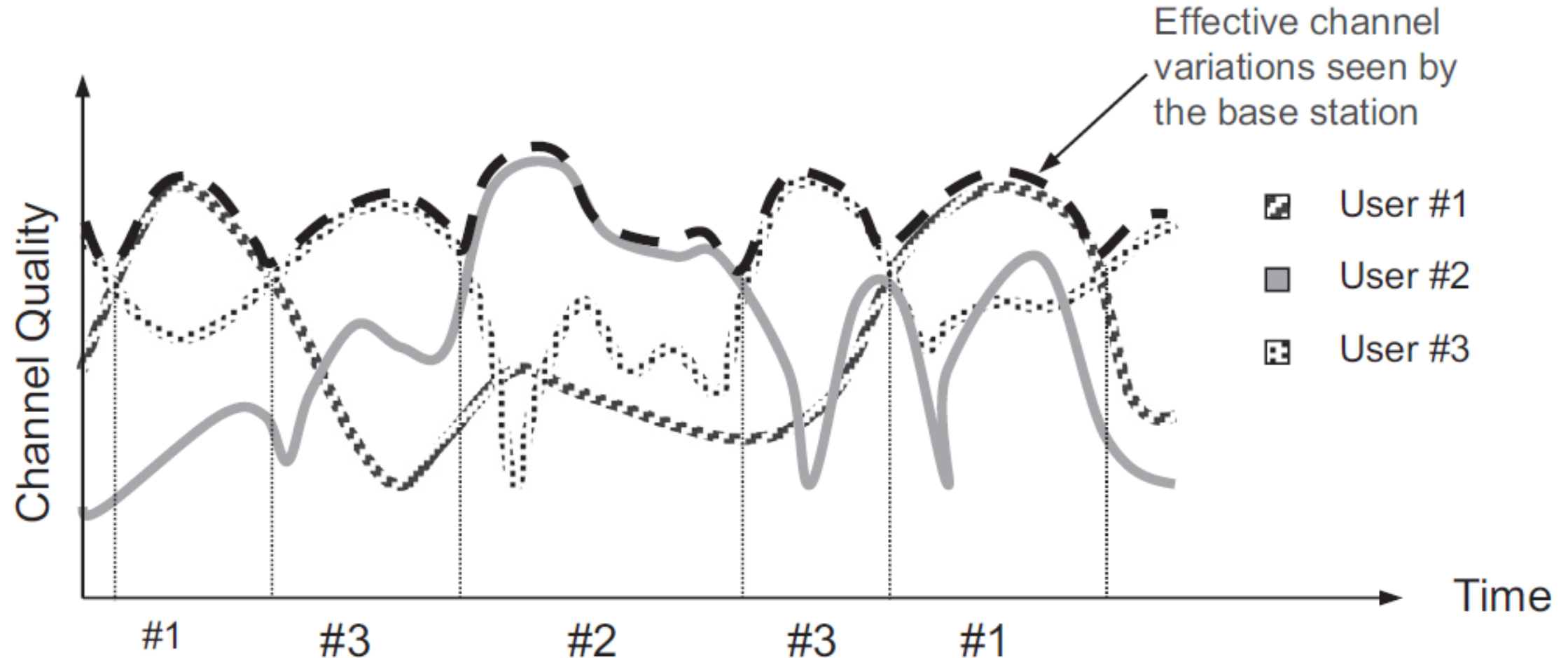
- Definida como un conjunto de técnicas para cambiar y adaptar los parámetros de TX de un sistema de comunicaciones móviles
- Para responder mejor a la naturaleza dinámica del canal de comunicación
- Dependiendo de la calidad del canal se puede utilizar:
 - Diferentes esquemas de modulación y codificación
 - **AMC Modulación y Codificación Adaptativa**
 - Cambiar la cantidad de antenas TX y RX
 - **MIMO adaptativo**
 - Incluso cambiar el BW
 - **BW adaptativo**

Adaptación de Enlace

- Cercanamente relacionado a la adaptación del enlace está el
- **Scheduling dependiente del Canal**
 - Trata con la pregunta de **cómo compartir los recursos de radio** entre diferentes usuarios?
 - Con el fin de:
 - Alcanzar utilizaciones de recursos más eficientes
 - Minimizar la cantidad de recursos asignados a c/usuario
 - Emparejar los recursos al tipo y prioridad de los datos de usuario
 - Objetivo del Scheduling dependiente del canal
 - Acomodar tantos usuarios como sea posible
 - Mientras se satisface los requisitos de mejor QoS que puede existir
 - En base a las condiciones instantáneas del canal

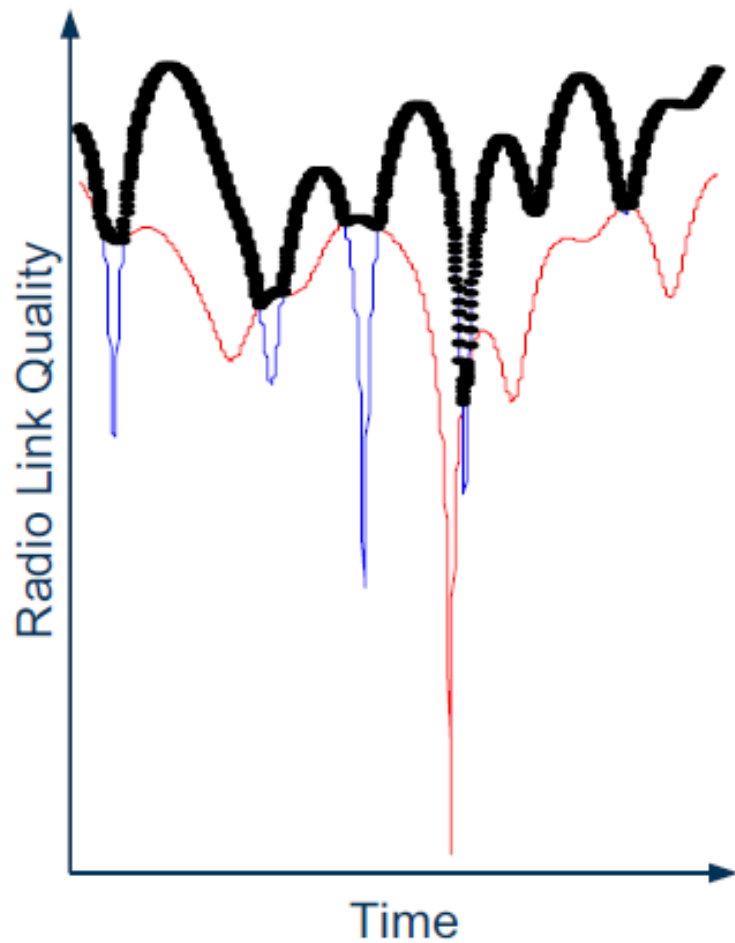
Adaptación de Enlace

- Scheduling dependiente del canal

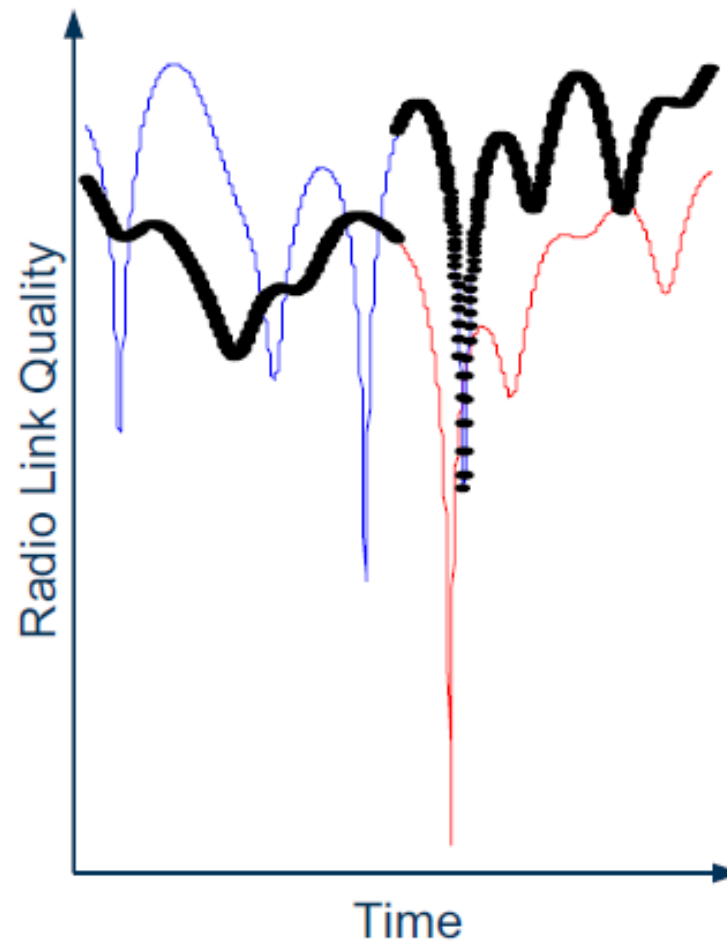


Adaptación de Enlace

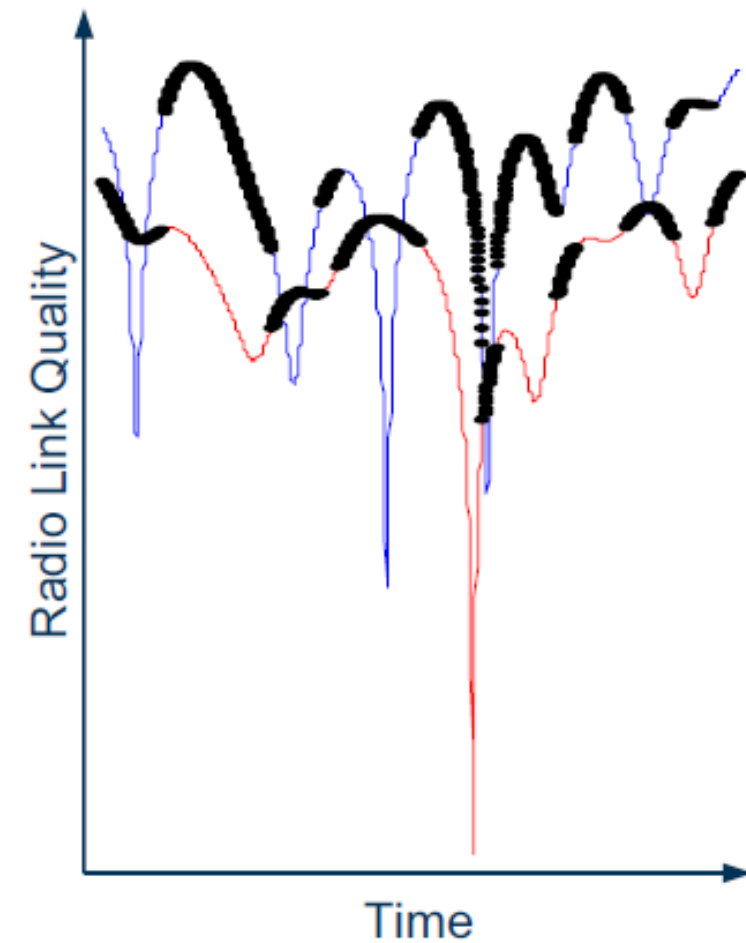
- Ej. de 3 comportamientos diferentes de Scheduling



(a) max C/I



(b) Round Robin



(c) Proportional Fair

Adaptación de Enlace

- Otro parámetro relacionado es el **control dinámico de la potencia de TX**
- Usado en sistemas de comunicaciones móviles CDMA
 - CDMA-2000
 - W-CDMA
- Para compensar las variaciones en las condiciones instantáneas del canal
- Ajuste dinámico de la potencia de TX
- **Objetivo**
 - Mantener casi constante la E_b/N_0 en el RX
 - Para TX exitosamente datos sin que la probabilidad de error se vuelva muy alta

Adaptación de Enlace

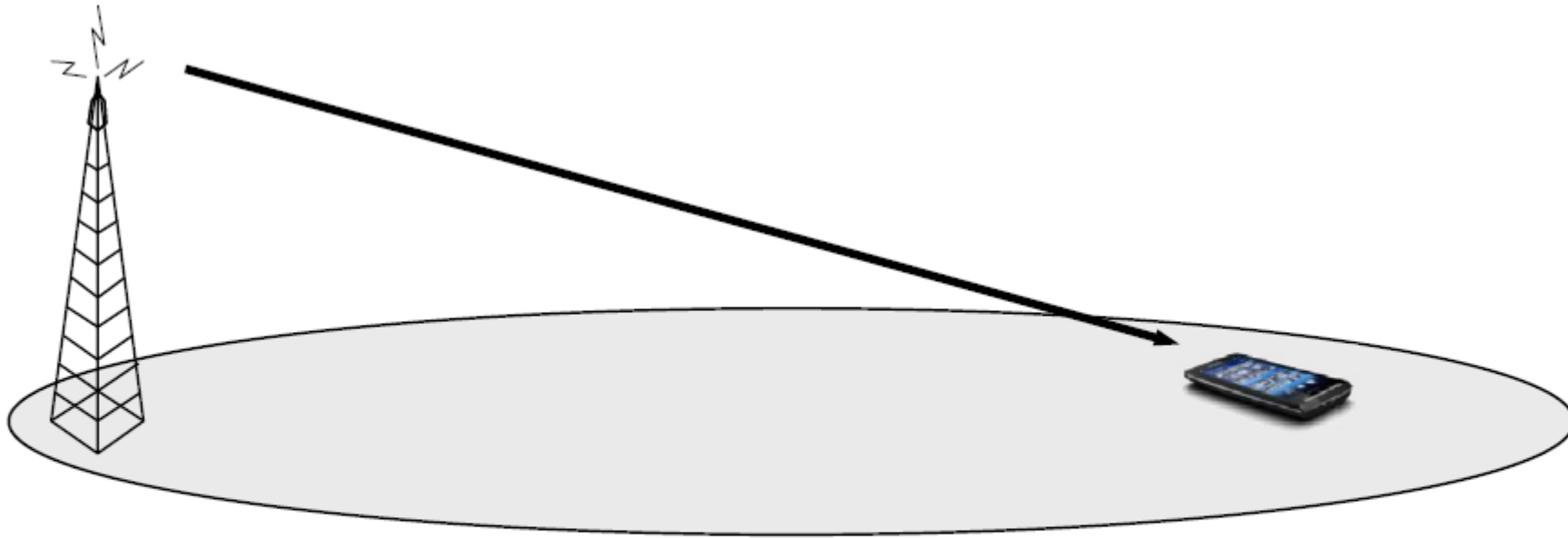
- En principio, el control de potencia de TX
- Incrementa la potencia en el TX cuando el enlace radio experimenta condiciones pobres y viceversa
- En este caso, la potencia de TX es en esencia inversamente proporcional a la calidad del canal
- **Resultado**
 - Tasa de datos básicamente constante sin importar la condición del canal

Adaptación de Enlace

- El control de tasa es más eficiente que el control de potencia
- El control de tasa implica que en principio la potencia del amplificador está siempre TX a toda potencia
- Por tanto es usado eficientemente
- El control de potencia por otra parte
- Resulta en que la potencia del amplificador en la mayoría de las situaciones no está siendo utilizado eficientemente
- La potencia de TX generalmente será menor que la potencia máxima

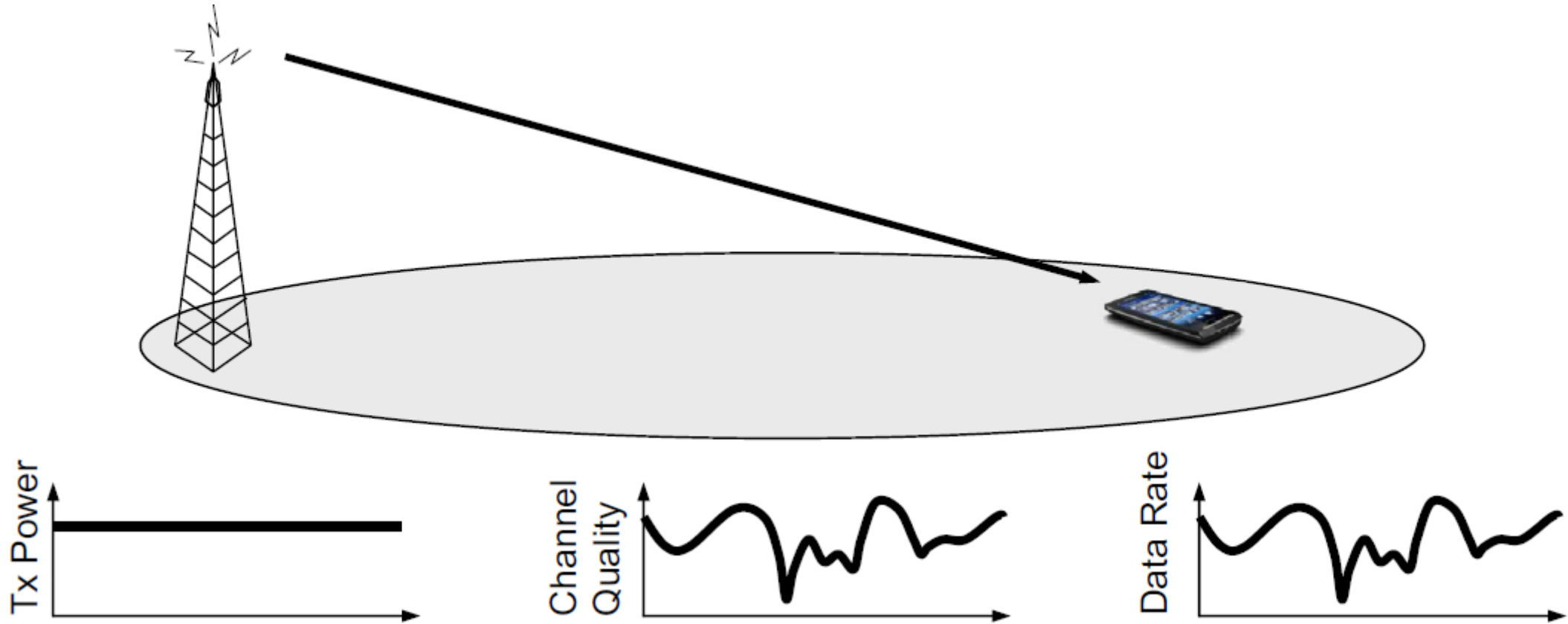
Adaptación de Enlace

- Control de Potencia



Adaptación de Enlace

- Control de tasa



Adaptación de Enlace

3. ARQUITECTURA LTE

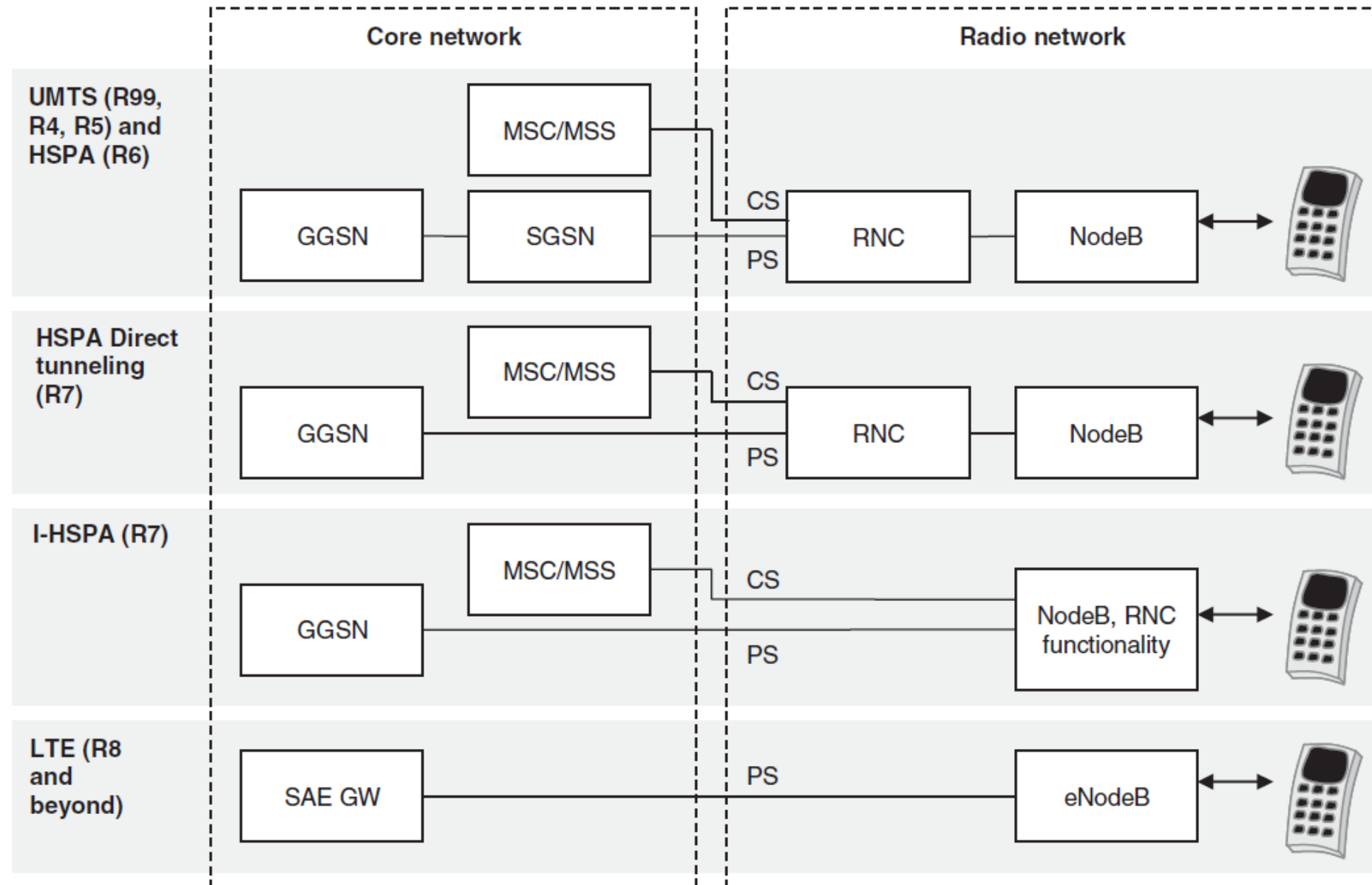
Arquitectura LTE

- La arquitectura general del sistema LTE consta de 2 partes:
 - La red de radio - **LTE Long Term Evolution**
 - La red de core - **CN System Architecture Evolution**
- La nueva arquitectura de red de core se refiere como
 - **EPC Evolved Packet Core EPC**
- Que junto con la red de radio se tiene el
 - **EPS Evolved Packet System**
- Definición de una red totalmente optimizada para servicios de conmutación de paquetes
- Con soporte para altas tasas de datos y latencias reducidas

Arquitectura LTE

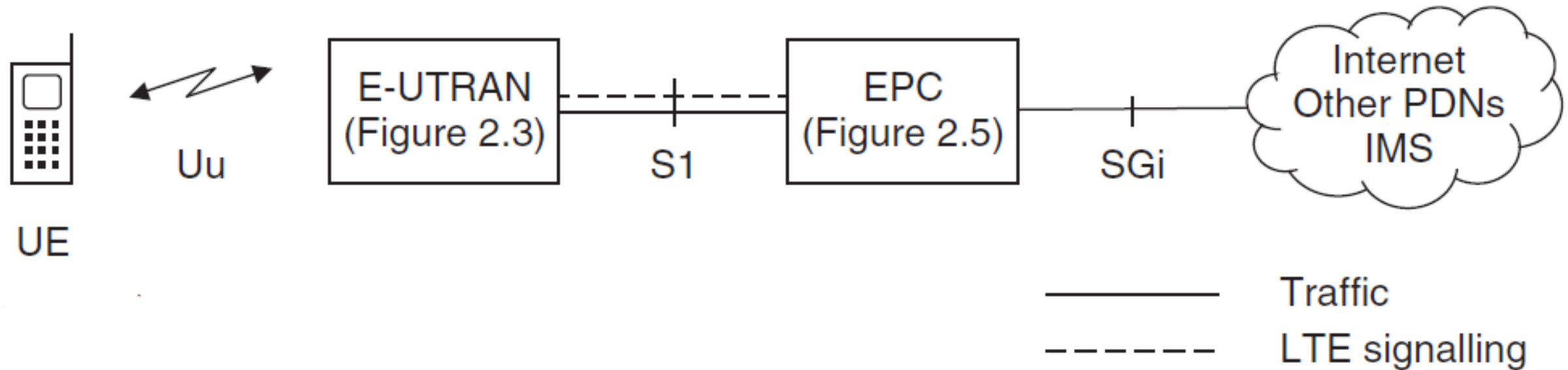
Evolución de las arquitecturas de red

- LTE simplifica el diseño general de la red
- A través de una arquitectura plana
- Brindando solamente conexiones de conmutación de pkts



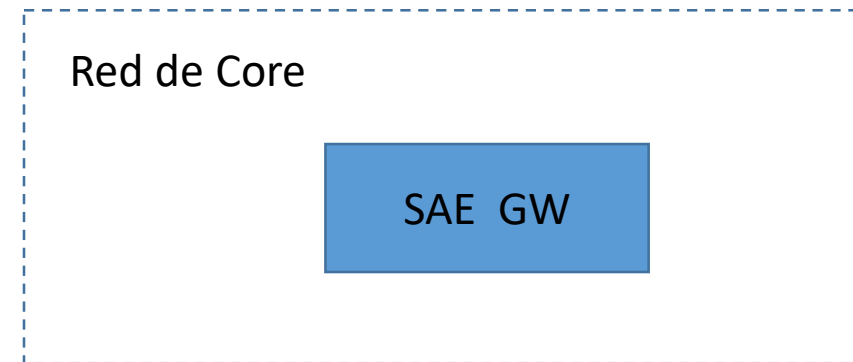
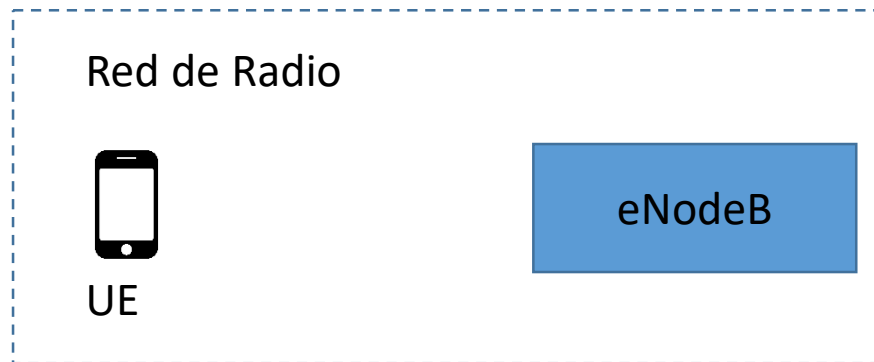
Arquitectura LTE

- Arquitectura de alto nivel de LTE



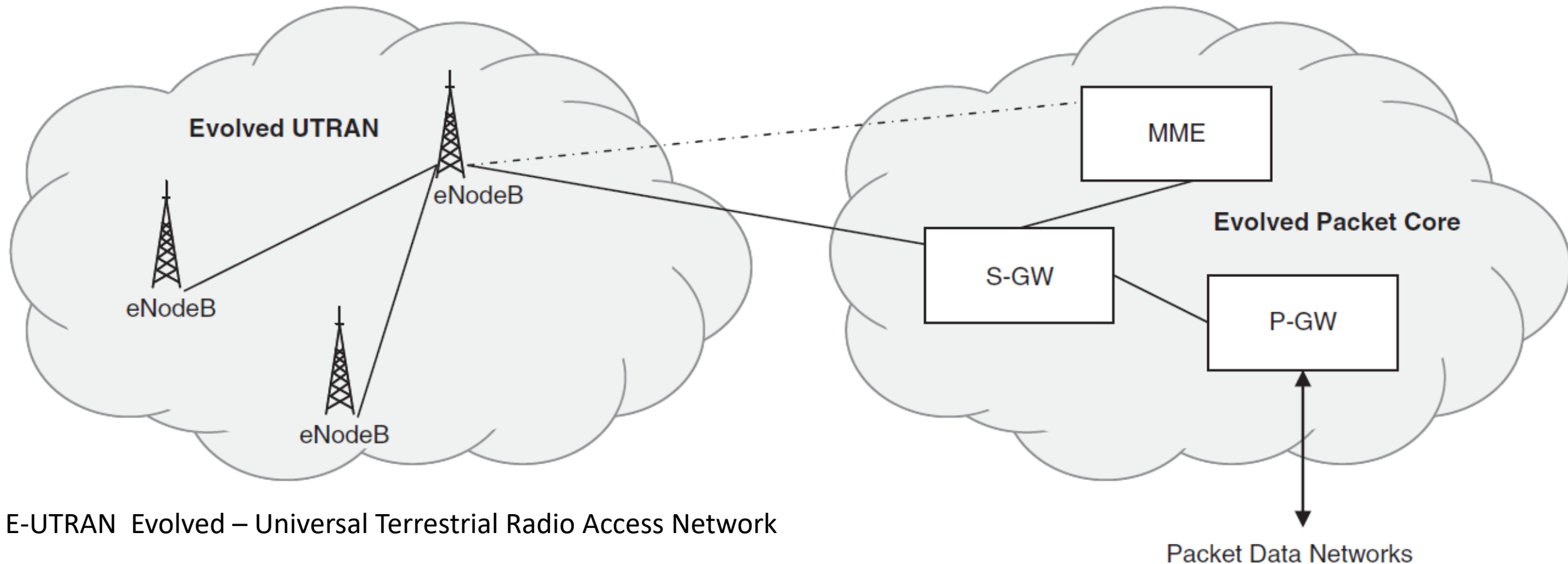
Arquitectura LTE

- El paso principal para cumplir los objetivos es una arquitectura totalmente plana
 - Menos nodos
 - Procedimientos simplificados
 - Menor cantidad de señalización
- Existe un solo elemento en la red de radio y uno solo en la red de core



Arquitectura LTE

- El Evolved Packet System EPS consta del Evolved UTRAN (LTE) y el Evolved Packet Core EPC



E-UTRAN Evolved – Universal Terrestrial Radio Access Network

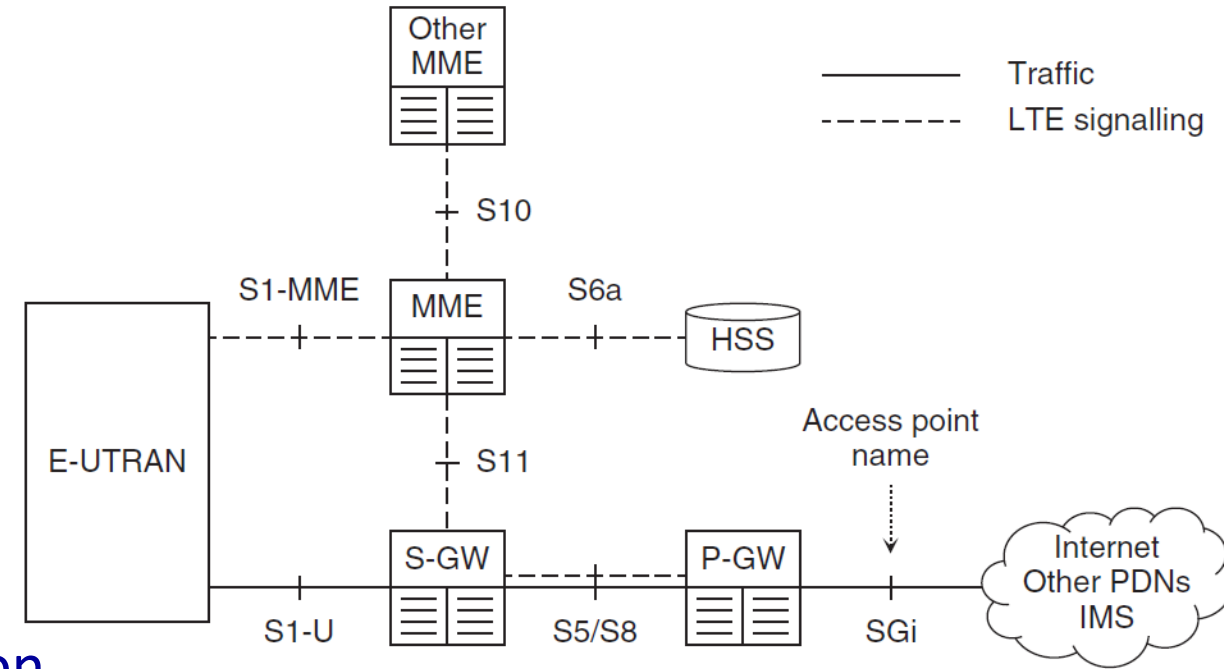
E-UTRAN contiene un solo tipo de elemento, el eNodeB

Arquitectura LTE

- El EPC involucra 5 tipos de nodos:

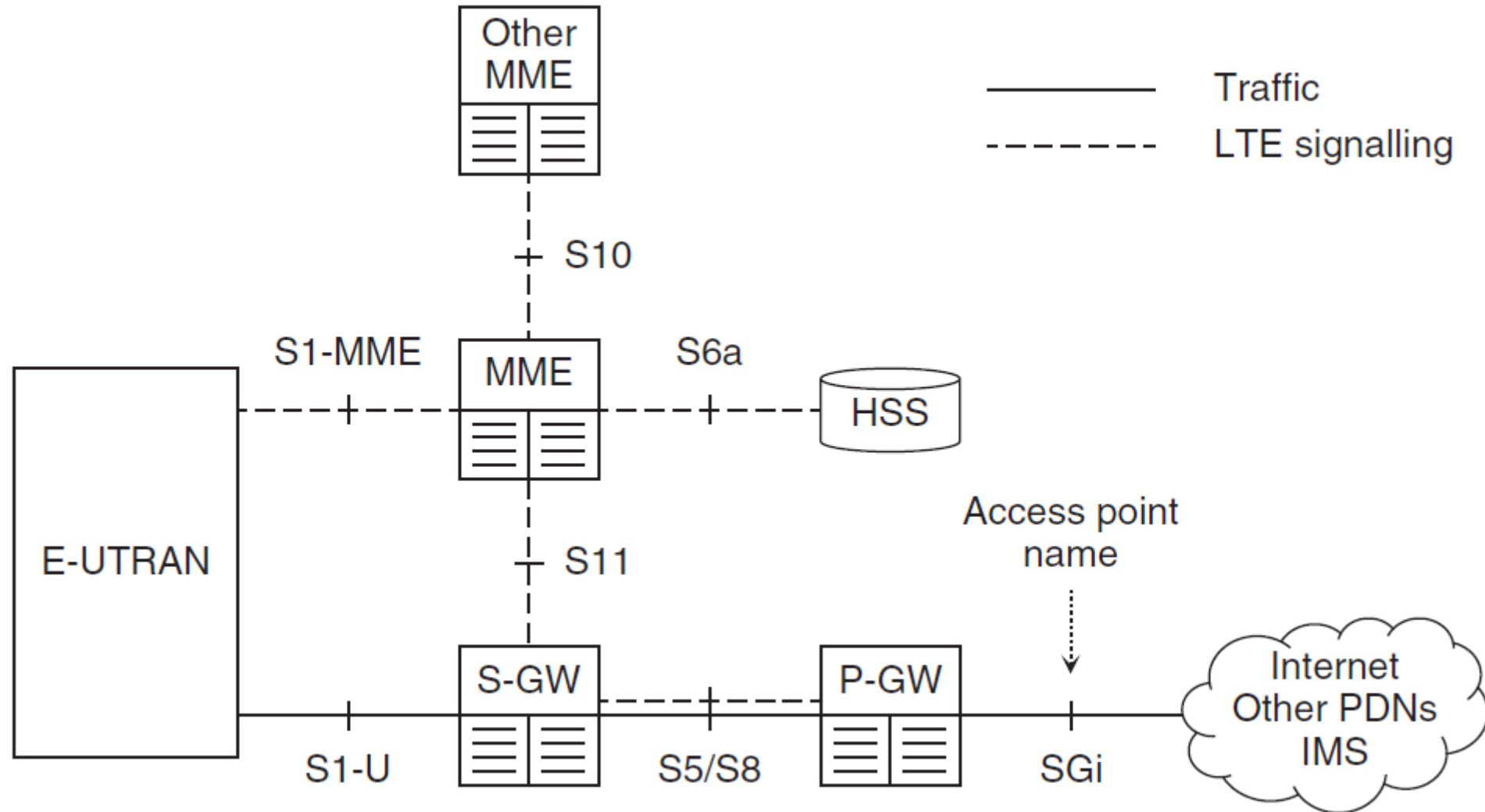
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Gateway
- P-GW Packet Gateway
- HSS Home Subscription Server
- PCRF Policy and Charging Resource Function

- Los nodos cooperan entre sí en los planos de control y/o usuario
 - Permitir que los usuarios se comuniquen sobre la red del operador
 - Así como para acceder a redes externas



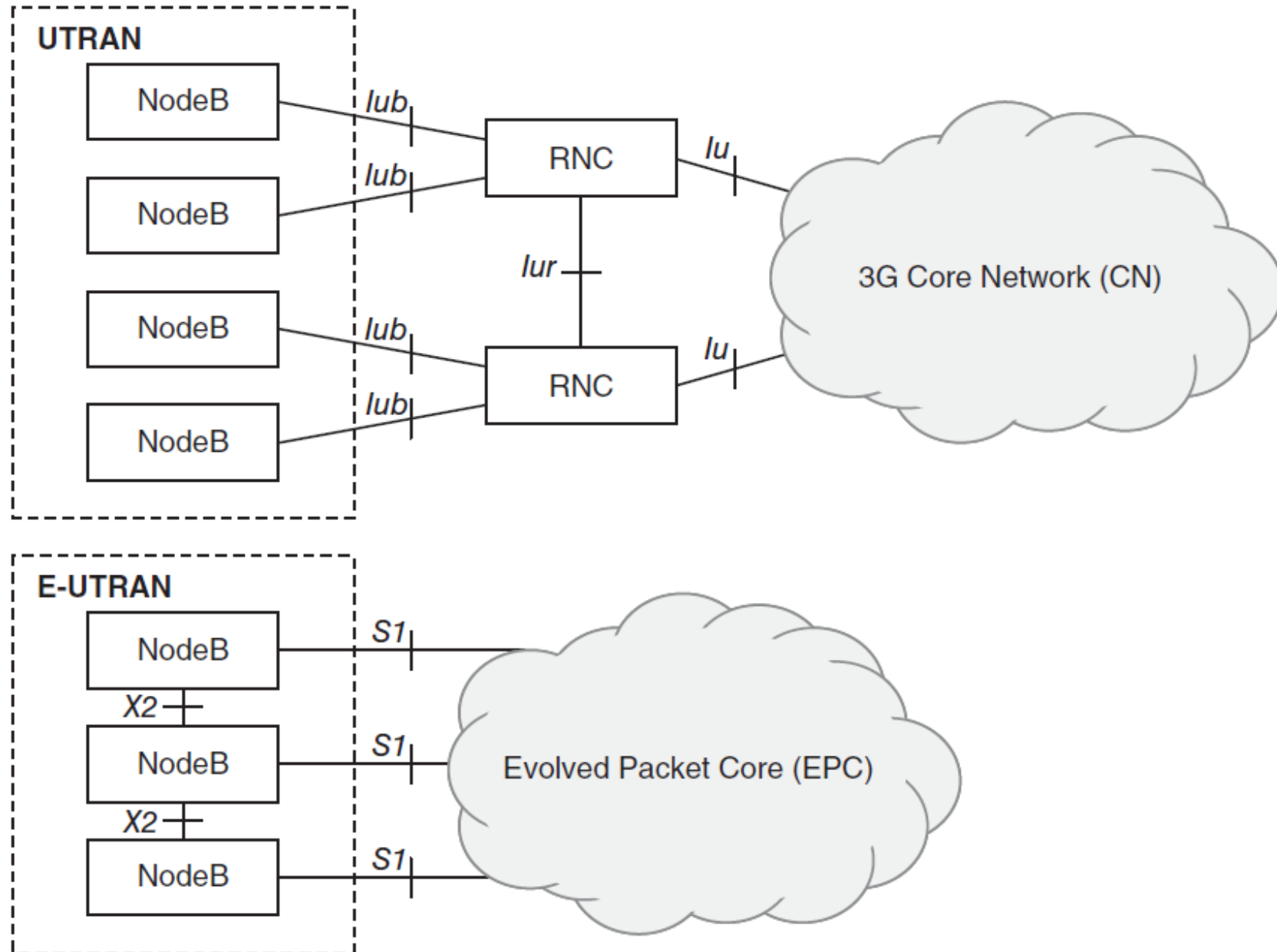
Arquitectura LTE

- Componentes principales del EPC



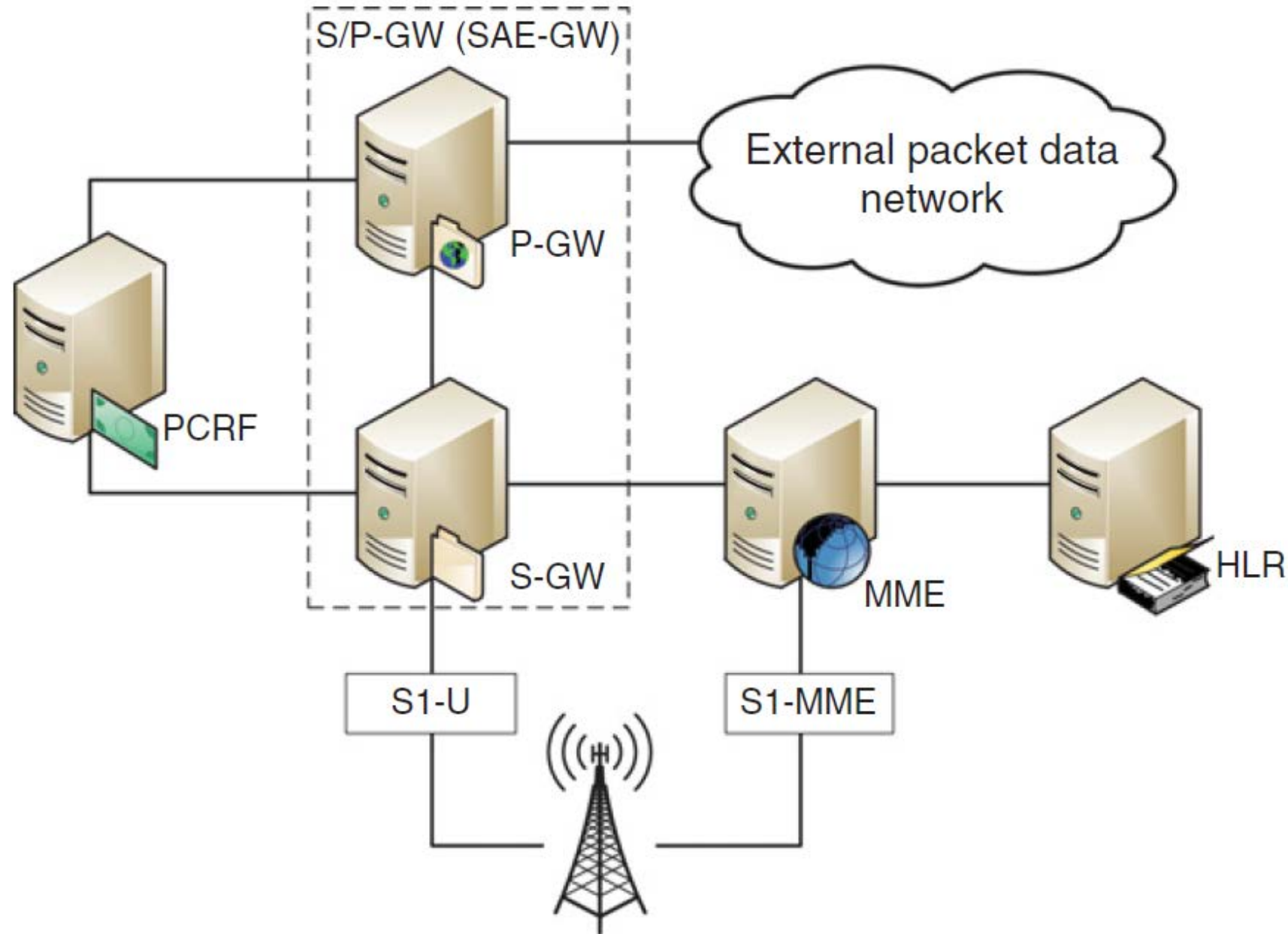
Arquitectura LTE

- Diferencias entre la arquitectura UTRAN y E-UTRAN



Arquitectura LTE

Estructura del EPC

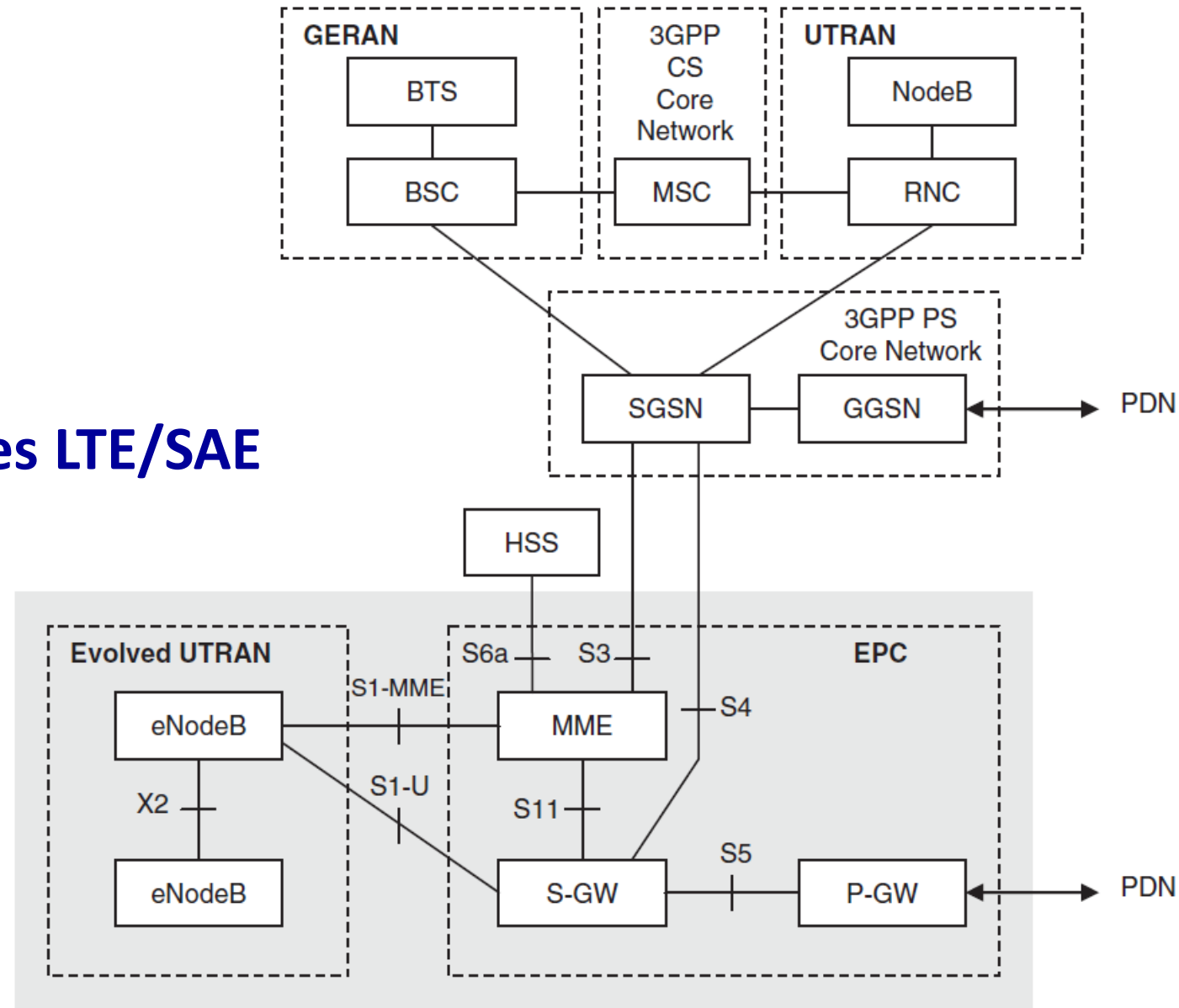


Arquitectura LTE

- LTE puede estar conectado al core de paquetes de 3G 3GPP
- Como una tecnología de radio adicional
- El SGSN actúa como punto de conexión centralizada para todas las tecnologías
- Un eNodeB puede estar conectado a múltiples MMEs y múltiples S-GW
- Confiabilidad adicional de manera flexible

Arquitectura LTE

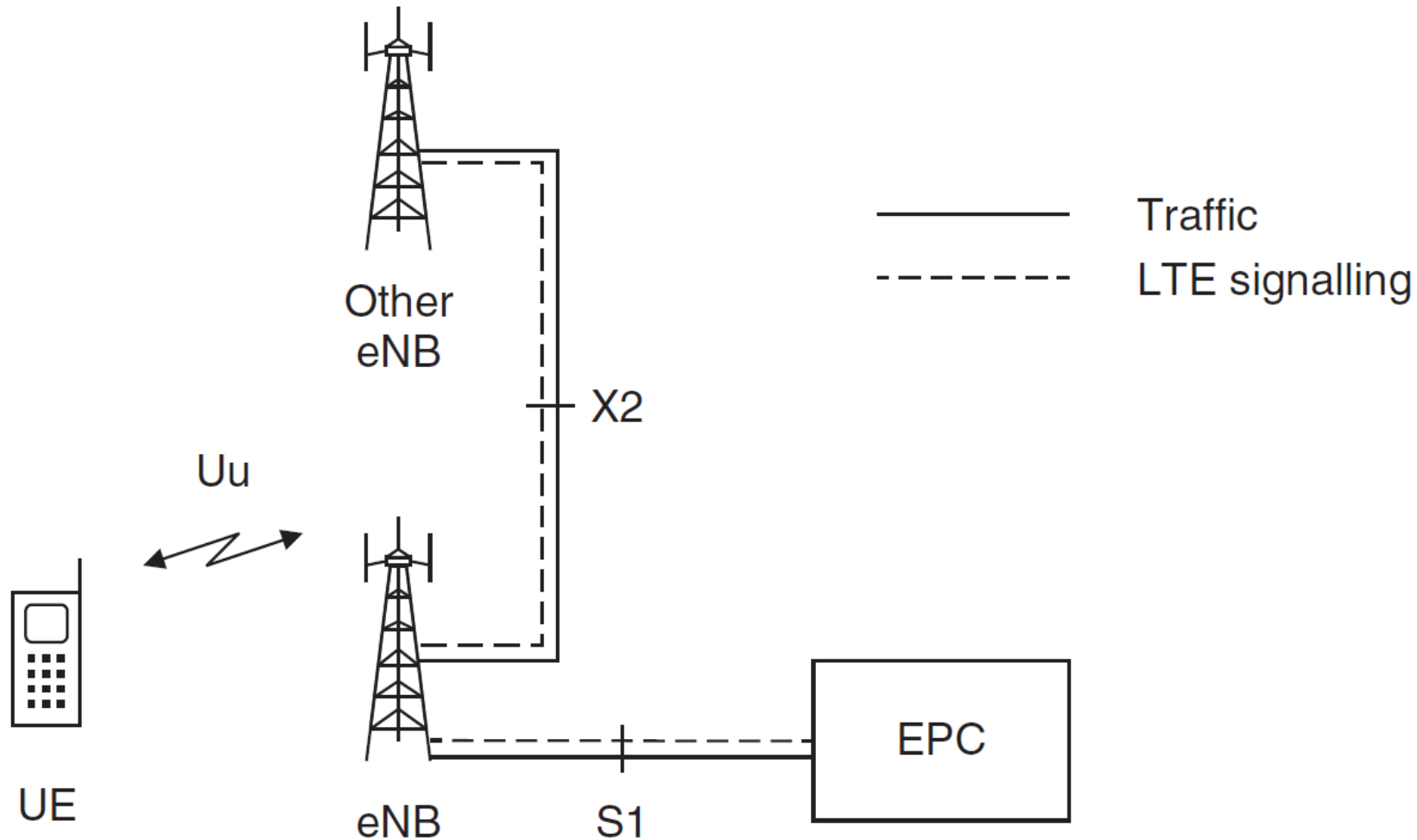
Elementos e Interfaces LTE/SAE



Arquitectura LTE

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

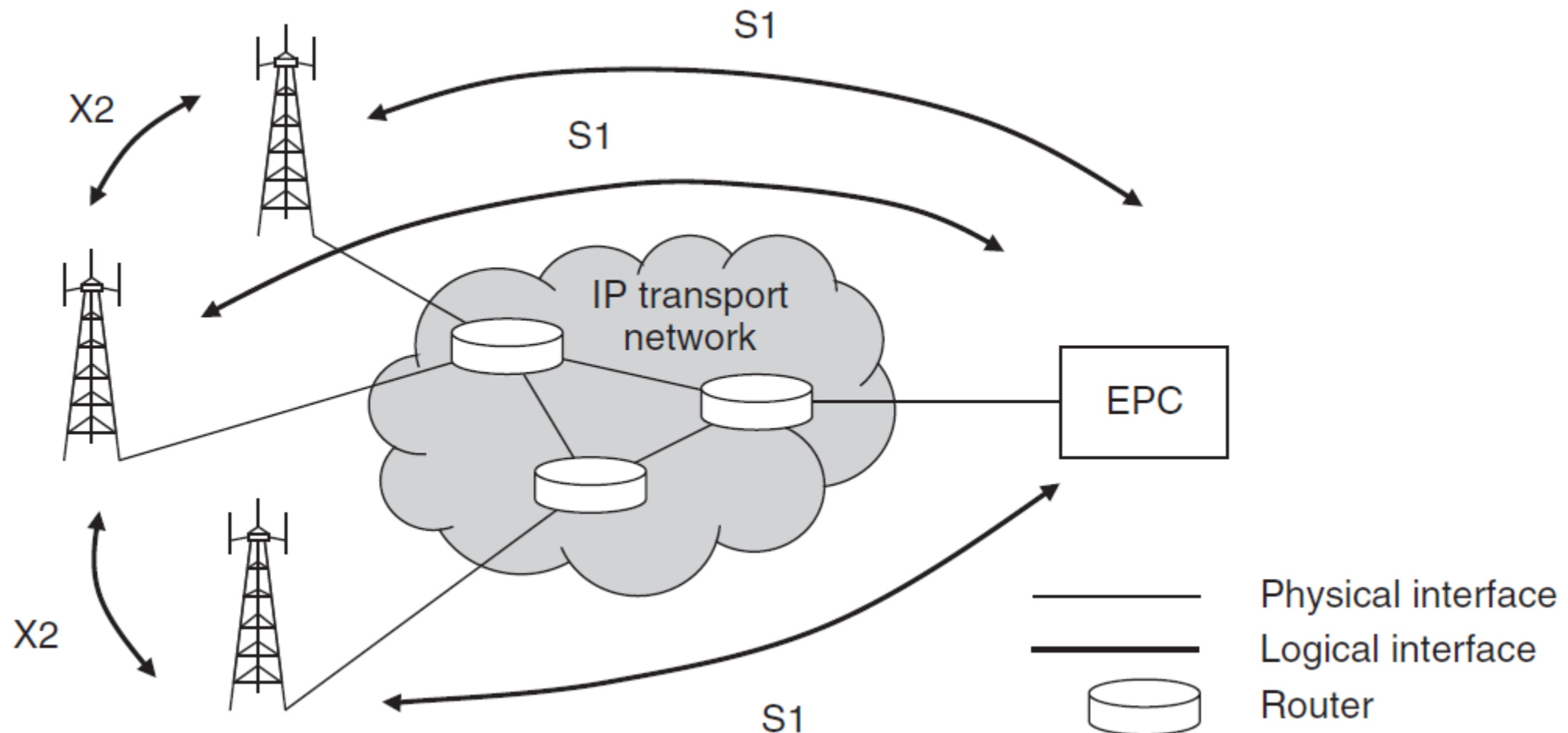
- Arquitectura del E-UTRAN



Arquitectura LTE

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

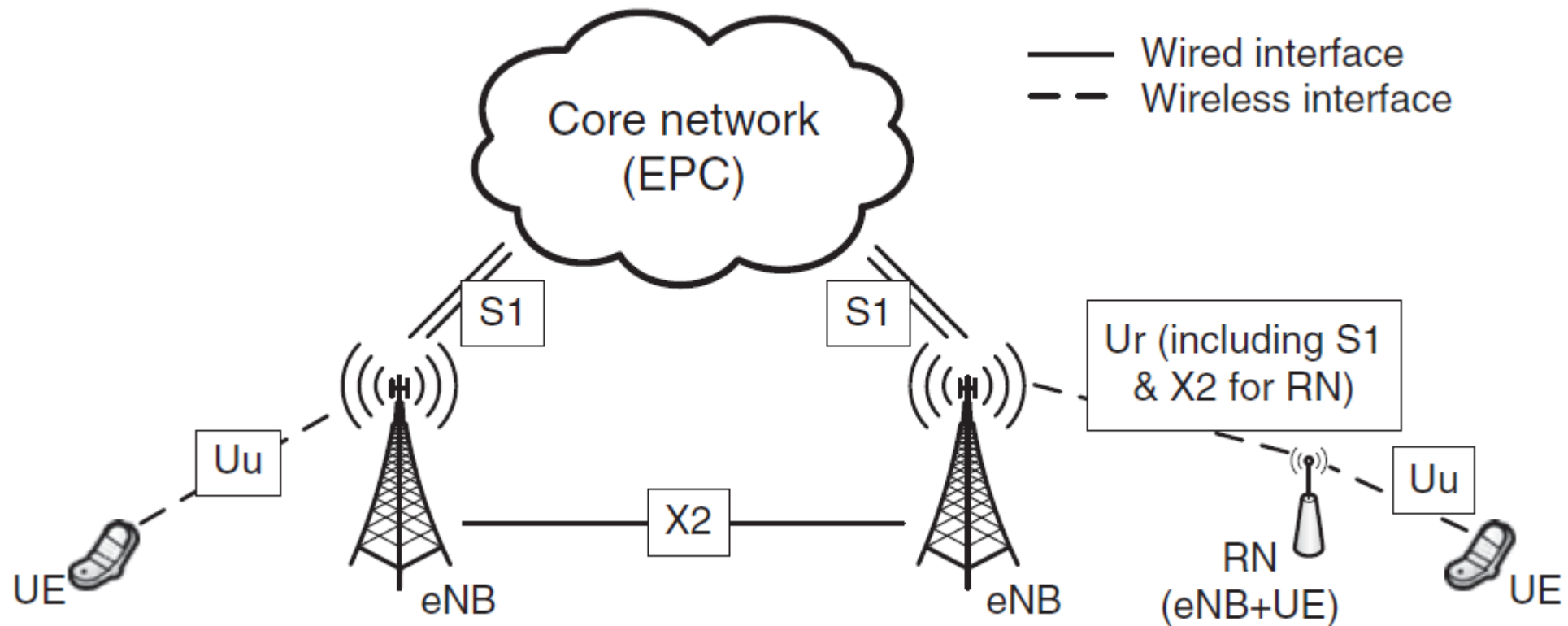
- Arquitectura interna de la red de Transporte del E-UTRAN



Arquitectura LTE

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

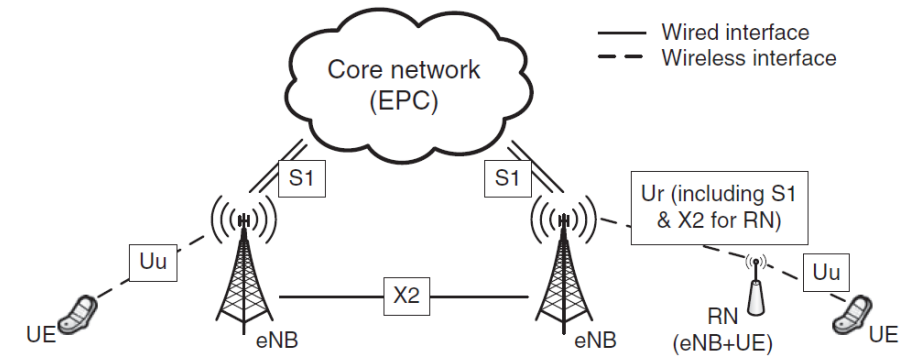
- Nodos e Interfaces del E-UTRAN



Arquitectura LTE

E-UTRAN. eNodeB Evolved-Node B

- Estación base del sistema LTE
- Controla toda la conmutación del interfaz radio con los UEs
- Tiene comunicación directa con
 - El S-GW en el plano del usuario
 - El MME en el plano de control
- Administración más efectiva de los recursos en términos de temporización
- Más inteligencia en las BS
- No hay coordinación centralizada
 - Se han desarrollado esquemas complejos de coordinación inter eNodeB sobre el interfaz X2

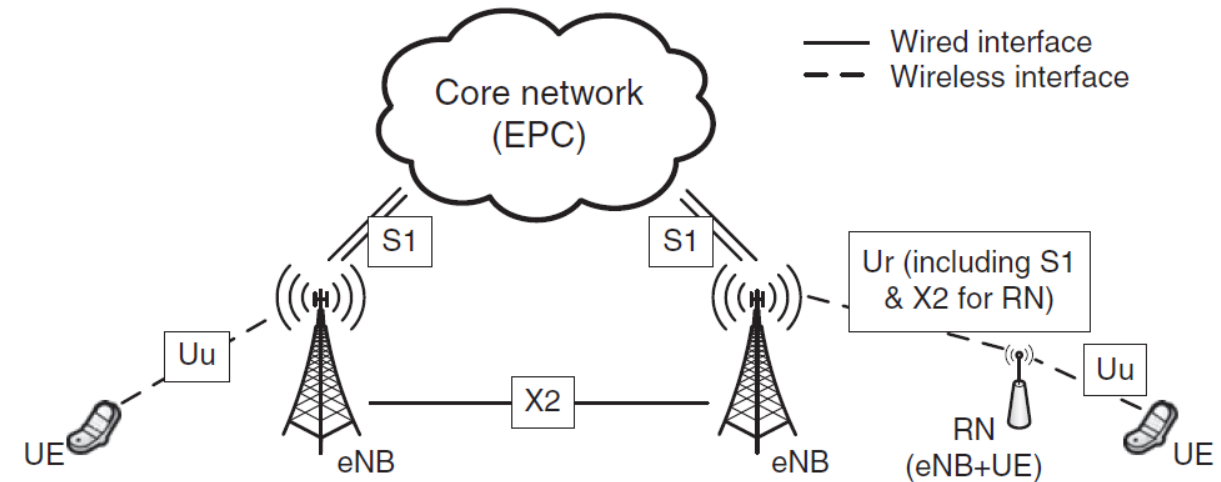


Arquitectura LTE

E-UTRAN. eNodeB Evolved-Node B

Tareas principales del eNodeB:

- Radio Resource Management
- Radio Bearer Control
- Control de Admisión de Radio
- Control de Movilidad y Conexión
- Scheduling del UE (Tanto DL como UL)
- Mediciones como base para el scheduling y la administración de movilidad
- Seguridad en el Estrato de Acceso
- Compresión de encabezado IP

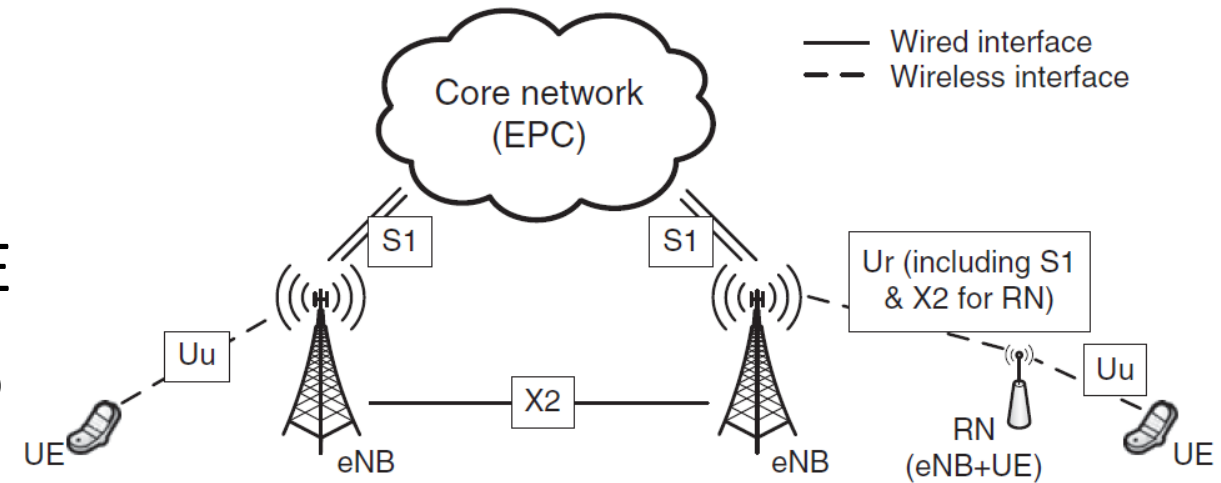


Arquitectura LTE

E-UTRAN. eNodeB Evolved-Node B

Tareas principales del eNodeB:

- Encriptación de datos de usuario
- Enrutamiento de datos de usuario
- Manejo de Paging originado en el MME
- Sistema de operación y mantenimiento
- Selección de elementos MME
- Manejo de mensajes



Arquitectura LTE

E-UTRAN. eNodeB Evolved-Node B

- Es posible utilizar un conjunto de elementos adicional denominados
 - Home eNB
 - Home eNB Gateway
- **HeNB**
 - Equipamiento que puede ser utilizado en las premisas del cliente
 - Usa el espectro licenciado del operador
 - Medio para mejorar la cobertura y/o capacidad de la red
 - Incluye todas las funcionalidades del eNB, más las funciones específicas del HeNB
 - Configuración
 - Seguridad

Arquitectura LTE

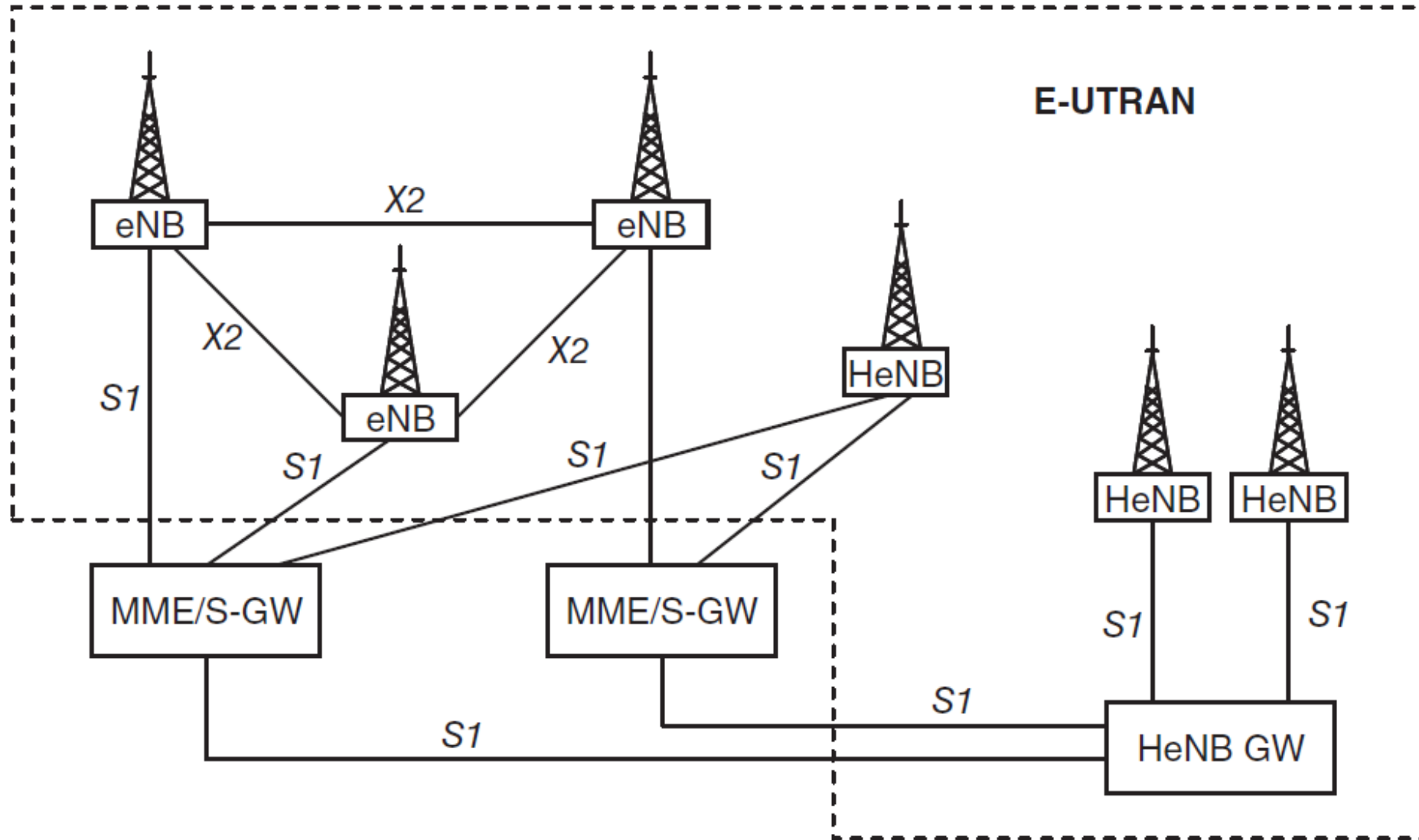
E-UTRAN. eNodeB Evolved-Node B

- **Home eNB GW**
- Resuelve el problema de soportar posiblemente un gran # de interfaces S1
- Es un elemento adicional que puede ser utilizado para el balanceo de las interfaces

Arquitectura LTE

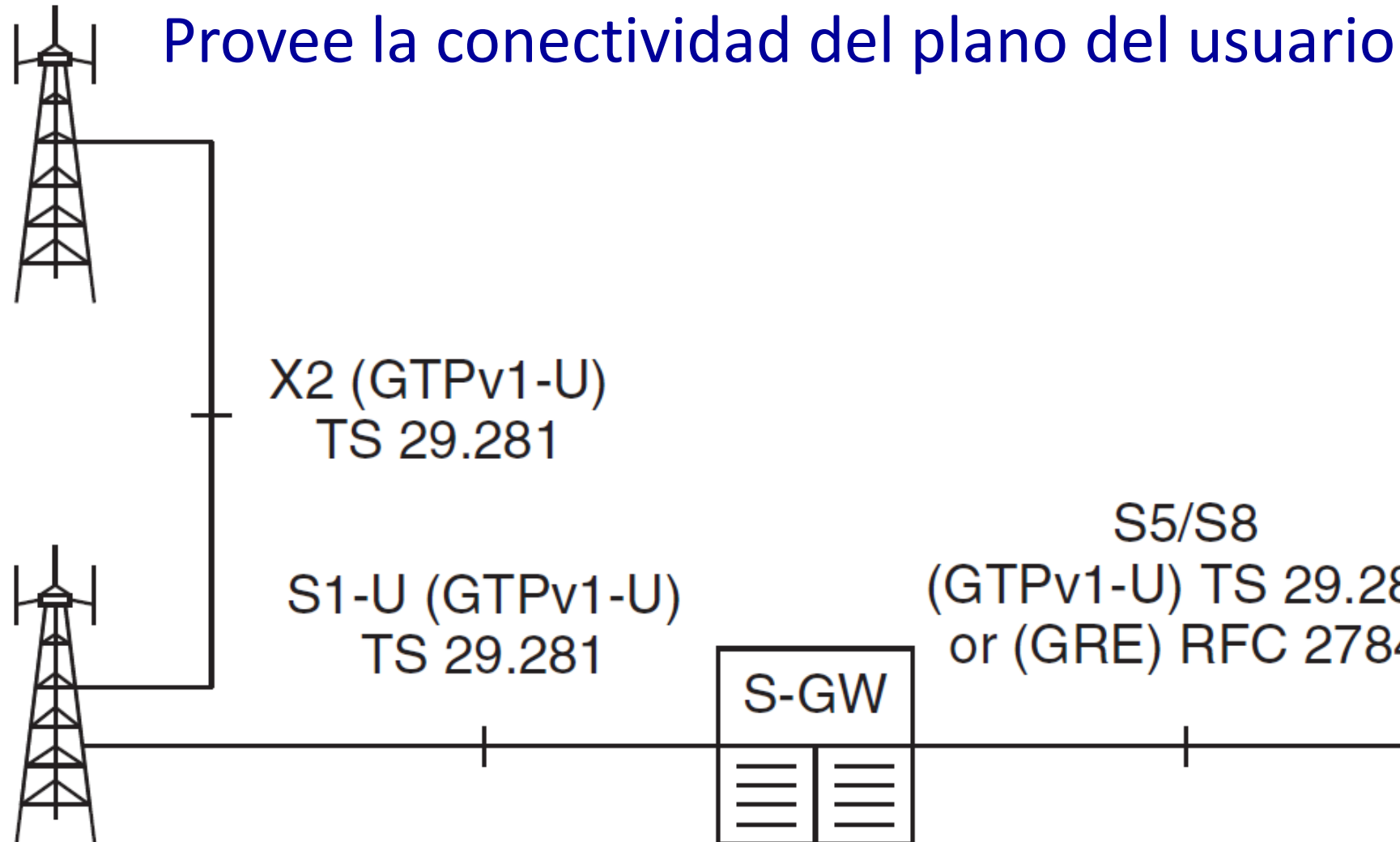
E-UTRAN. eNodeB Evolved-Node B

- Idea del Concepto
- Home eNodeB



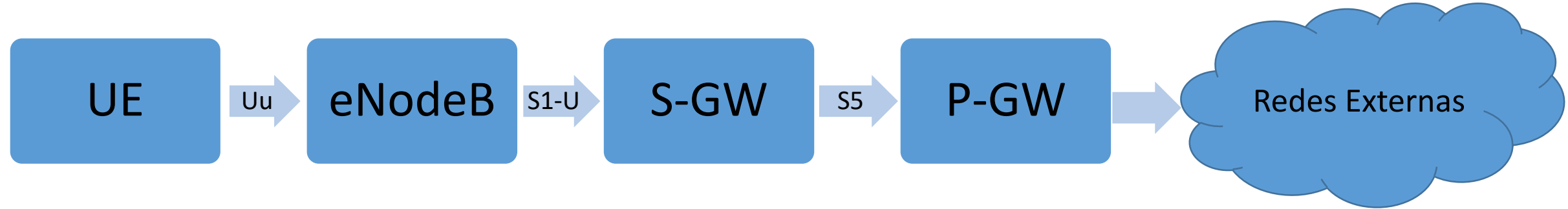
Arquitectura LTE

EPC. S-GW Serving Gateway



Arquitectura LTE

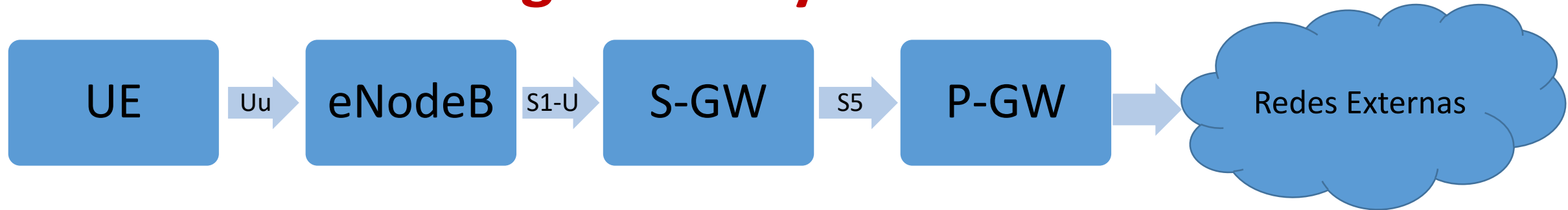
EPC. S-GW Serving Gateway



- Notar que no hay mensajes de control entre el UE y el S-GW
- El plano de control está a cargo del MME
- El S-GW es un enrutador local para las TX del plano del usuario

Arquitectura LTE

EPC. S-GW Serving Gateway



• Función Principal

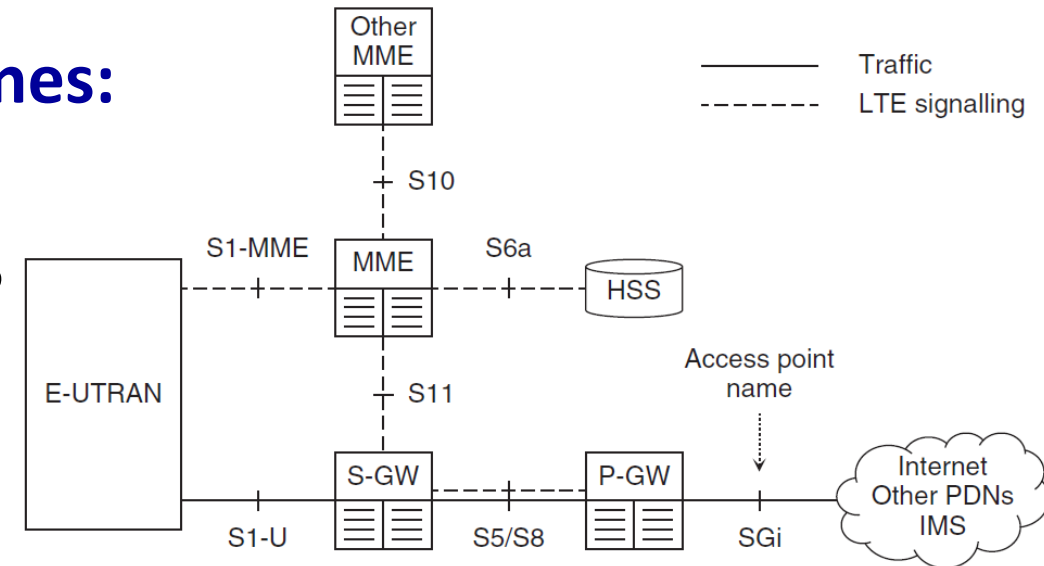
- Manejar túneles de datos GTP para las TXs de usuario
 - GTP GPRS Tunneling Protocol
- Hacia redes externas va el P-GW
- Está involucrado en los procedimientos de handover

Arquitectura LTE

EPC. S-GW Serving Gateway

- **Está también a cargo de las siguientes funciones:**

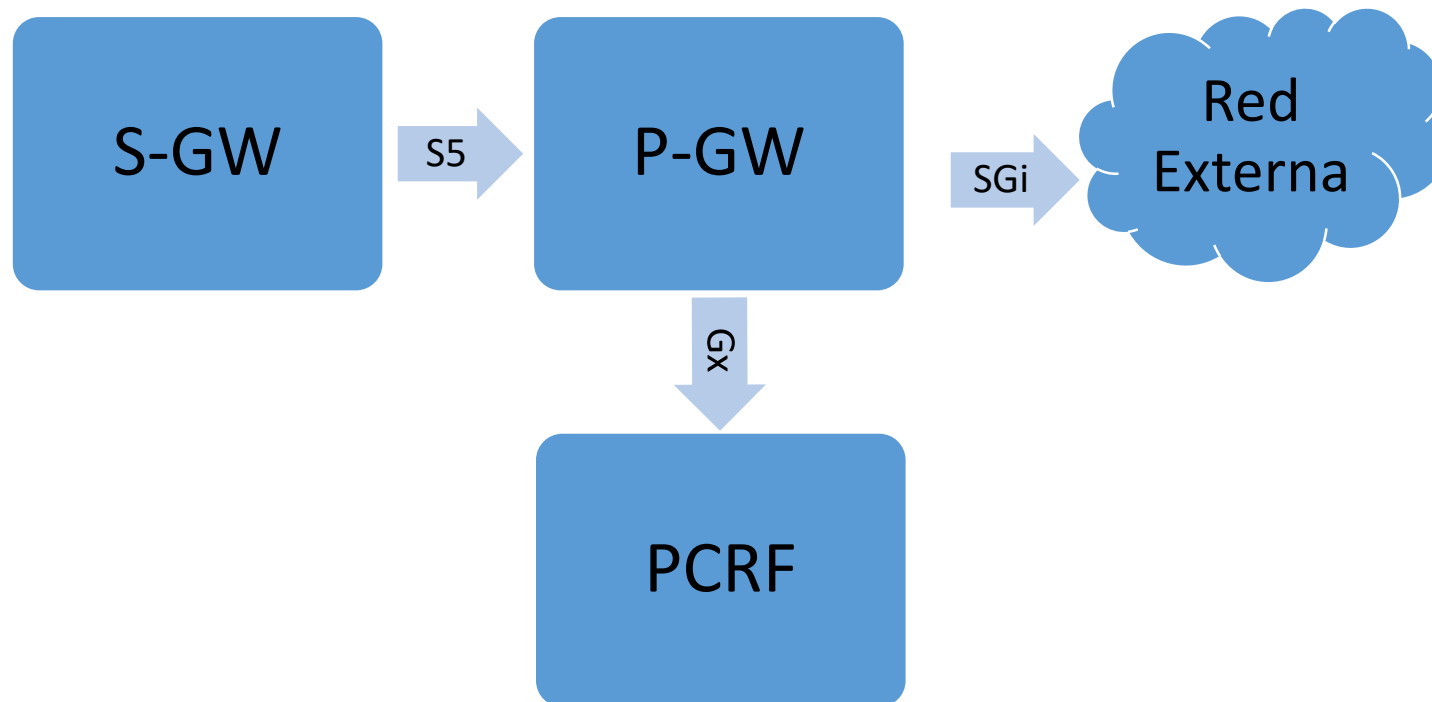
- Punto de anclaje para handover
- Punto de anclaje para movilidad entre redes 3GPP
- Interceptación legal
- Enrutamiento y envío de paquetes
- Buffering de paquetes de UEs que están en modo Idle
- Marcado de paquetes para QoS
- Proceso de inicialización de solicitud de servicio de red
- Acumulación de Charging Data Records
- Contabilidad en granularidad de usuario



Arquitectura LTE

EPC. P-GW Packet Gateway

- Da conectividad en el plano de usuario
- Es el enrutador entre el EPC del operador y las redes de datos de paquetes externas PDN

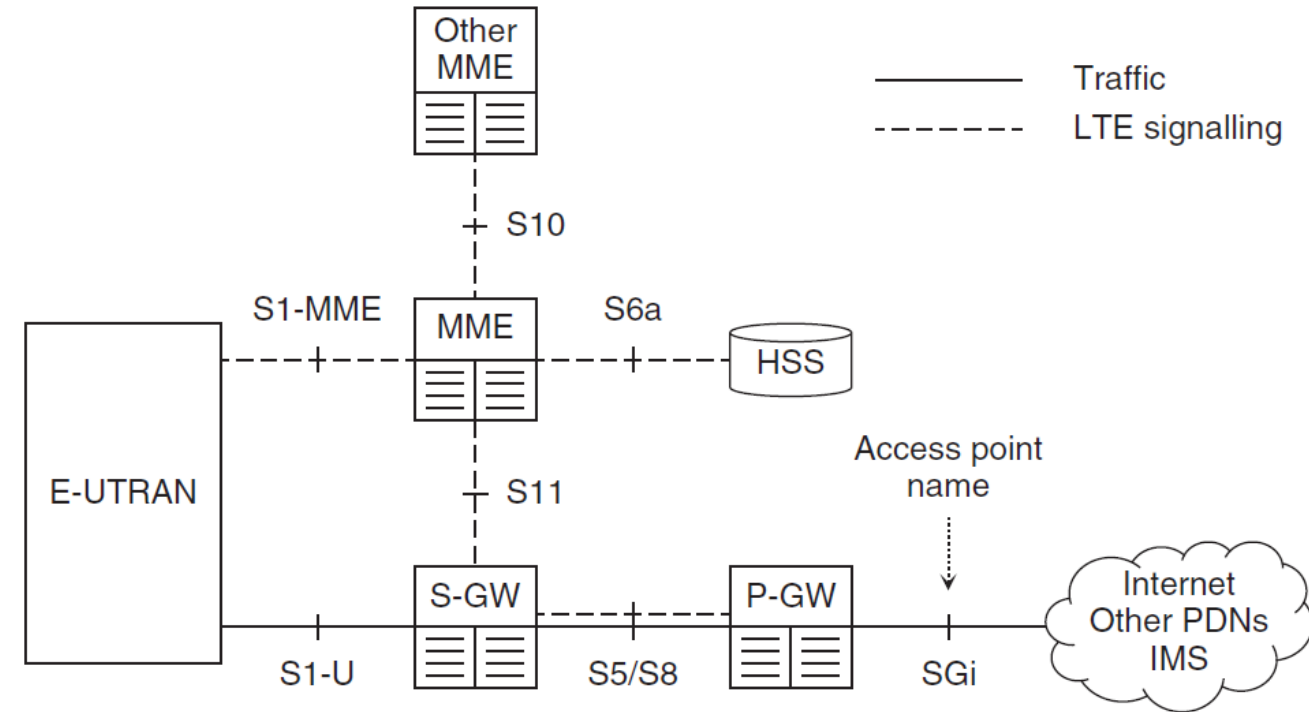


Arquitectura LTE

EPC. P-GW Packet Gateway

Funcionalidades

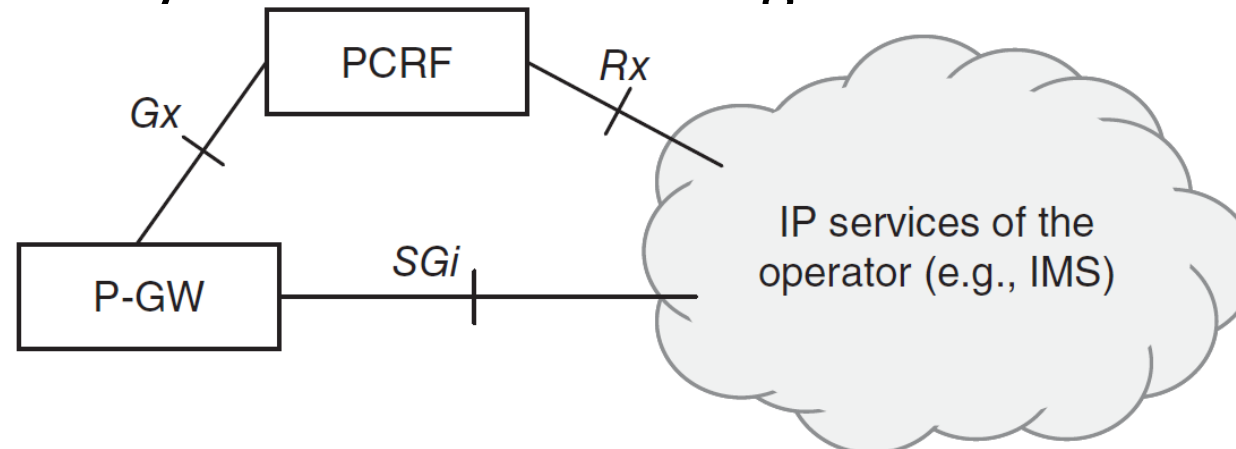
- Asignación de IPs para los UEs
- Filtrado de paquetes
- Intercepción legal
- Marcado de paquetes a nivel de transporte en el DL
- Facturación a nivel de servicio en el DL y UL
 - Cumplimiento de tasa
- Control de crédito de facturación en línea



Arquitectura LTE

EPC. P-GW Packet Gateway

- Es el punto de anclaje de nivel más alto para la movilidad de un UE
- No cambia durante la sesión de conexión del terminal
- Se comunica en el plano de control con el PCRF
 - Para la creación y manejo de portadoras
- Se comunica en el plano de usuario con el S-GW
- Comúnmente el S-GW y el P-GW están integrados en un nodo común



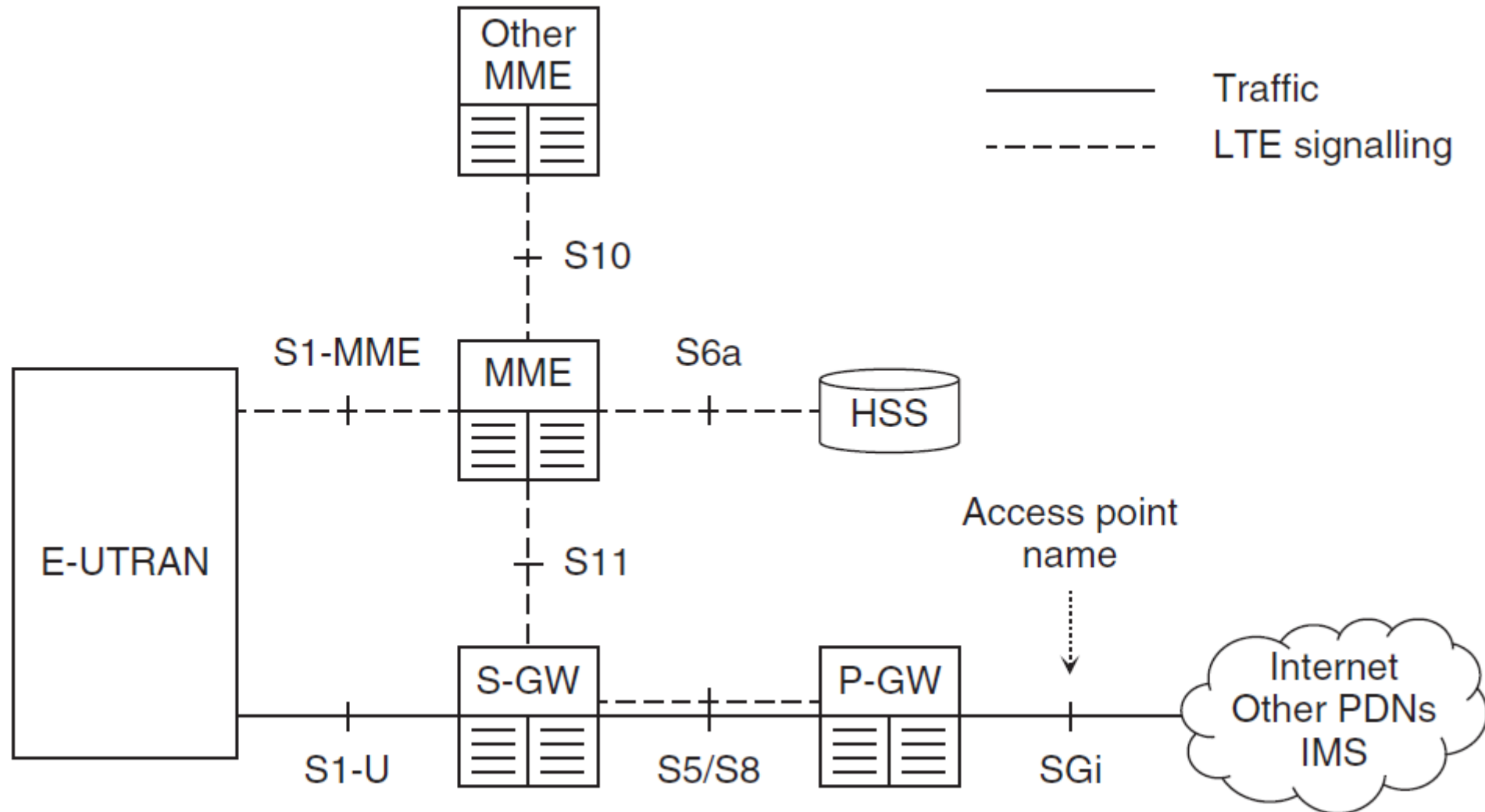
Arquitectura LTE

EPC. MME Mobility Management Entity

- Es el elemento de control principal en la red de Core
- Es el nodo de control del plano de control del EPC
- Involucrado en el establecimiento y mantenimiento de sesión para un UE en su área
- Está para señalización en el plano de control entre el UE y otros elementos como el HSS
 - La señalización en el plano de control no va a través del S-GW ni P-GW

Arquitectura LTE

EPC. MME Mobility Management Entity



Arquitectura LTE

EPC. MME Mobility Management Entity

Responsabilidades exactas del MME:

- **Procedimientos de Seguridad**

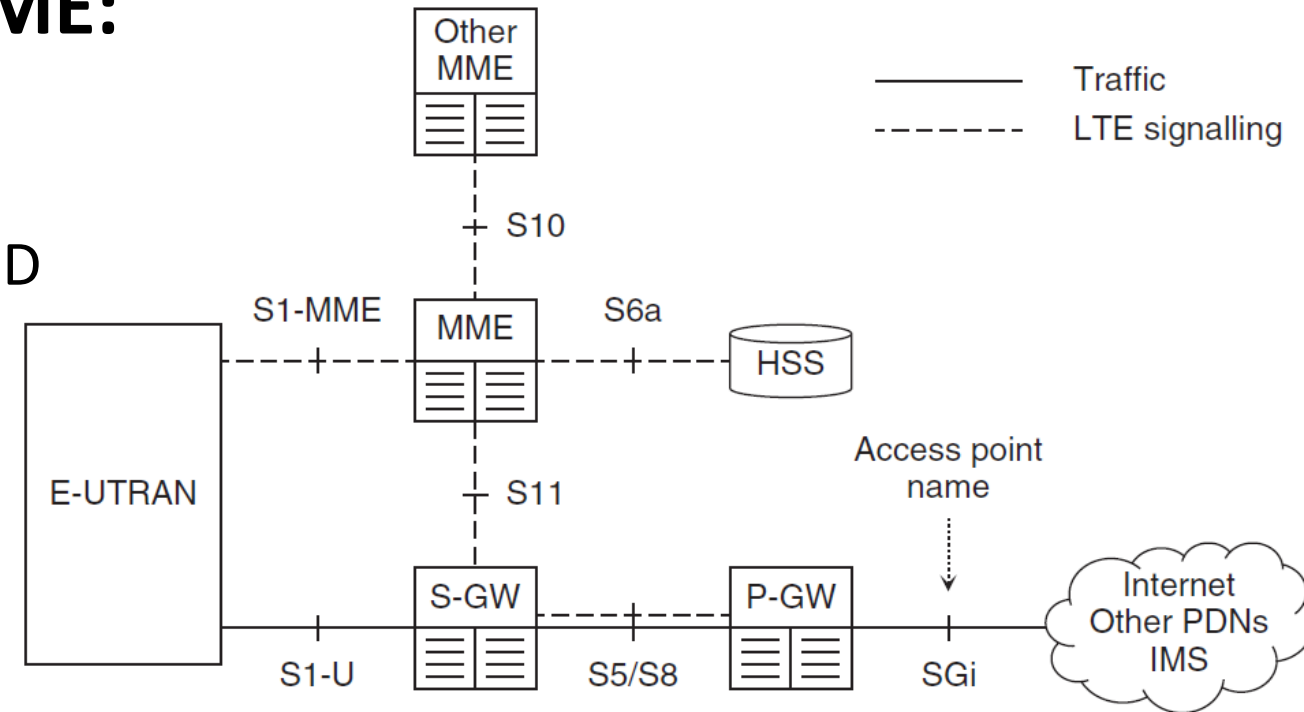
- Autenticación / Cifrado / Protección de ID

- **Manejo de Movilidad**

- Tracking Area / Handover

- **Administración de Sesión**

- Información de perfil del suscriptor y sesión en curso



Arquitectura LTE

EPC. MME Mobility Management Entity

Funcionalidades:

- Señalización en el NAS Non Access Stratum
- Selección de elementos P-GW y S-GW
- Selección de otros MME en caso de handover
- Señalización de movilidad
- Administración de listas de Tracking Area
- Roaming nacional e internacional
- Establecimiento y administración de portadoras
- Soporte para TX de mensajes PWS incluyendo ETWS y CMAS
- Administración de Re-TX de paging
- Seguridad

Arquitectura LTE

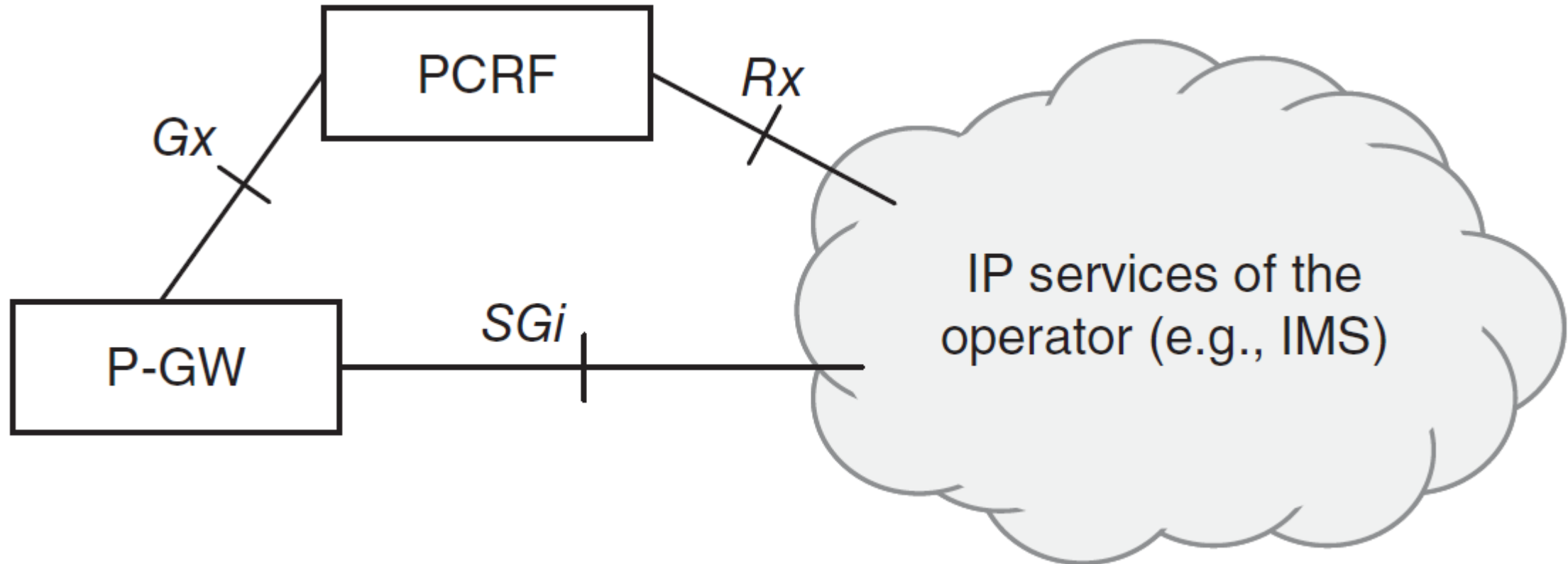
EPC. PCRF Policy and Charging Resource Function

- Tiene 2 responsabilidades principales:
 - **Control de Políticas**
 - En base a las solicitudes de servicios decide cómo la red debe manejar la QoS para el mismo
 - Definición de reglas de Políticas y Control de cobros PCC Policy and Charging Control
 - **Facturación de Servicios**
 - Por uso de la red del operador
 - En conexión directa con el S-GW y el P-GW
 - Monitoreo y control del flujo de datos en el plano del usuario hacia y desde UEs
 - Facturación en base a esto

Arquitectura LTE

EPC. PCRF Policy and Charging Resource Function

- Ubicación del elemento PCRF en la red LTE/SAE



Arquitectura LTE

EPC. HSS Home Subscription Server

- Servidor que contiene una base de datos de todos los suscriptores del operador
 - Información de identidad y detalles de los suscriptores
 - Funcionalidad del HLR
- Responsable de la generación de claves de seguridad para
 - Autenticación de usuario
 - Protección de integridad y encriptación
 - Funcionalidad de AuC

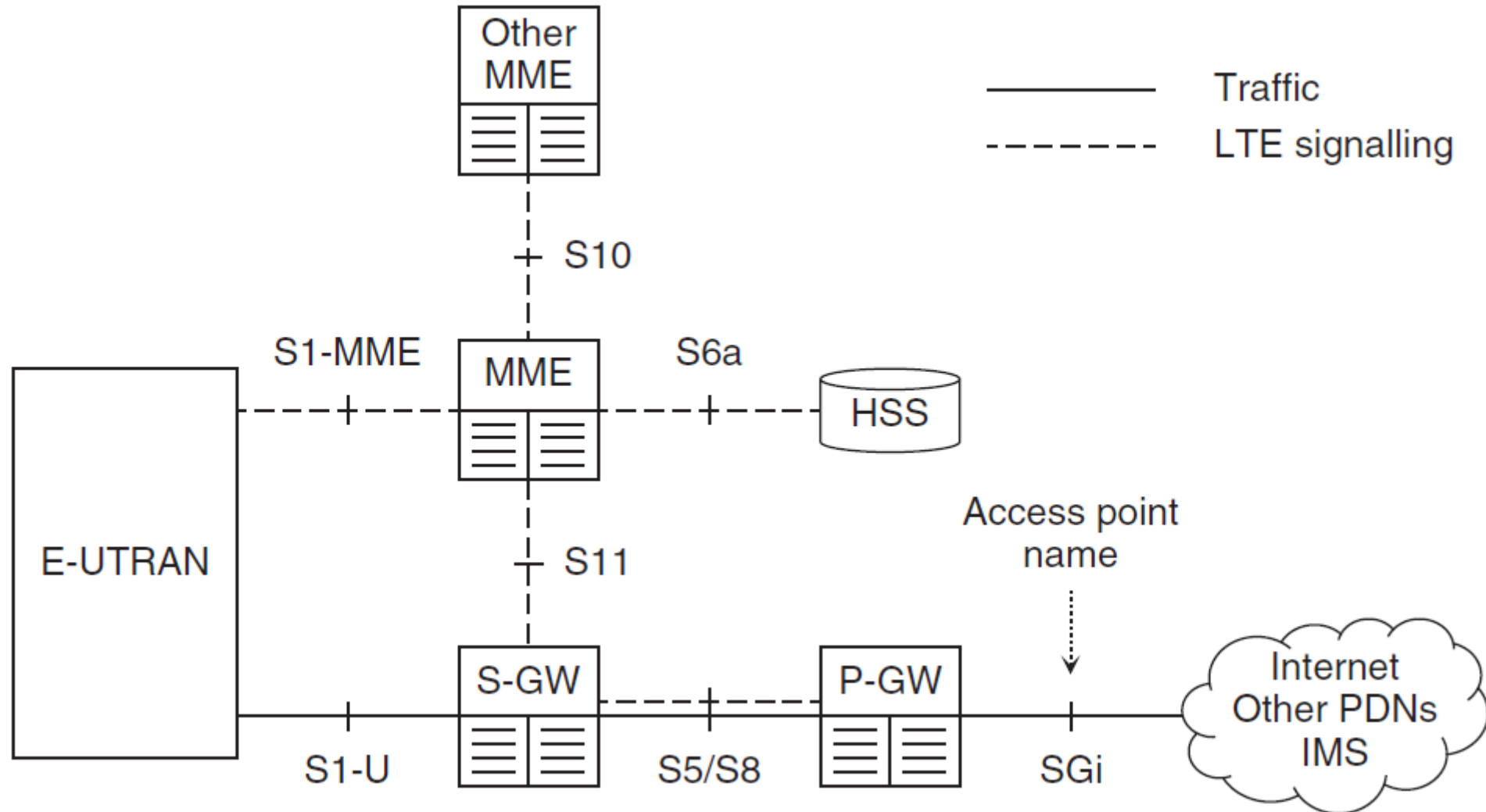
Arquitectura LTE

EPC. HSS Home Subscription Server

- Durante la unión de un terminal de usuario a la red
- El MME se comunica con el HSS central para:
 - Validar el ID del suscriptor
 - Determinar opciones de comunicación habilitantes
 - Ej. El perfil de QoS
- El HSS necesita tener conexión con c/MME en la red del operador
- Puede rastrear la posición del UE con una resolución por MME

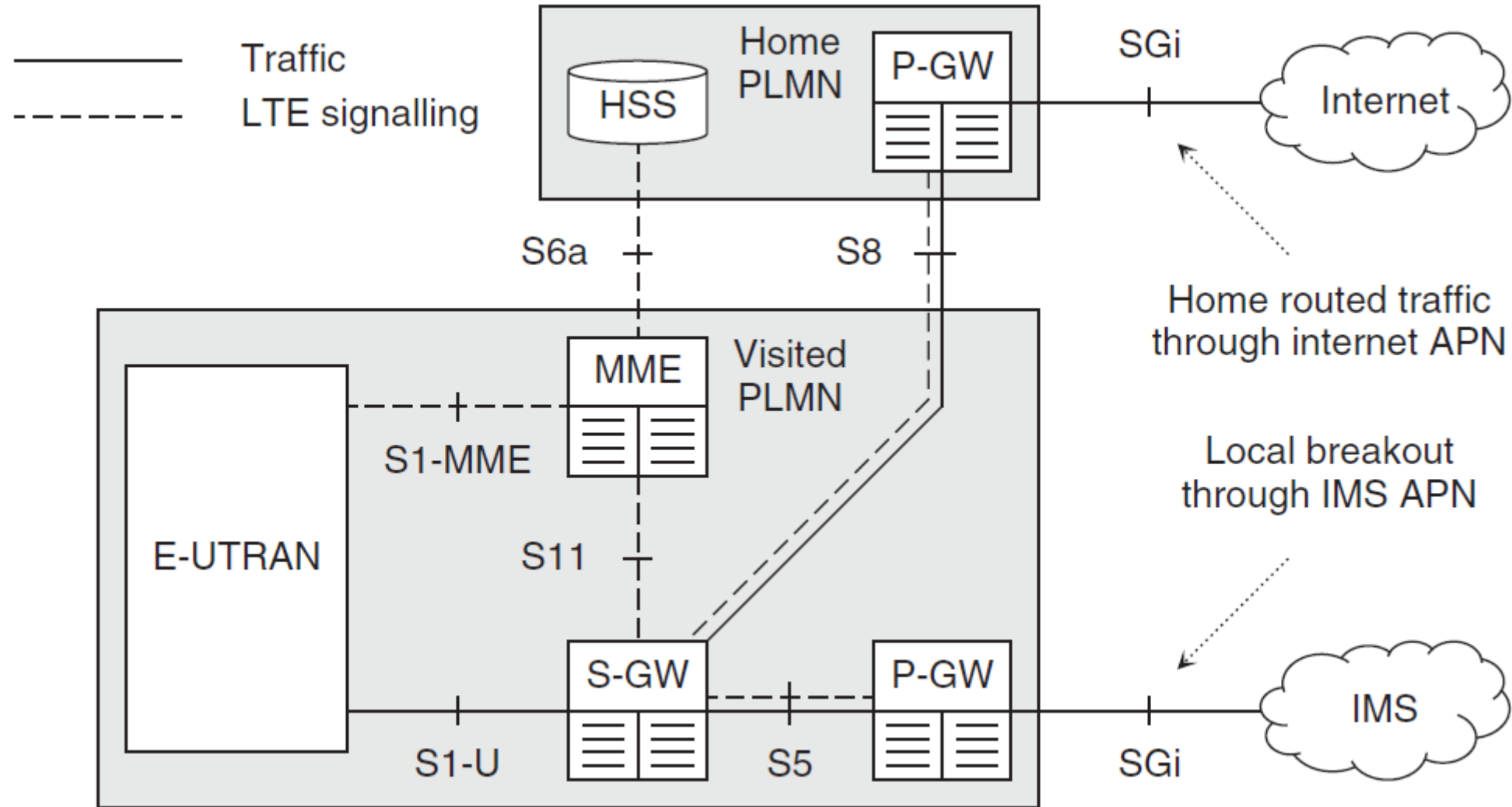
Arquitectura LTE

EPC. HSS Home Subscription Server



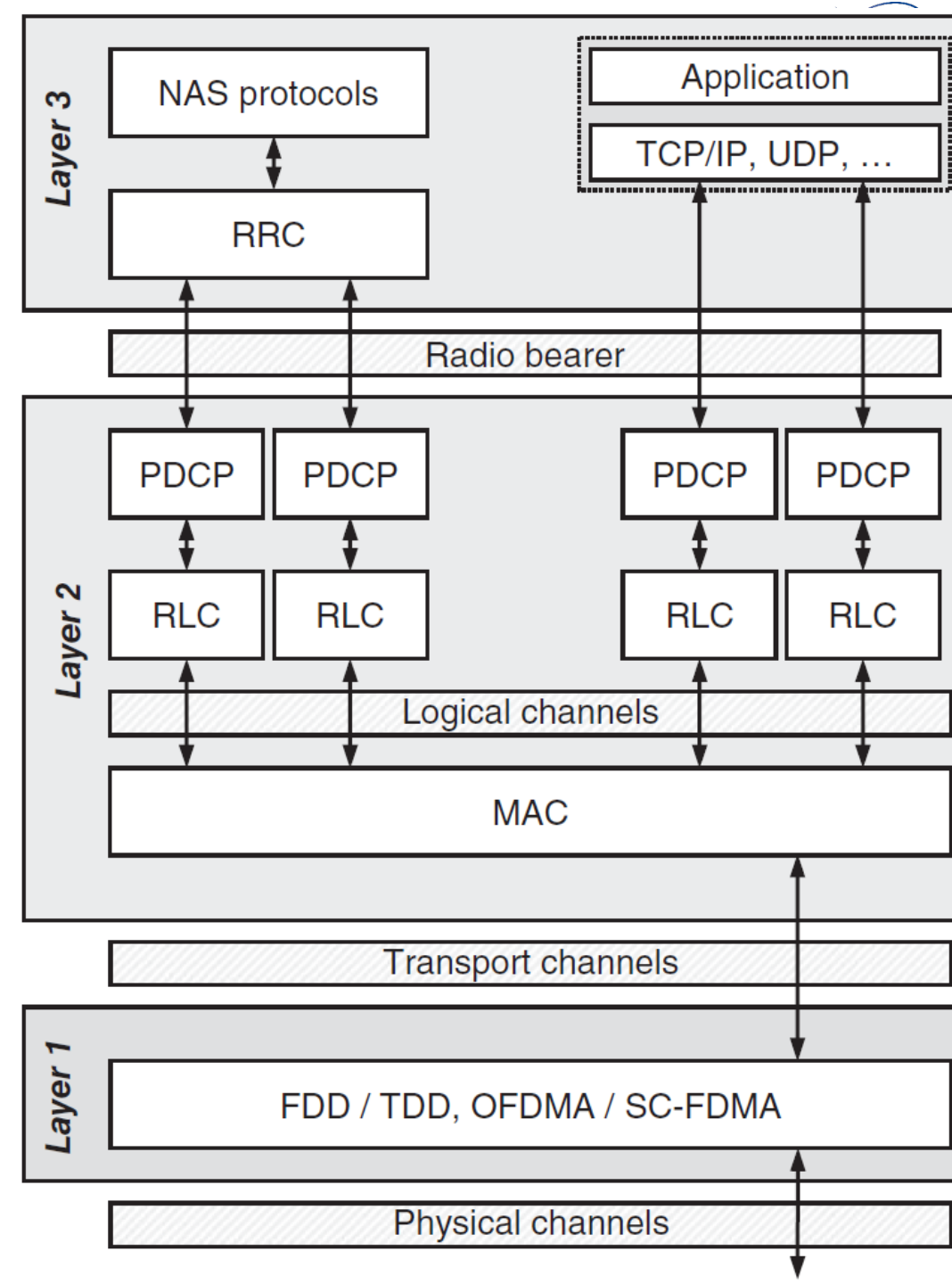
Arquitectura LTE

- Interfaces y Protocolos de Señalización Utilizados por LTE



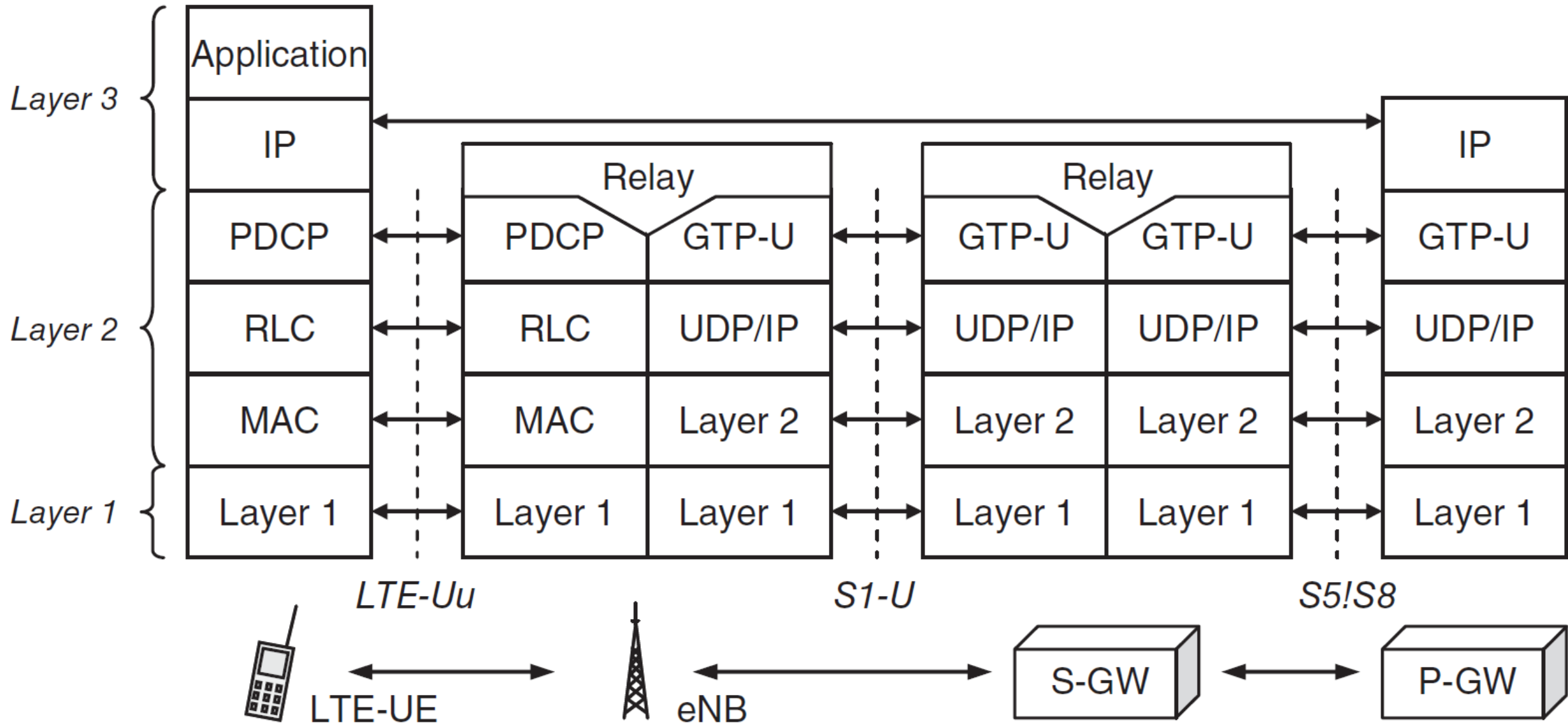
Arquitectura LTE

- Pila de Protocolos LTE. El rol de las capas LTE



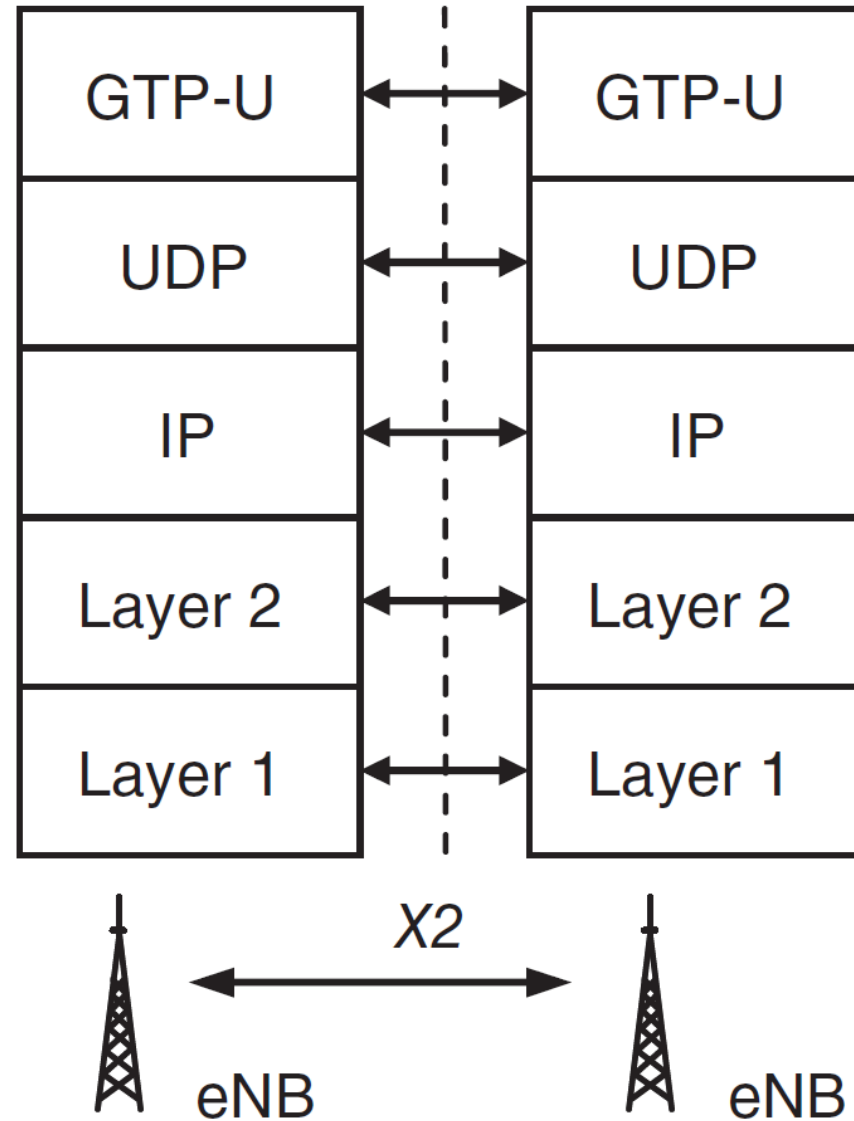
Arquitectura LTE

Plano de Usuario



Arquitectura LTE

- Plano de usuario en el caso de comunicación directa entre 2 eNBs



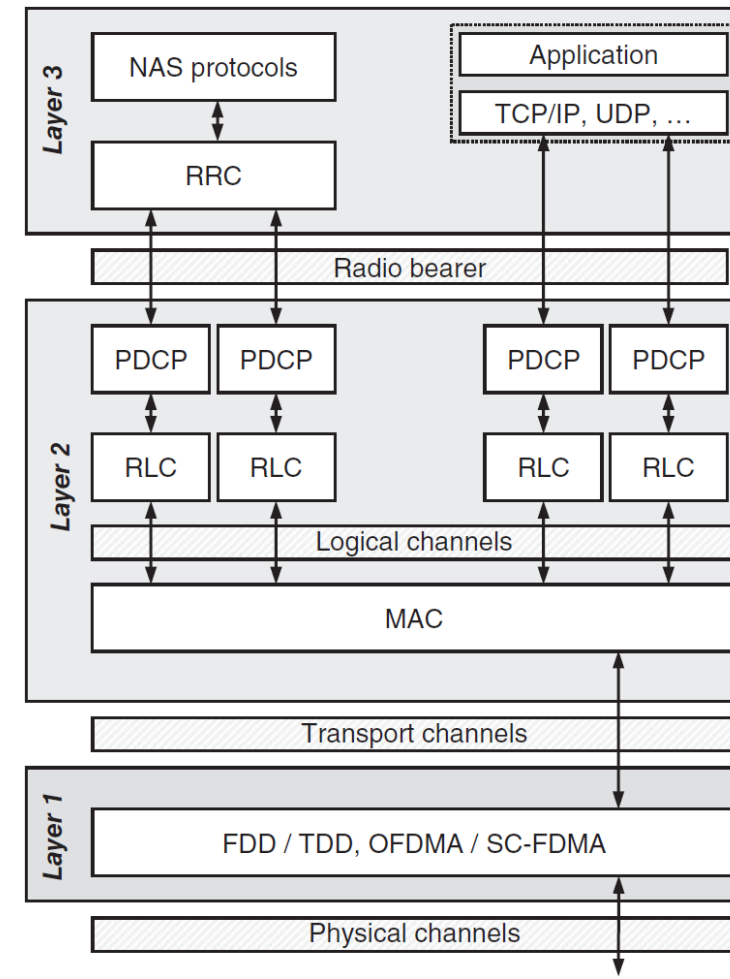
Arquitectura LTE

Plano del Usuario

- **Funcionalidades esenciales de las entidades del plano de usuario:**

- **La MAC se encarga de:**

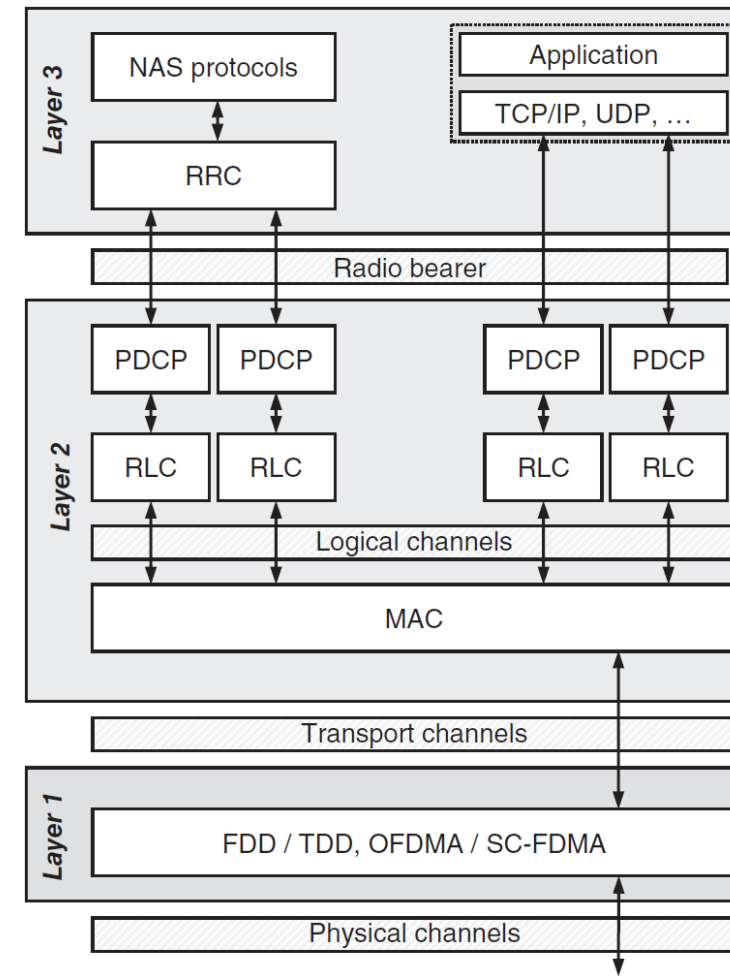
- Mapeo entre los canales lógicos y de transporte
- Multiplexado y demultiplexado
- Reporte de información de scheduling
- Funciones HARQ
- Manejo de prioridad
- Selección de formato de transporte



Arquitectura LTE

Plano del Usuario

- Funcionalidades esenciales de las entidades del plano de usuario:
- El RLC se encarga, entre otras tareas, de:
 - Funciones ARQ
 - Concatenación de segmentación / re-segmentación
 - Entrega en secuencia
 - Detección de paquetes duplicados
 - Reestablecimientos



Arquitectura LTE

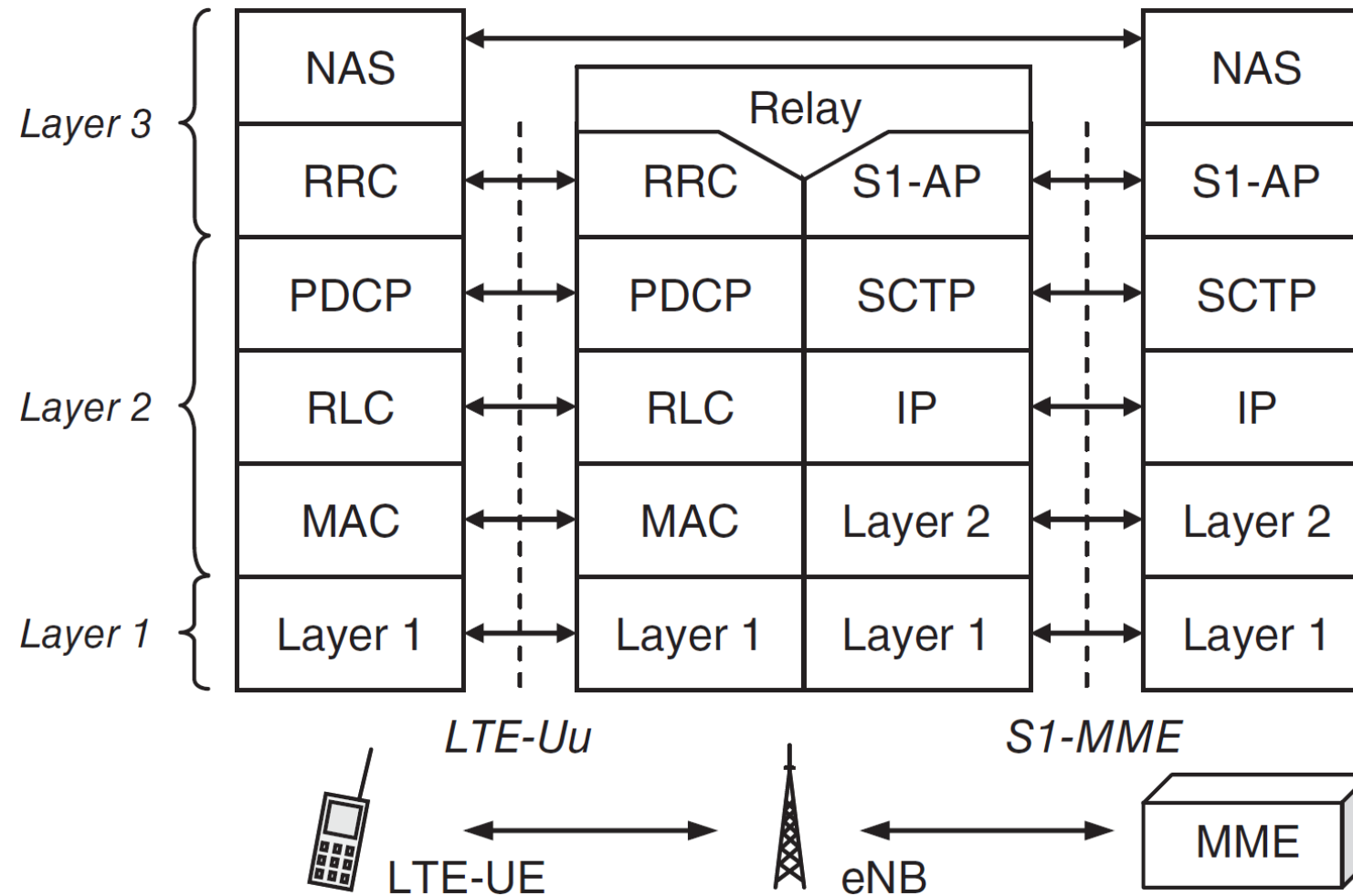
Plano del Usuario

- **Funcionalidades esenciales de las entidades del plano de usuario:**
- **La capa PDCP Packet Data Convergence Protocol se encarga de:**
 - Cifrado de los planos de usuario y de control
 - Compresión de encabezado
 - Entrega en secuencia de unidades de datos de paquetes de capas superiores PDU
 - Eliminación de duplicados de SDUs de capas inferiores
 - Protección de integridad para el plano de control
 - Descarte basado en temporización

Arquitectura LTE

Plano de Control

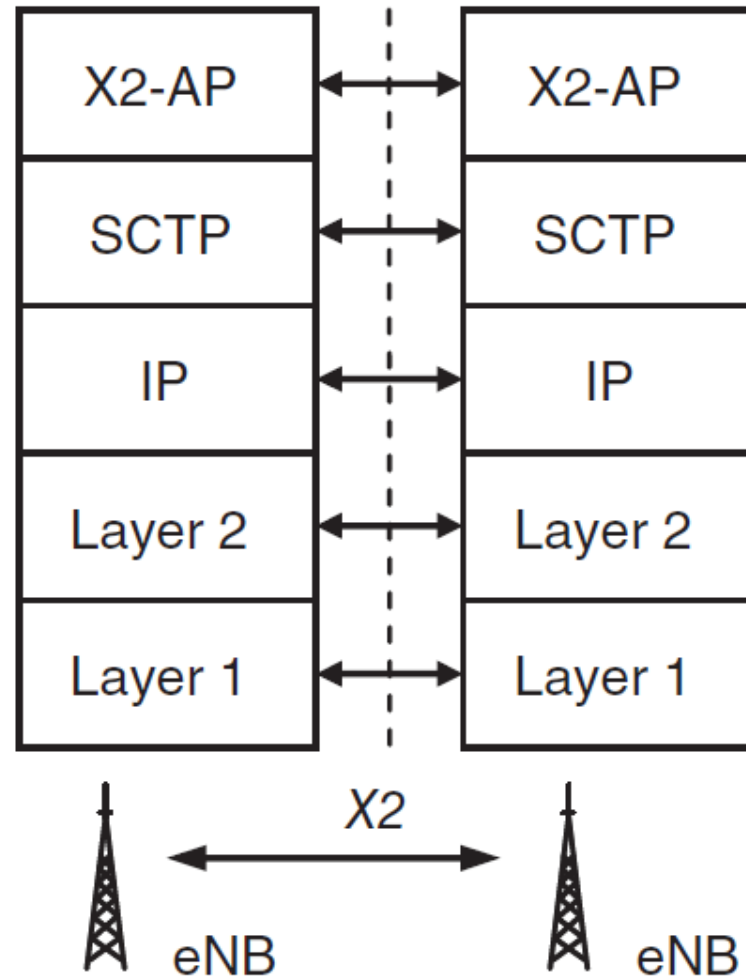
- Estructura de la pila de protocolos del plano de control LTE/SAE



Arquitectura LTE

Plano de Control

- Plano de control LTE/SAE en el caso de comunicación directa entre 2 eNBs



Arquitectura LTE

Plano de Control

• Capa Física

- Provee el medio y la funcionalidad básica con el fin de entregar los bits sobre el interfaz aire tanto en el DL (OFDMA) como el UL (SC-FDMA)
- Los canales físicos son asignados a bloques de recursos
- La comunicación con las capas superiores es a través de los canales de transporte
 - Servicio orientado a bloque que toma en cuenta:
 - Tasa de bit
 - Retardos
 - Colisiones
 - Confiabilidad de la TX

Arquitectura LTE

Plano de Control

• Capa MAC

- Función Principal → administración de los canales de transporte
- La MAC es alimentada con los canales lógicos de capas superiores
 - Los cuales corresponden a ciertas portadoras de radio
- La MAC multiplexa los datos de los canales lógicos en la TX de los canales de transporte
 - Y los demultiplexa en RX de acuerdo al nivel de prioridad de los canales lógicos
- La MAC se encarga también de la funcionalidad HARQ, manejo de colisiones, e identificación de UEs

Arquitectura LTE

Plano de Control

- **Capa RLC**

- Hay una relación 1 a 1 entre cada portadora de radio y cada instancia RLC
- RLC mejorar la calidad de la portadora de radio a través de ARQ
- RLC segmenta y re-ensambla los datos de capas superiores
- RLC concatena las piezas de datos de capas superiores en bloques adecuados para el transporte sobre canales de transporte de tamaño limitado

Arquitectura LTE

Plano de Control

- **Capa 3**

- Consta de las siguientes sub-capas:

- **PDCP Packet Data Convergence Protocol**

- Maneja compresión del encabezado ROHC Robust Header Compression → RFC 3095
 - Funcionalidades de cifrado y descifrado

- **RRC Radio Resource Control**

- Protocolo de control específico del Access Stratum
 - Provee los mensajes requeridos para administración de canal, medición de control y reporte
 - Entidad multitarea se encarga de procedimientos de broadcast, paging, establecimiento de conexión RRC, control de portadoras de radio, funciones de movilidad y de medición de control LTE-UE

- **NAS Protocols**

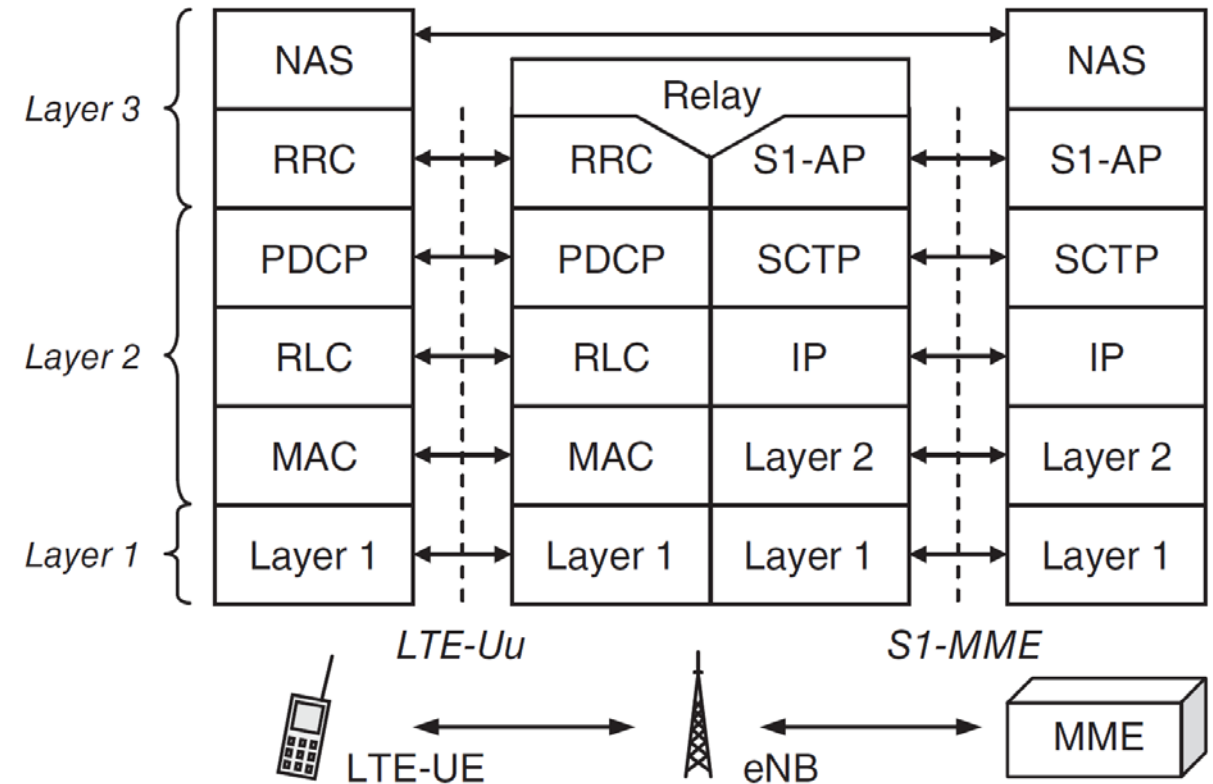
Arquitectura LTE

Plano de Control

• Capa 3

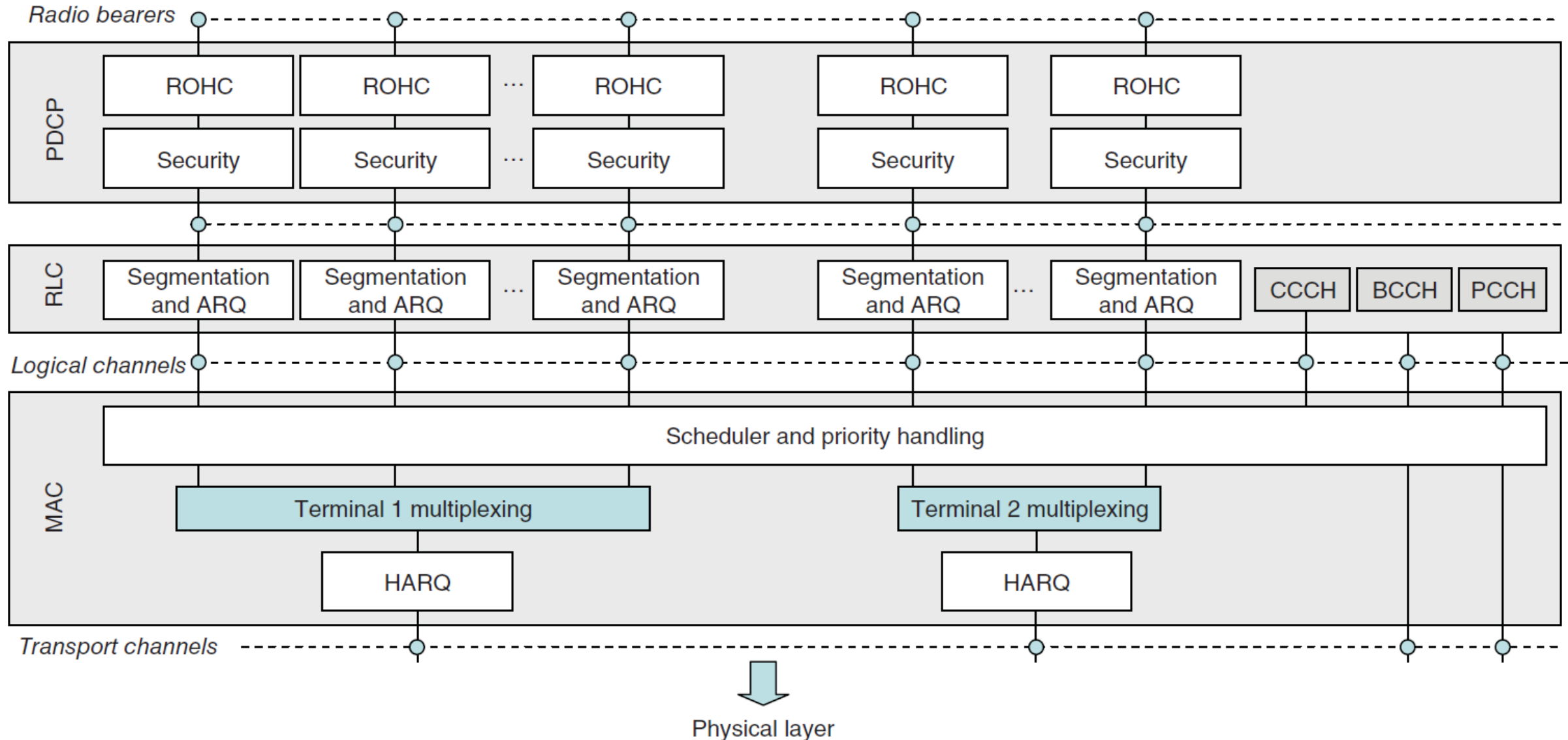
• Consta de las siguientes sub-capas:

- **PDPC Packet Data Convergence Protocol**
- **RRC Radio Resource Control**
- **NAS Protocols**
 - Corren entre el UE y el MME
 - Mensajes de transporte requeridos para transferencia NAS
 - Procedimientos de autenticación
 - Control de seguridad
 - Administración de portadoras, movilidad y origen de paging



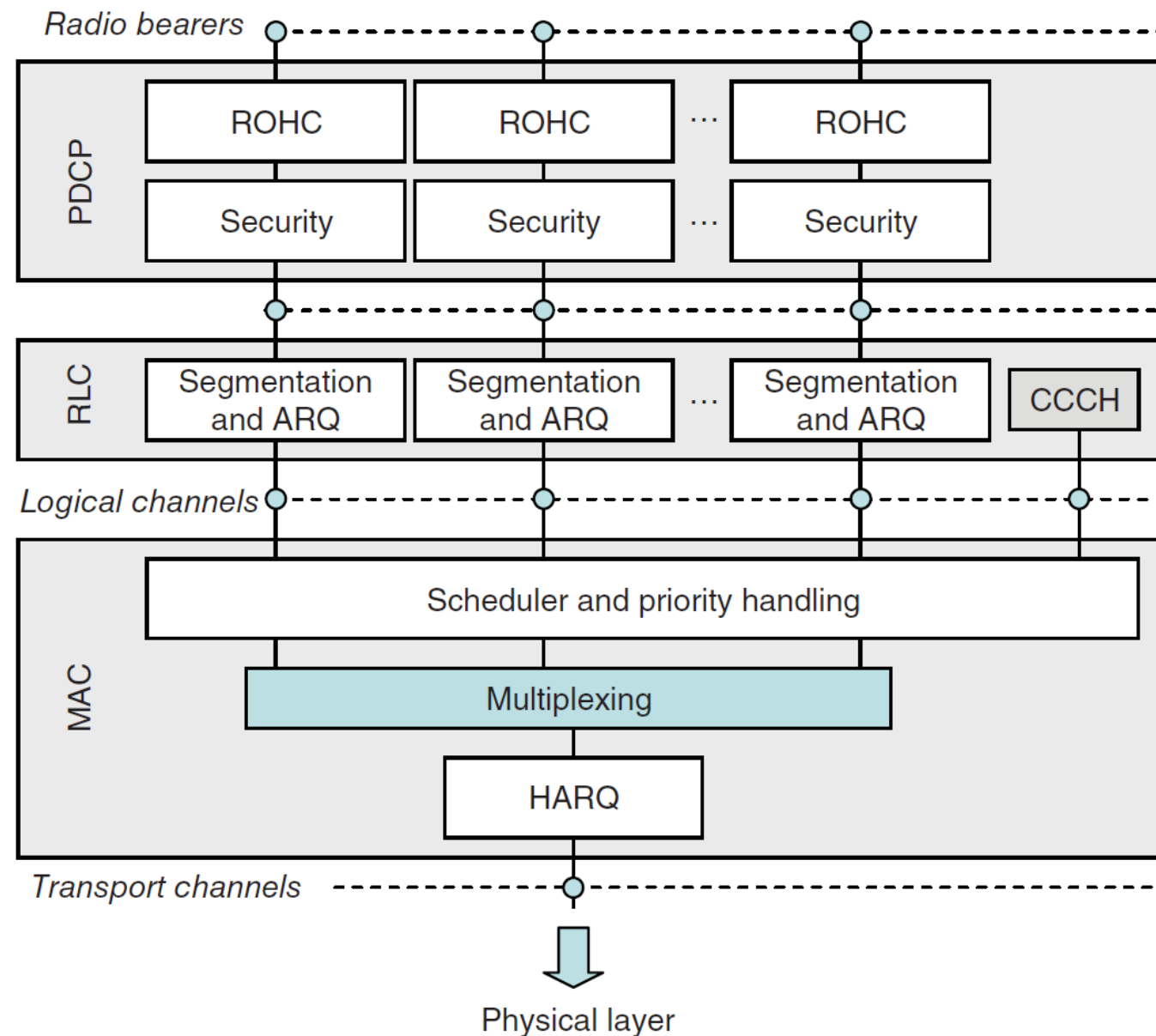
Arquitectura LTE

- Estructura de la capa 2 para el DL



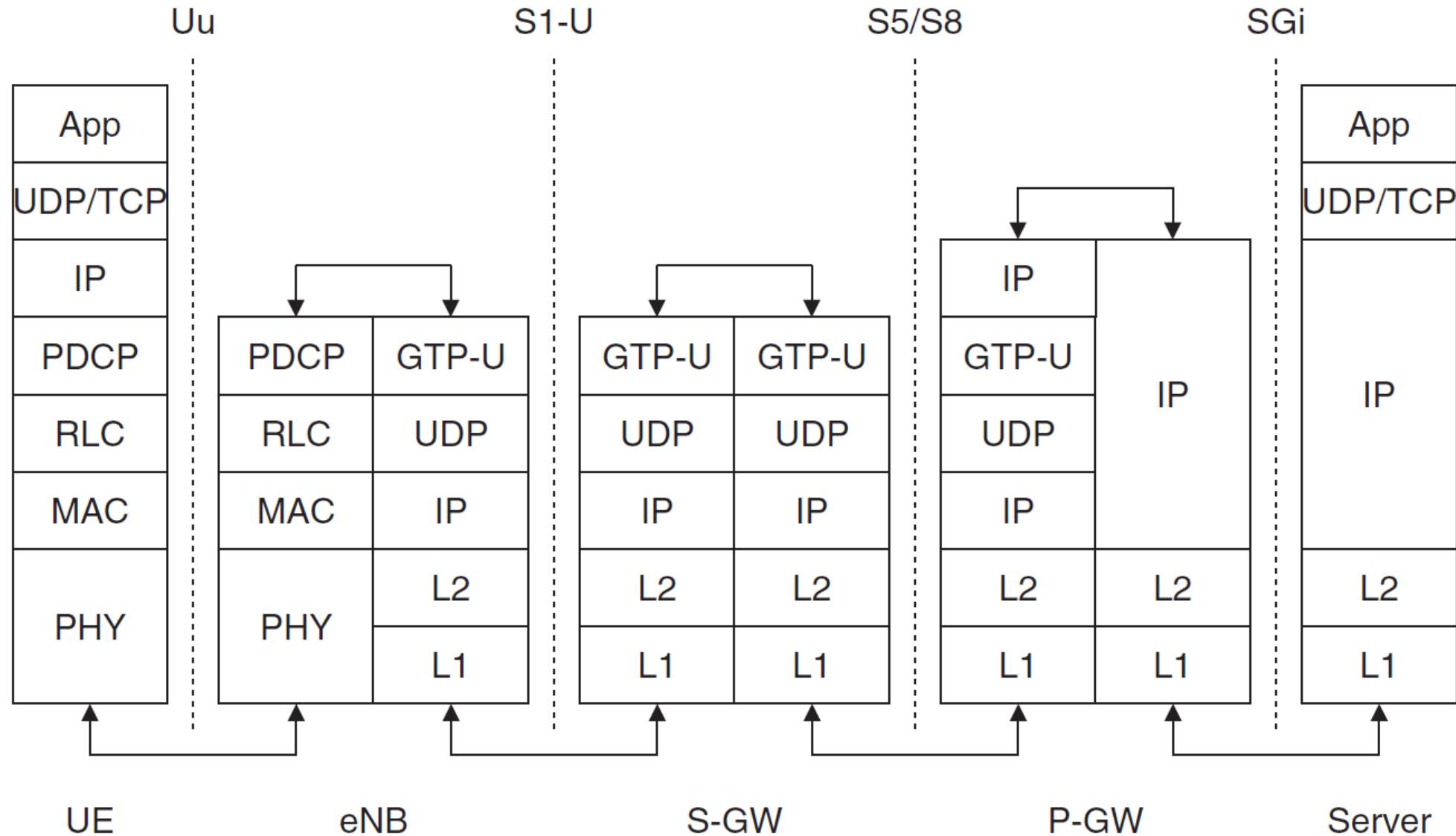
Arquitectura LTE

- Estructura de la capa 2 para el UL



Arquitectura LTE

- Pila de protocolos para intercambio de datos entre un UE y un servidor externo



Arquitectura LTE

4. RECURSOS FÍSICOS DE TX

Recursos Físicos de TX

- Descripción de la estructura básica de LTE en el dominio-t y en el dominio-f

Estructura general t-f

- OFDM es el esquema de TX básico tanto para las TX de DL como UL (SC-FDM)
- El espaciamiento de subportadoras OFDM es de 15 kHz
 - Correspondiente a una tasa de muestreo $f_s = 15000N_{\text{FFT}}$
 - $N_{\text{FFT}} \rightarrow$ tamaño de la FFT
 - Valor común 2048 $\rightarrow$ 30.72 MHz
 - Adecuados para BW de portadora LTE más anchos
 - $BW \geq 15$ MHz

Recursos Físicos de TX

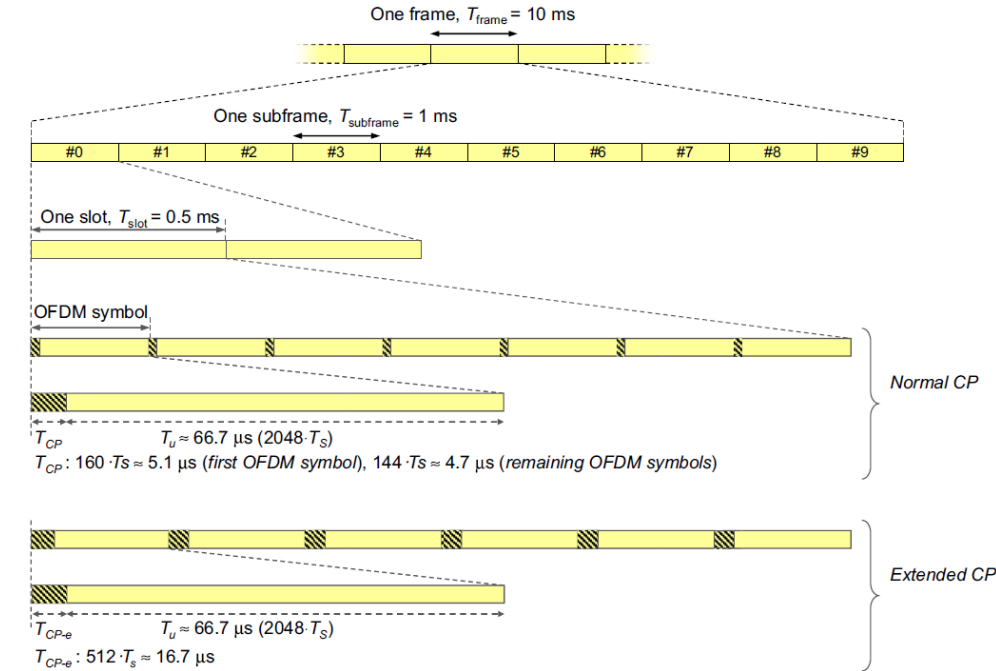
Estructura General t-f

- Otros espaciamentos de subportadora:
- Espaciamiento de subportadora reducido
 - 7.5 kHz
 - Con t_s 2 veces más largos
 - Específico para canales multicast / broadcast

Recursos Físicos de TX

Estructura General t-f

- En el dominio del tiempo
- Las TXs están organizadas en tramas de 10 ms
- C/u dividida en 10 subtramas de 1 ms
- C/subtrama $\rightarrow$ 2 slots
 - $T_{\text{SLOT}} = 0.5 \text{ ms}$
- C/slot consta de una cantidad de símbolos OFDM incluyendo el prefijo cíclico
- Válido para subtramas DL normales
 - Hay subtramas especiales
- Prefijo cíclico normal y extendido
 - Mayor retardo de dispersión en celdas muy grandes

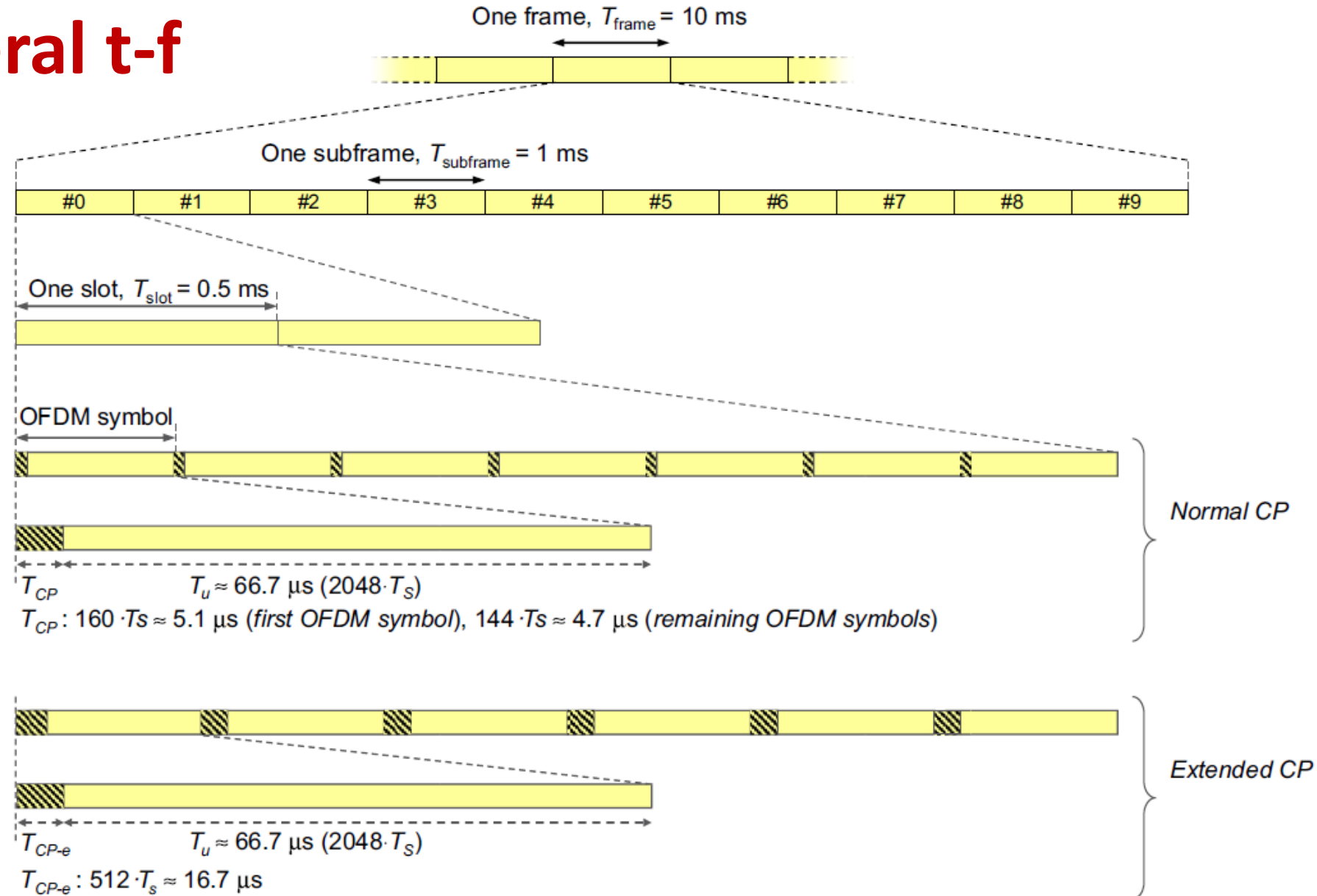


Recursos Físicos de TX

Estructura General t-f

• Unidad de t básica

- $T_s = \frac{1}{15000(2048)}$
- $T_{FRAME} = 307200T_s$
- $T_{SUBFRAME} = 30720T_s$
- $T_{SLOT} = 15360T_s$
- $T_u = 2048T_s$
- $T_{SYM} = T_u + T_{CP}$
- 7 o 6 símbolos por slot

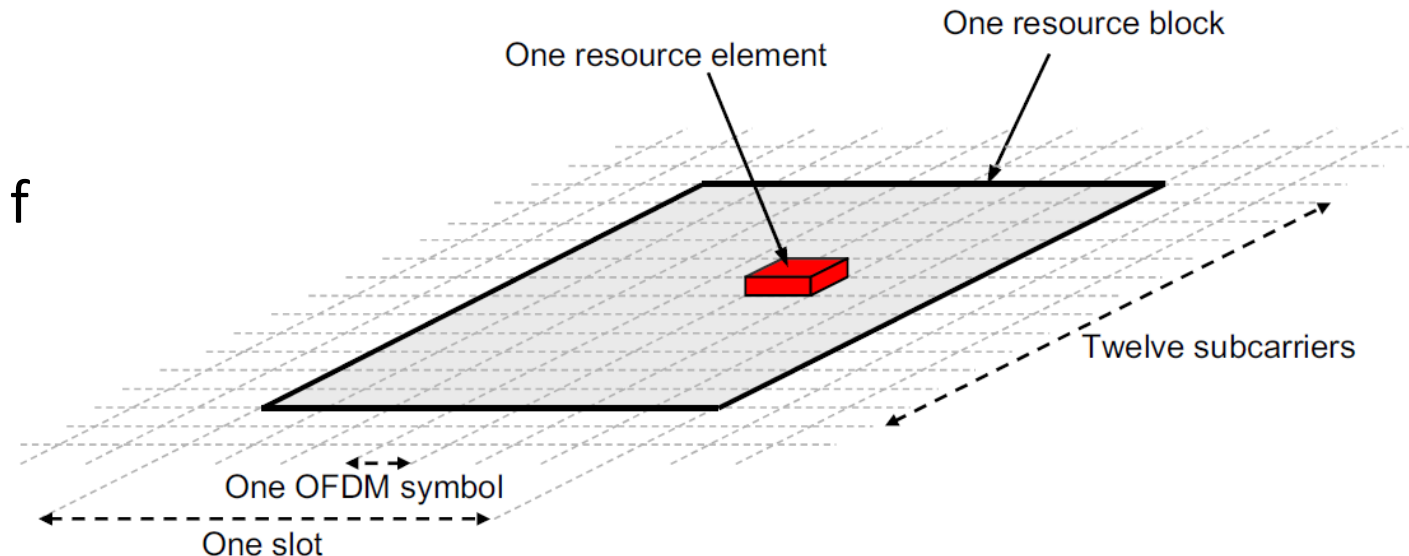


Recursos Físicos de TX

Estructura General t-f

• Elemento de Recurso

- Recurso físico más pequeño en LTE
- Consta de 1 subportadora durante un símbolo OFDM
- Los elementos de recurso están agrupados en **bloques de recursos**
- C/bloque con
 - 12 subportadoras en el dominio f
 - 1 slot de 0.5 ms en el dominio t



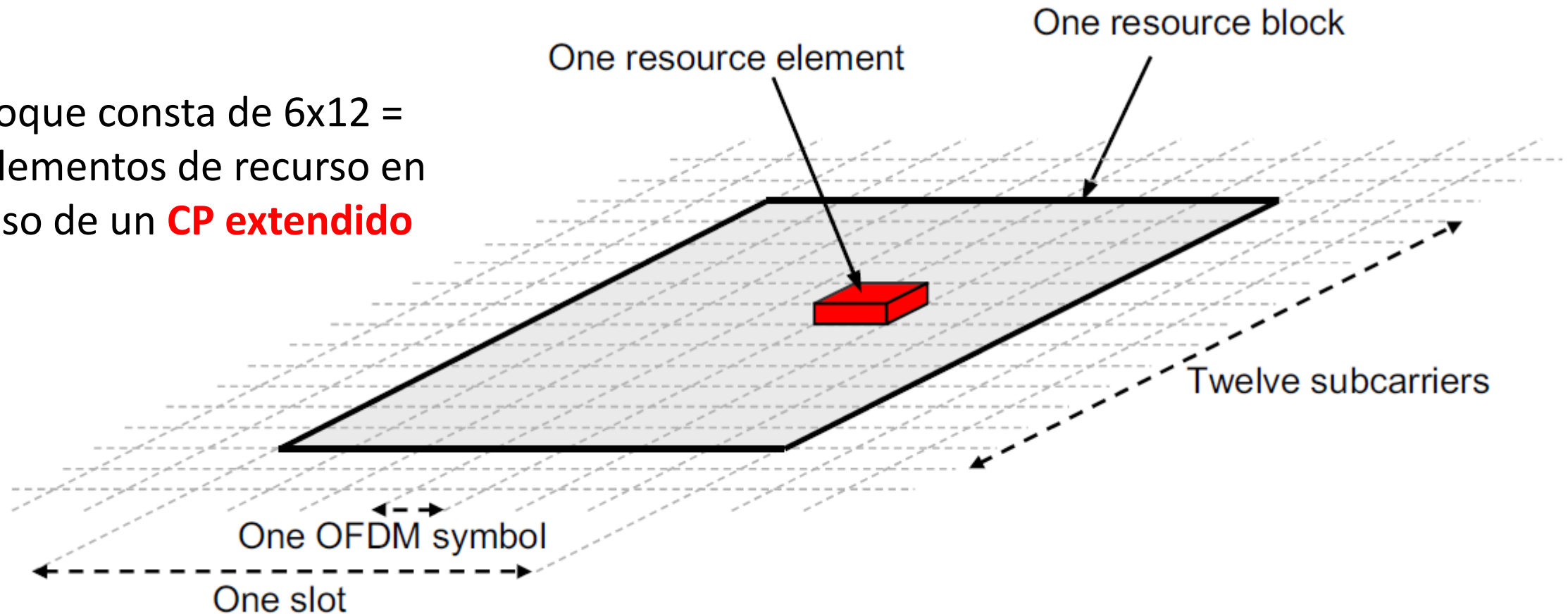
Recursos Físicos de TX

Estructura General t-f

- Recurso físico t-f de LTE

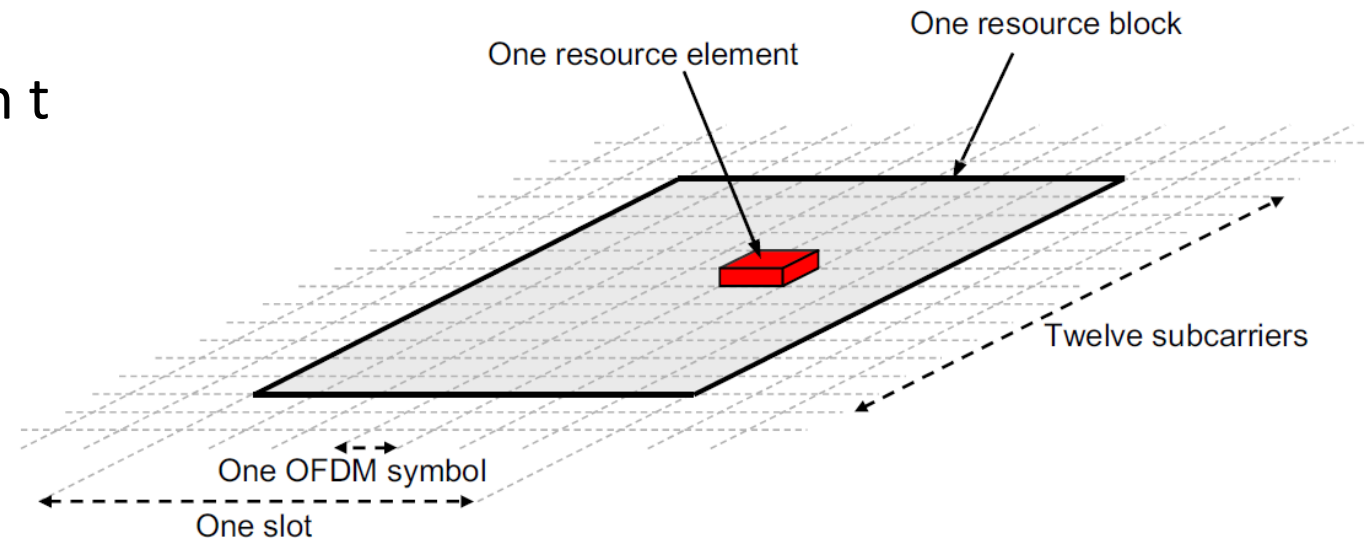
C/bloque consta de $6 \times 12 = 72$ elementos de recurso en el caso de un **CP extendido**

Cada bloque consta de $7 \times 12 = 84$ elementos de recurso con un **CP normal**



Recursos Físicos de TX

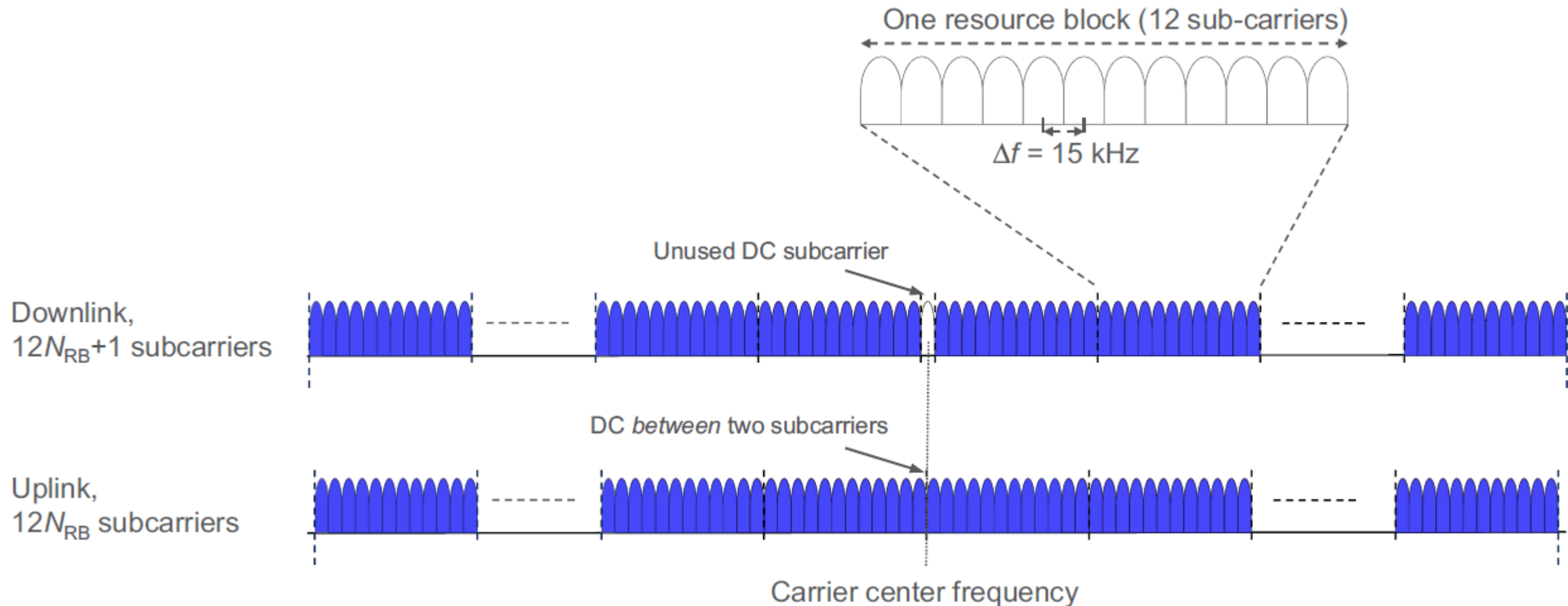
- **Estructura General t-f**
- La unidad de scheduling mínima
 - 2 bloques de recursos consecutivos en t
- **Portadora**
 - 6 a 110 bloques de recurso
 - BW de 1 a 20 MHz aproximadamente
 - Alto grado de flexibilidad de BW
 - En LTE R10 $\rightarrow BW = 100$ MHz



Recursos Físicos de TX

Estructura General t-f

- Estructura para LTE en el dominio-f



Recursos Físicos de TX

Subtramas Normales y Subtramas MBSFN

- En LTE c/subtrama DL está dividida en:
 - **Región de Control**
 - Primeros pocos símbolos OFDM
 - Señalización de control de capa 1 y 2 para controlar las TX de datos UL y DL
 - **Región de Datos**
 - Contiene la parte restante de la subtrama

Recursos Físicos de TX

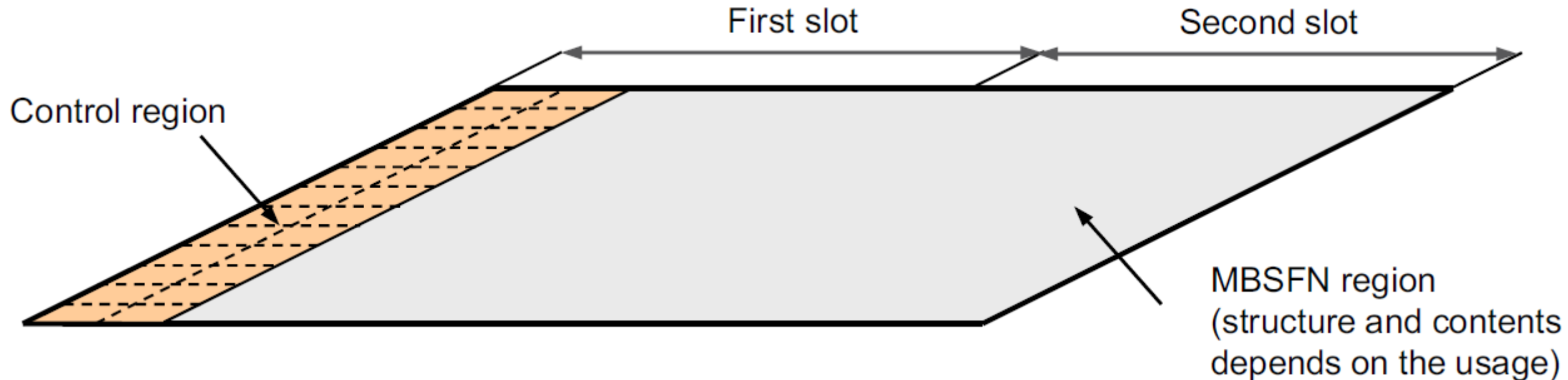
Subtramas Normales y Subtramas MBSFN

- Adicionalmente se han definido subtramas MBSFN
- **MBSFN Multicast-Broadcast Single Frequency Network**
- Para soportar la TX de broadcast y multicast
- Y como herramienta genérica para otros usos
 - Ej. parte de la funcionalidad de Relaying
- Constan de
 - Una región de control de 1 o 2 símbolos OFDM
 - Seguidos por una región MBSFN cuyo contenido depende del uso de la subtrama

Recursos Físicos de TX

Subtramas Normales y Subtramas MBSFN

- Estructura del bloque de recursos para subtramas MBSFN, asumiendo un
 - CP normal para la región de control
 - CP extendido para la región MBSFN



Recursos Físicos de TX

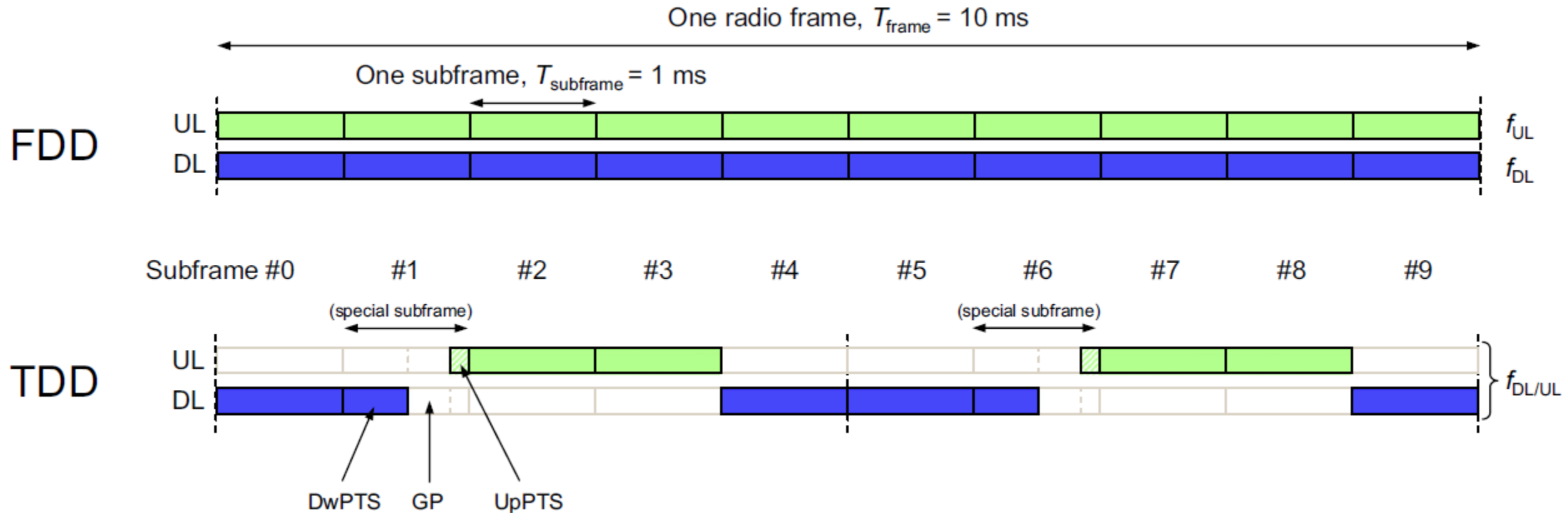
Esquemas Duplex

- La flexibilidad de espectro es una de las características claves de LTE
- A más de la flexibilidad en BW de TX, LTE soporta operación dúplex tanto FDD como TDD

Recursos Físicos de TX

Esquemas Duplex

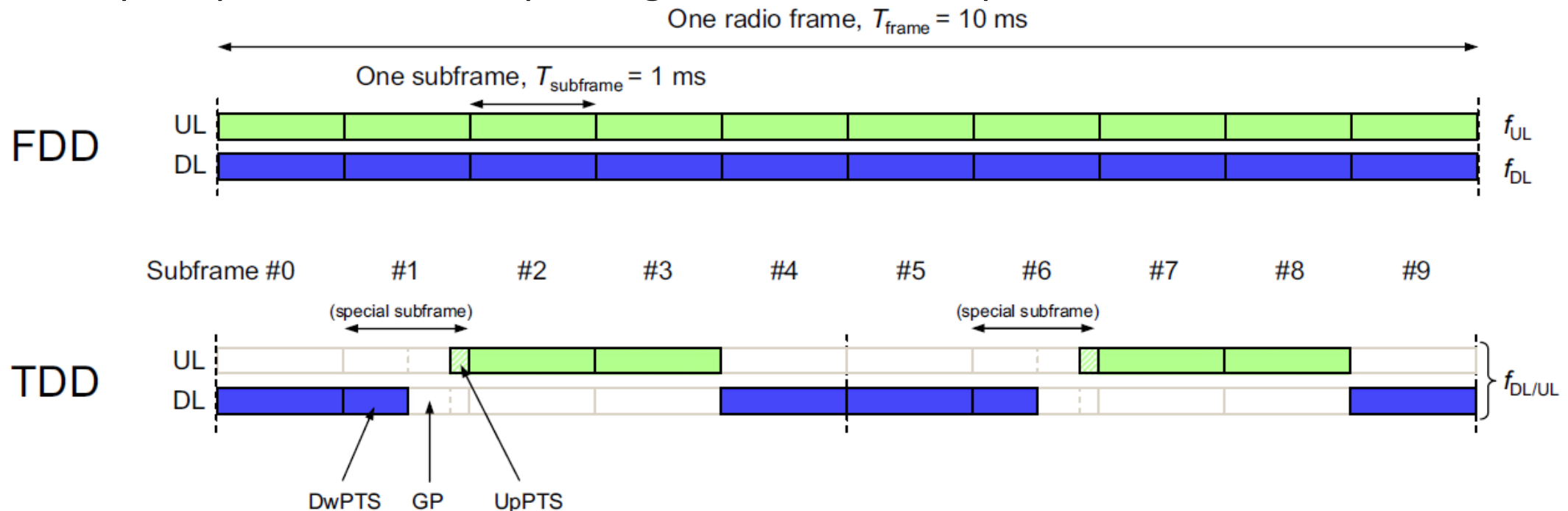
- Estructura t-f UL/DL en el caso de FDD y TDD



Recursos Físicos de TX

Esquemas Duplex

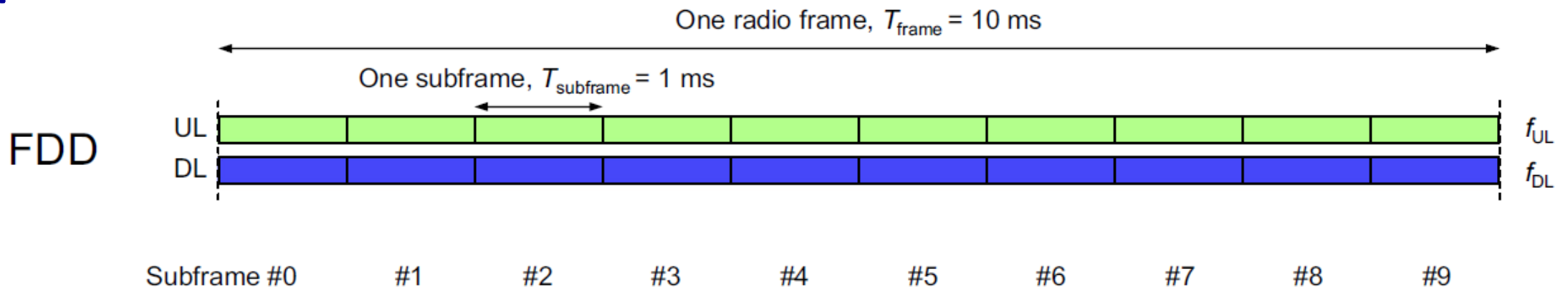
- Aunque la estructura t-f es en muchos aspectos la misma para FDD y TDD
- La diferencia más notoria es la presencia de un subtrama especial en el caso de TDD
- Usada para proveer un tiempo de guarda necesario para la conmutación DL-UL



Recursos Físicos de TX

Esquemas Duplex. FDD Frequency Division Duplex

- Hay 2 frecuencias portadoras
 - f_{UL} para TX UL
 - f_{DL} para TX DL
- Durante c/trama hay 10 subportadoras UL y 10 subportadoras DL que pueden ser simultáneas dentro de una celda
- El aislamiento entre TX UL y DL se alcanza con filtros dúplex y **separación dúplex** en el dominio-f



Recursos Físicos de TX

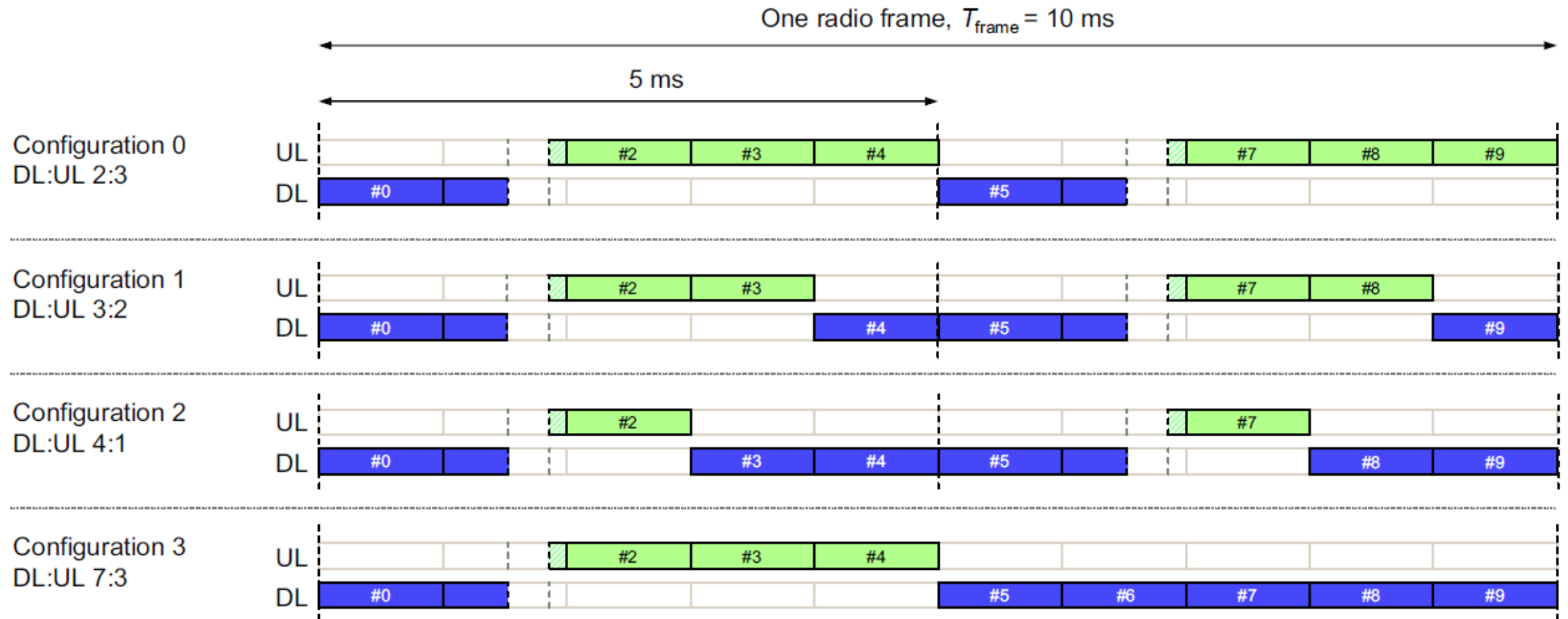
Esquemas Duplex. TDD Time Division Duplex

- Hay 1 sola f portadora y las TX UL-DL están separadas en el dominio- t
- La conmutación UL-DL ocurre en una **subtrama especial**
- Hay diferentes asimetrías en términos de cantidad de recursos (subtramas) asignadas para TX UL y DL respectivamente
- A través de 7 configuraciones diferentes:

Recursos Físicos de TX

Esquemas Duplex. TDD Time Division Duplex

- Diferentes configuraciones DL/UL en caso de TDD

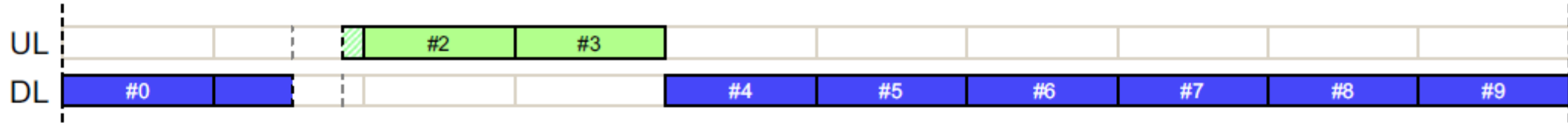


Recursos Físicos de TX

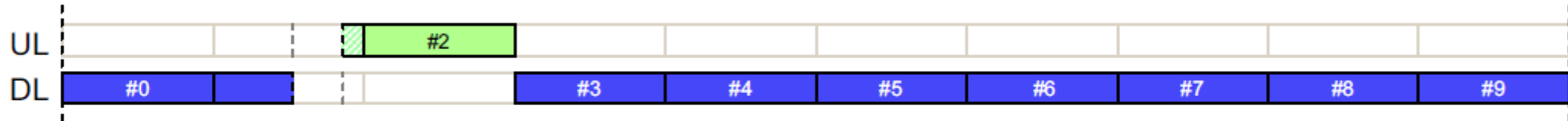
Esquemas Duplex. TDD Time Division Duplex

- Diferentes configuraciones DL/UL en caso de TDD

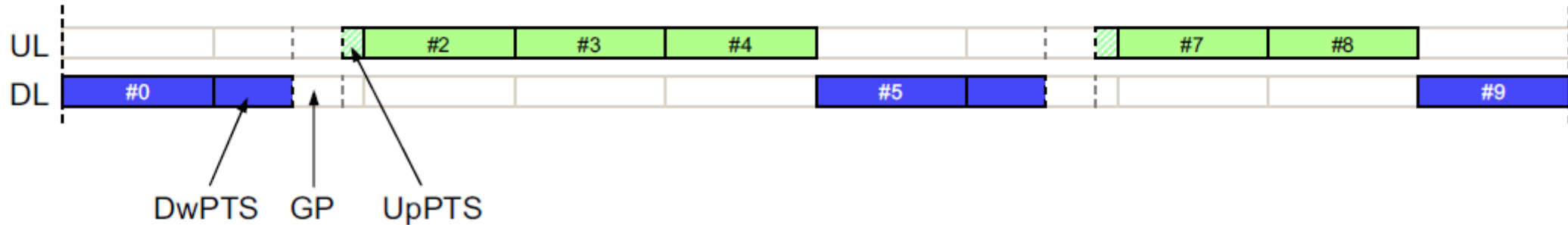
Configuration 4
DL:UL 8:2



Configuration 5
DL:UL 9:1



Configuration 6
DL:UL 5:5



Recursos Físicos de TX

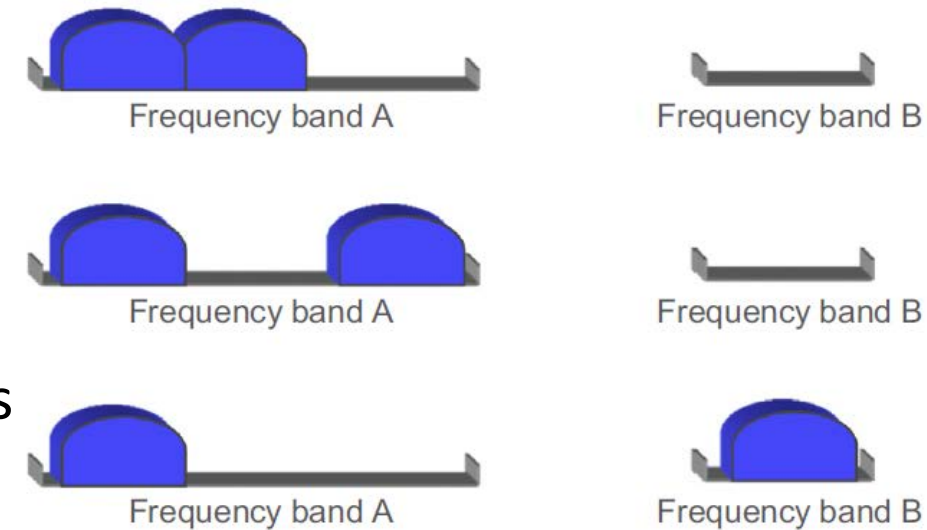
Agregación de Portadora

- Posibilidad de agregar portadoras a partir de LTE Release 10
- Múltiples portadoras LTE c/u con un BW de hasta 20 MHz
- Pueden ser TX en paralelo hacia y/o desde el mismo terminal
 - Mayor BW y por tanto mayores tasas de datos
- Concepto de portadoras componentes
- Se pueden agregar hasta 5 portadoras componentes
 - BW Total de 100 MHz
- Las componentes no necesitan ser contiguas en f

Recursos Físicos de TX

Agregación de Portadora

- Se pueden identificar 3 casos posibles:
 - Agregación Intra-banda de f-contiguas
 - Agregación Intra-banda con componentes no-contiguas
 - Agregación Inter-banda
- La posibilidad de agregar portadoras componentes no-adyacentes permite la explotación de espectros fragmentados
- Excepto desde el punto de vista de RF no hay diferencia entre estos 3 casos diferentes
 - Todos son soportados por la especificación básica LTE Release-10
- La complejidad RF de implementación es altamente diferente

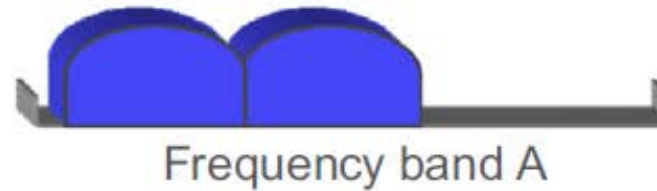


Recursos Físicos de TX

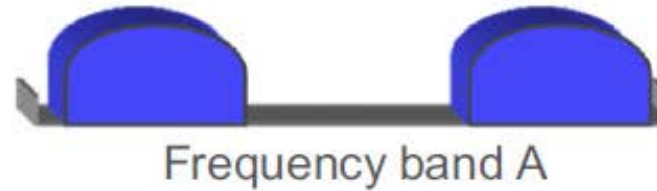
Agregación de Portadora

- Diferentes tipos de agregación de portadora

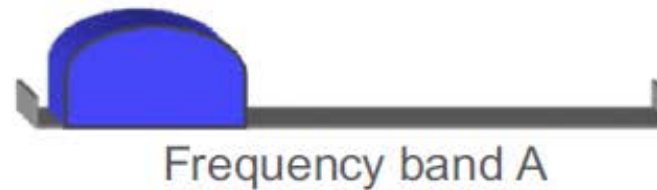
Intra-band aggregation,
contiguous component carriers



Intra-band aggregation,
non-contiguous component carriers



Inter-band aggregation



Recursos Físicos de TX

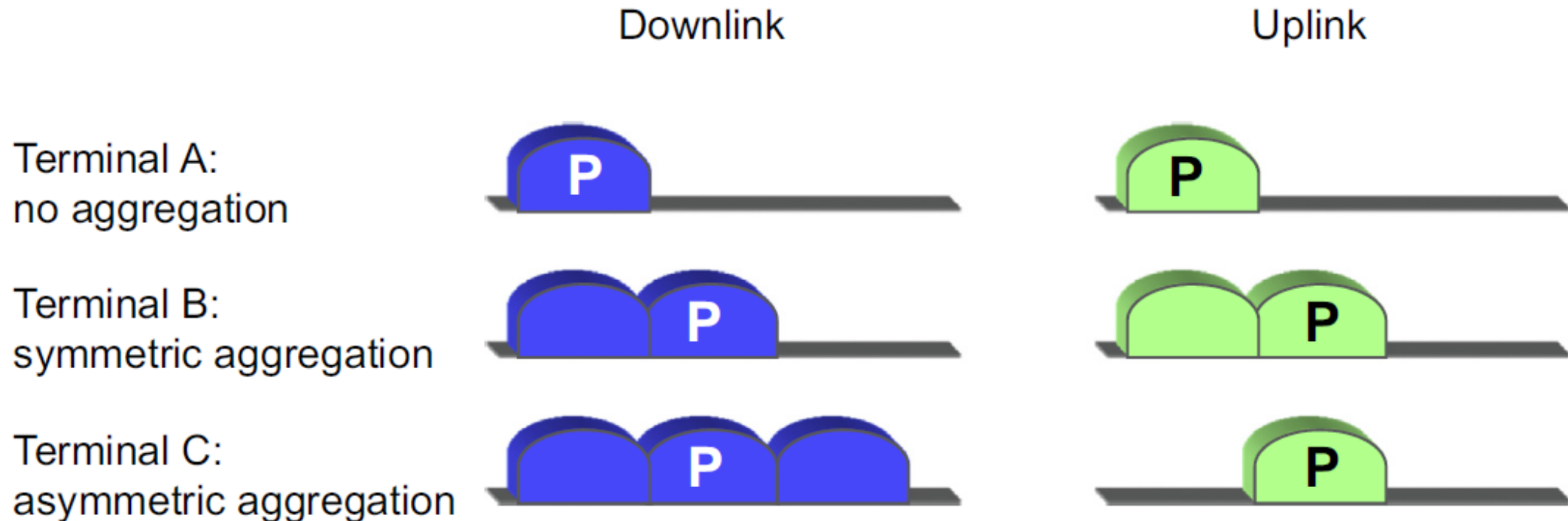
Agregación de Portadora

- Un terminal capaz de agregación de portadora tiene:
 - Una componente portadora **primaria DL**
 - Una componente portadora **primaria UL** asociada
 - Adicionalmente puede tener una o varias portadoras componentes **secundarias** en c/dirección
- La configuración de las portadoras componentes primarias es **específico de c/terminal**
- La asociación entre las primarias UL y DL es específico de una celda y es señalizado como parte de la información del sistema
- Todos los procedimientos del mode Idle solo se aplican a la componente primaria

Recursos Físicos de TX

Agregación de Portadora

- Es posible una diferenciación entre las capacidades de agregación de portadora tanto DL como UL
- Agregación asimétrica de portadora
 - Permite manejar diferentes asignaciones del espectro



Recursos Físicos de TX

Ubicación de las Portadoras LTE en el Dominio-f

- En principio, una portadora LTE podría estar posicionada en cualquier parte dentro del espectro
- La especificación de la PHY LTE básica no dice nada acerca de la ubicación exacta de una portadora LTE, incluyendo la banda de f
- En la práctica, hay una necesidad de restricciones de en dónde ubicar una portadora LTE en el dominio- f
 - El terminal sólo podrá soportar ciertas bandas de f
 - Después de activarse, el terminal LTE tiene que buscar por una portadora TX por la red
 - Dentro de las bandas de f soportadas por el terminal
 - Necesidad de limitar el conjunto de f a ser buscadas

Recursos Físicos de TX

- Bandas de f para LTE

Table 19.1 Paired Frequency Bands Defined by 3GPP for LTE

Band	Uplink Range (MHz)	Downlink Range (MHz)	Main Region(s)
1	1920–1980	2110–2170	Europe, Asia
2	1850–1910	1930–1990	Americas (Asia)
3	1710–1785	1805–1880	Europe, Asia (Americas)
4	1710–1755	2110–2155	Americas
5	824–849	869–894	Americas, Asia
6	830–840	875–885	Japan (only for UTRA)
7	2500–2570	2620–2690	Europe, Asia
8	880–915	925–960	Europe, Asia
9	1749.9–1784.9	1844.9–1879.9	Japan
10	1710–1770	2110–2170	Americas
11	1427.9–1447.9	1475.9–1495.9	Japan
12	698–716	728–746	US
13	777–787	746–756	US
14	788–798	758–768	US
17	704–716	734–746	US
18	815–830	860–875	Japan
19	830–845	875–890	Japan
20	832–862	791–821	Europe
21	1447.9–1462.9	1495.9–1510.9	Japan
22	3410–3490	3510–3590	Europe
23	2000–2020	2180–2200	Americas
24	1626.5–1660.5	1525–1559	Americas
25	1850–1915	1930–1995	Americas
26	814–849	859–894	Americas
27	807–824	852–869	Americas
28	703–748	758–803	Asia/Pacific
29	N/A	717–728	Americas

Recursos Físicos de TX

- **Bandas-f LTE**

Table 19.2 Unpaired Frequency Bands Defined by 3GPP for LTE

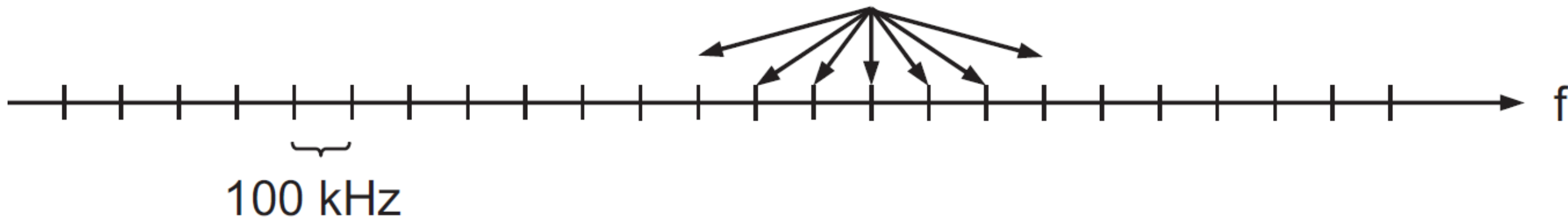
Band	Frequency Range (MHz)	Main Region(s)
33	1900–1920	Europe, Asia (not Japan)
34	2010–2025	Europe, Asia
35	1850–1910	(Americas)
36	1930–1990	(Americas)
37	1910–1930	—
38	2570–2620	Europe
39	1880–1920	China
40	2300–2400	Europe, Asia
41	2496–2690	US
42	3400–3600	Europe
43	3600–3800	Europe
44	703–803	Asia/Pacific

Recursos Físicos de TX

Ubicación de las Portadoras LTE en el Dominio-f

- En la práctica se asume entonces que, dentro de cada banda de f soportada,
- Las portadoras LTE pueden existir en una cuadrícula de portadoras de 100 kHz
- Es decir, la f central puede expresarse como $m \cdot 100$ kHz
 - $m \rightarrow$ un entero

Possible LTE center frequencies



Recursos Físicos de TX

Ubicación de las Portadoras LTE en el Dominio-f

- En el caso de agregación de portadoras
- Múltiples portadoras puede ser TX hacia/desde el mismo terminal
- Con el fin de que las diferentes componentes portadoras sean accesibles por terminales legacy
 - C/portadora componente debe caer en la rejilla portadora de 100 kHz
- Hay una restricción adicional
 - El espaciamiento entre portadoras componentes adyacentes debe ser un múltiplo del espaciamiento entre subportadoras de 15 kHz
 - Para permitir la TX/RX con una sola FFT → solo para el caso de portadoras contiguas

Recursos Físicos de TX

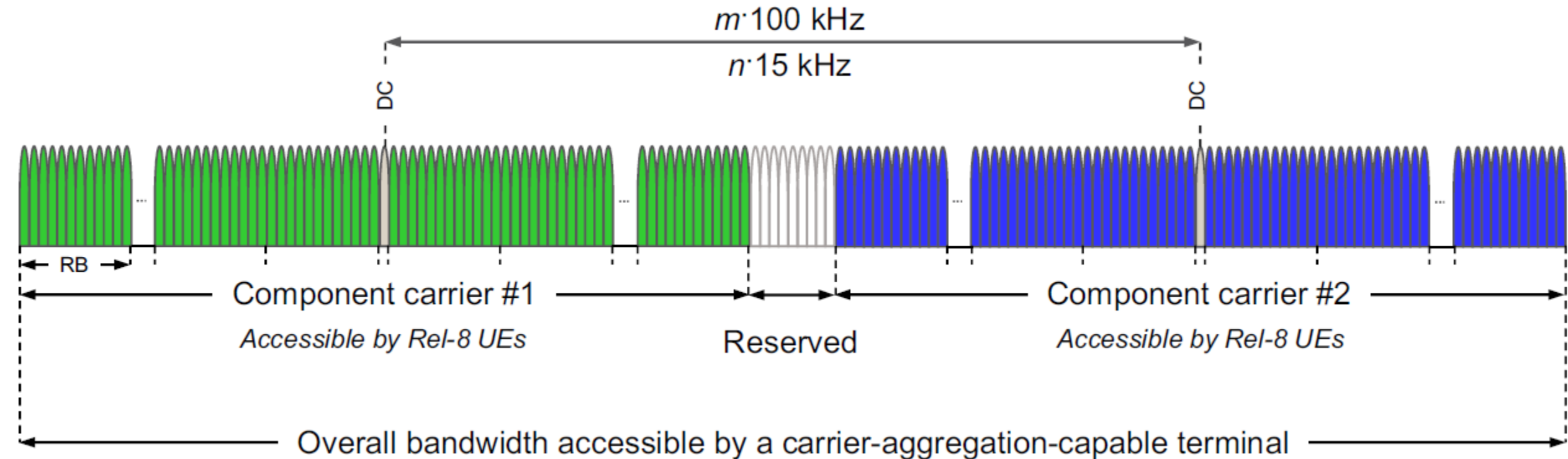
Ubicación de las Portadoras LTE en el Dominio-f

- En el caso de agregación de portadora
- El espaciamiento entre las diferentes portadoras componentes debe ser un múltiplo de 300 kHz
 - El espaciamiento de portadora más pequeño que es múltiplo tanto de 100 kHz y 15 kHz
- Consecuencia
 - Siempre habrá un pequeño espacio entre 2 portadoras componentes
 - Aún cuando ellas estén ubicadas tan cerca como sea posible la una de la otra

Recursos Físicos de TX

Ubicación de las Portadoras LTE en el Dominio-f

- Cuadrícula de portadoras LTE y agregación de portadoras

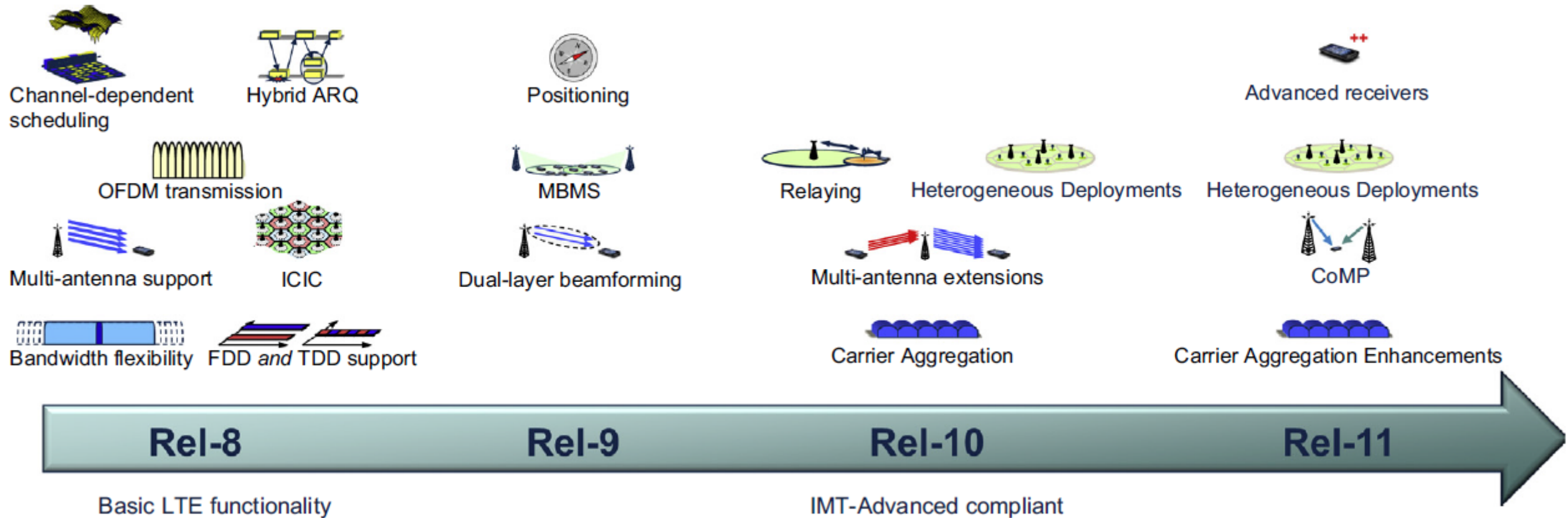


Recursos Físicos de TX

5. LTE ADVANCED

LTE Advanced

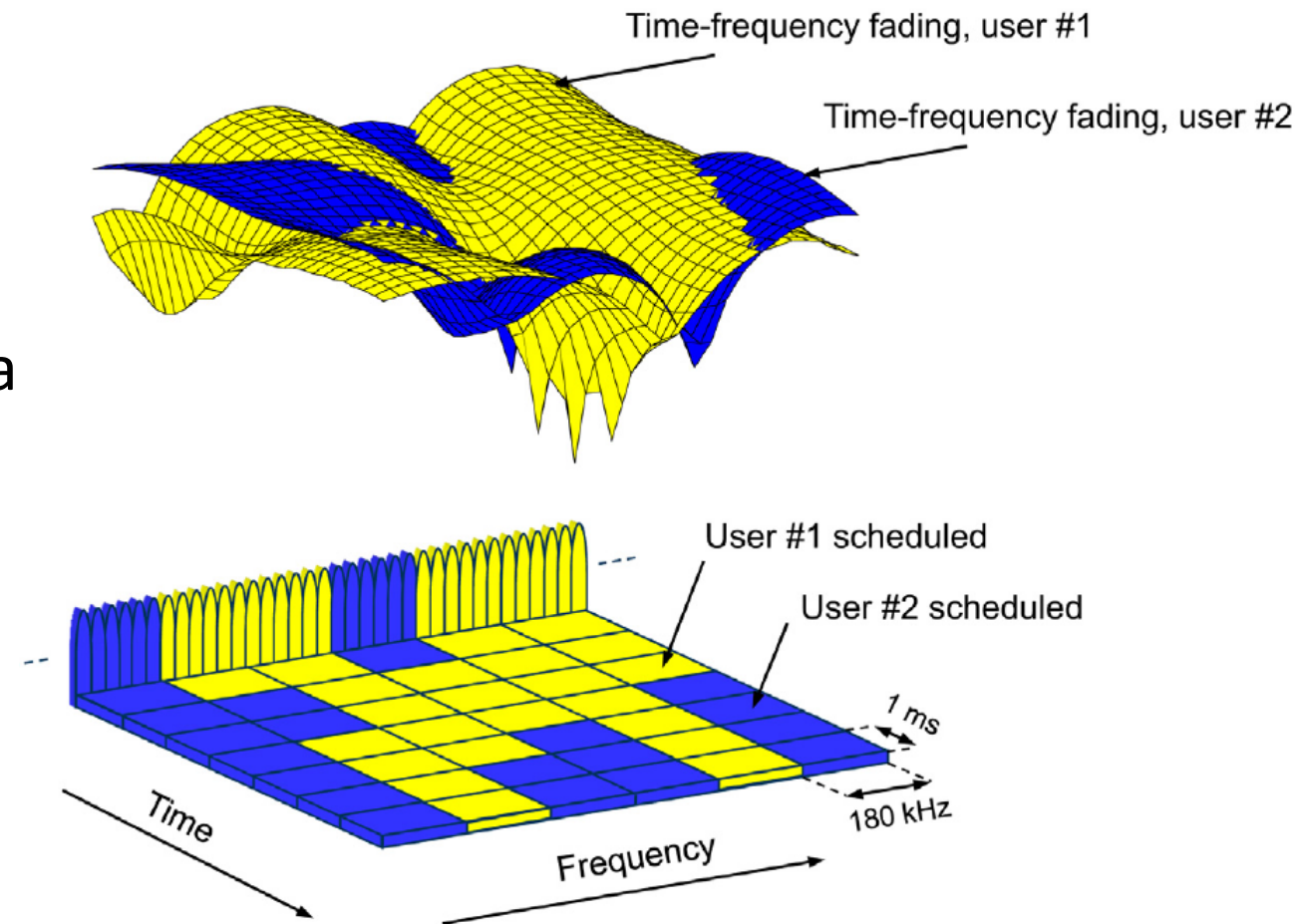
LTE y su Evolución



LTE Advanced

Resumen de Principios Básicos en los que se Sustenta LTE Original

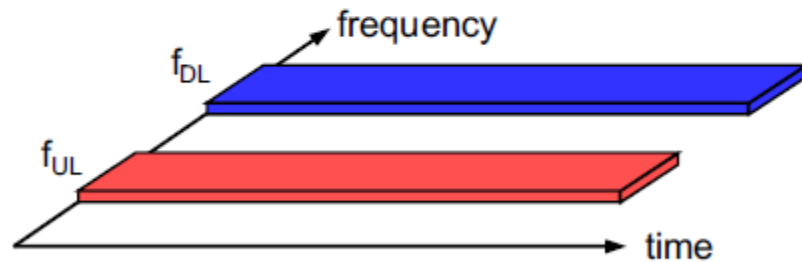
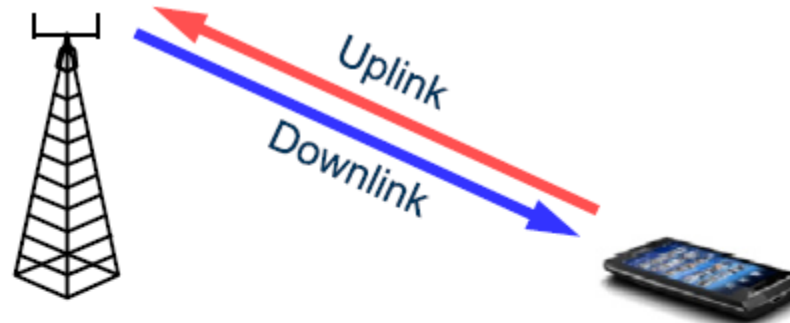
- Esquemas de TX OFDM y SC-FDM
- Scheduling dependiente del canal
- Adaptación de tasa
- Coordinación de Interferencia Inter-celda
- HARQ con combinación suave
- TX multi-antena
- Flexibilidad espectral
 - Flexibilidad en arreglos dúplex
 - Flexibilidad de BW



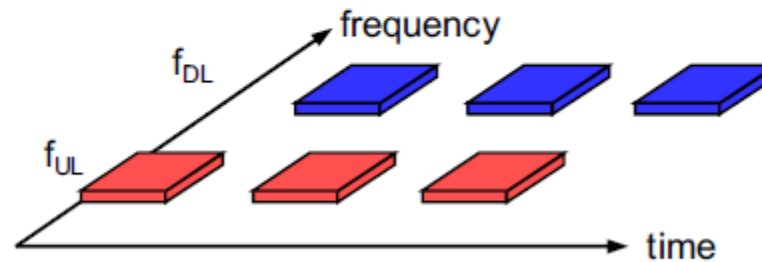
LTE Advanced

Resumen de Principios Básicos en los que se Sustenta LTE Original

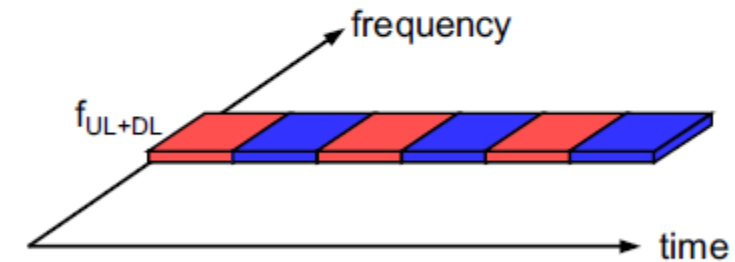
- Modos dúplex por división de t y f



FDD



Half-duplex FDD
(terminal-side only)



TDD

LTE Advanced

LTE Release 9 – 2009

- Mejoras y funcionalidades introducidas en la 2 versión de especificaciones LTE
- **Soporte para TX Multicast y Broadcast**
 - Broadcast Multicelda
 - TX de la misma información desde múltiples celdas
 - Usando efectivamente la potencia de la señal desde múltiples emplazamientos de celdas
 - Mejora substancial de la cobertura
 - TX de señales idénticas desde múltiples celdas con idéntica modulación y codificación
 - Con sincronización temporal entre celdas
 - La señal OFDM se ve como una señal de propagación multicamino
 - **TX MBSFN Multicast/Broadcast Single-Frequency Network**

LTE Advanced

LTE Release 9 – 2009

- Mejoras y funcionalidades introducidas en la 2 versión de especificaciones LTE
- **Posicionamiento**
 - Funcionalidad en la red de acceso radio para determinar la ubicación de terminales individuales
 - Posicionamiento inherente en la red de acceso radio
 - A través de la medición de señales de referencia especiales TX regularmente desde diferentes emplazamientos de celda

LTE Advanced

LTE Release 9 – 2009

- Mejoras y funcionalidades introducidas en la 2 versión de especificaciones LTE
- **Beamforming doble capa**
 - Mejora el soporte para combinar multiplexación espacial con beam-forming
 - Aunque existía la posibilidad de combinación en la R8, ésta estaba restringida a
 - Codebook-based precoding
 - En esta versión, se introduce la denominada non-codebook-based precoding
 - Flexibilidad mejorada en el despliegue de varios esquemas de TX multi-antena

LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

- IMT-Advanced es el término usado por la ITU para tecnologías de acceso radio más allá de IMT-2000
- **Requerimientos de la ITU para IMT-Advanced**
 - Soporte para BW de al menos 40 MHz
 - Eficiencia espectral pico de
 - **15 bps/Hz** para el DL correspondiente a una tasa DL pico **600 Mbps**
 - **6.75 bps/Hz** para el UL correspondiente a una tasa UL pico de **270 Mbps**
 - Latencia en el plano de control < 100 ms
 - Latencia en el plano de usuario < 10 ms

LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

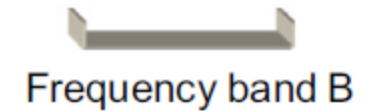
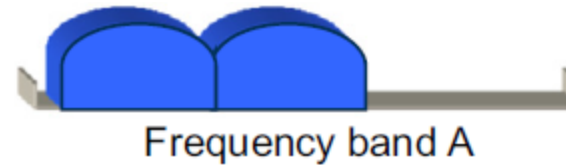
- LTE quiso alinearse completamente con estos requerimientos y con sus propios objetivos/requisitos
 - Ej. compatibilidad hacia atrás
- **Mejora la flexibilidad del espectro LTE a través de:**
 - **Agregación de portadora**
 - Extensión adicional de **TX multicamino**
 - Introduce soporte para **Relaying**
 - Mejoras en la coordinación de interferencia inter-celda en despliegues de **redes heterogéneas**

LTE Advanced

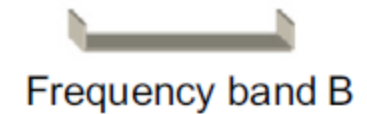
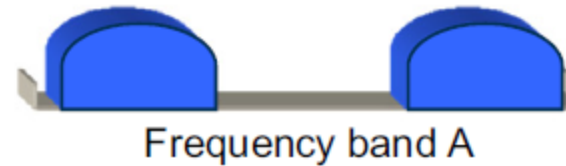
LTE Release 10 e IMT-Advanced

- Agregación de Portadora

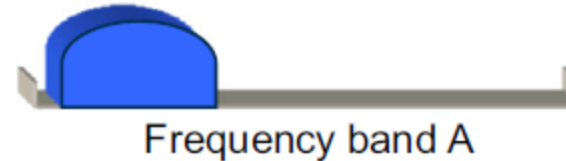
Intra-band aggregation,
contiguous component carriers



Intra-band aggregation,
non-contiguous component carriers



Inter-band aggregation



LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

• TX Multi-antena Extendido

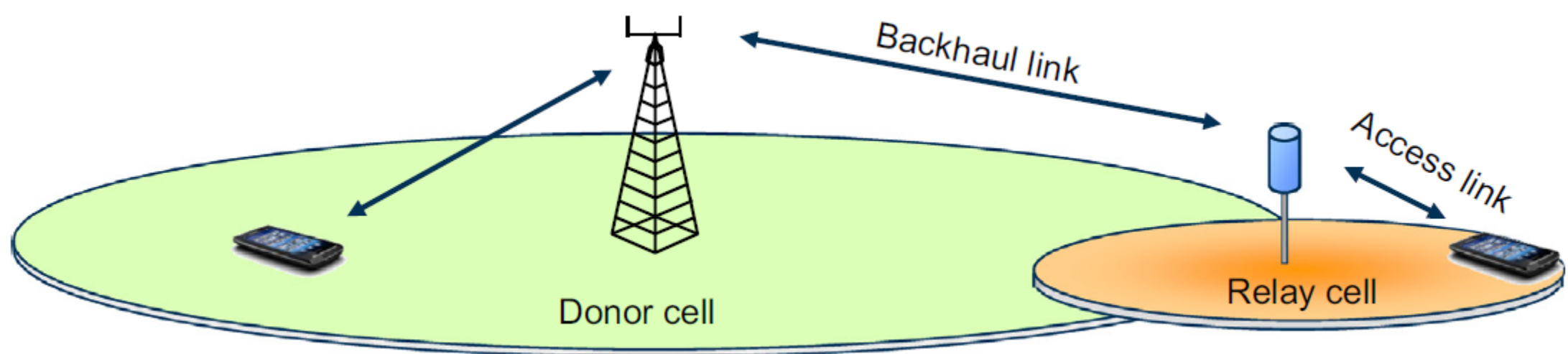
- Multiplexación espacial expandida para soportar hasta 8 capas de TX
- La estructura de la señal de referencia mejorada
- Con el fin de mejorar el soporte de varias soluciones de beamforming
 - Hasta 8 puertos de antena y 8 capas correspondientes
- Junto con el soporte para agregación de portadora permite tasas de DL
 - 3 Gbps o 30 bps/Hz
- Multiplexación espacial UL de hasta 4 capas, junto con agregación
 - 1.5 Gbps o 15 bps/Hz

LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

- **Relaying**

- Implica que el terminal se comunica con la red a través de un **nodo Relay**
- Que está conectado inalámbricamente a una **celda donante**
- Usando el interfaz-radio LTE

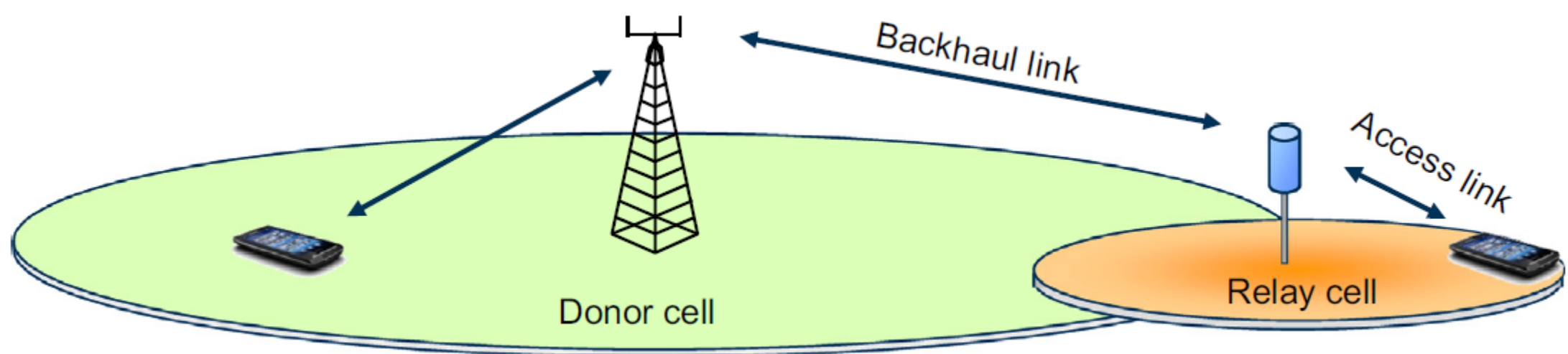


LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

- **Relaying**

- Desde el punto de vista del terminal, el nodo Relay aparecerá como una celda ordinaria
 - Simplificando la implementación del terminal y con retro-compatibilidad

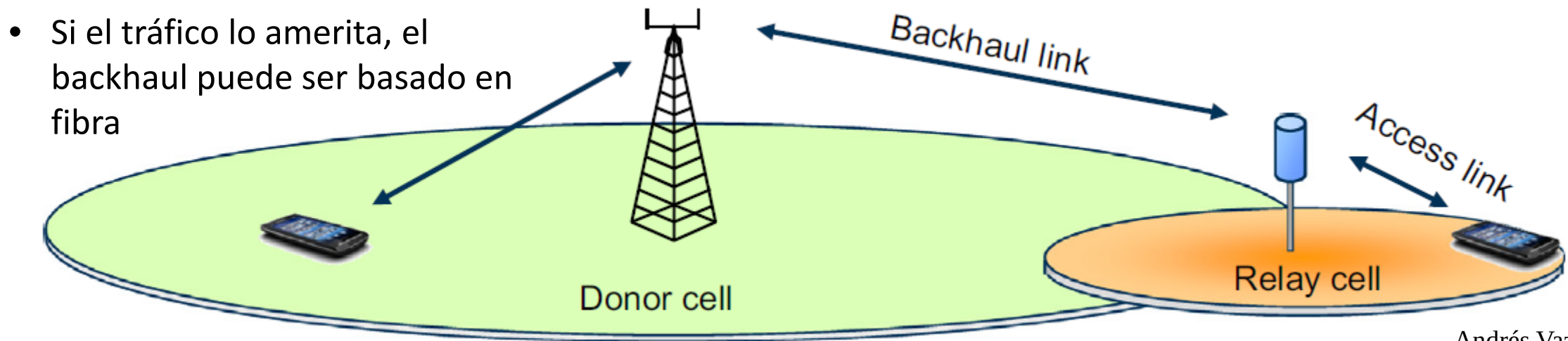


LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

• Relaying

- En esencia un Relay es una BS de baja potencia
- Conectada inalámbricamente al resto de la red
- El **Backhaul** inalámbrico LTE → manera simple de mejorar la cobertura
 - Ej. en interiores, colocando relays en ubicaciones problemáticas

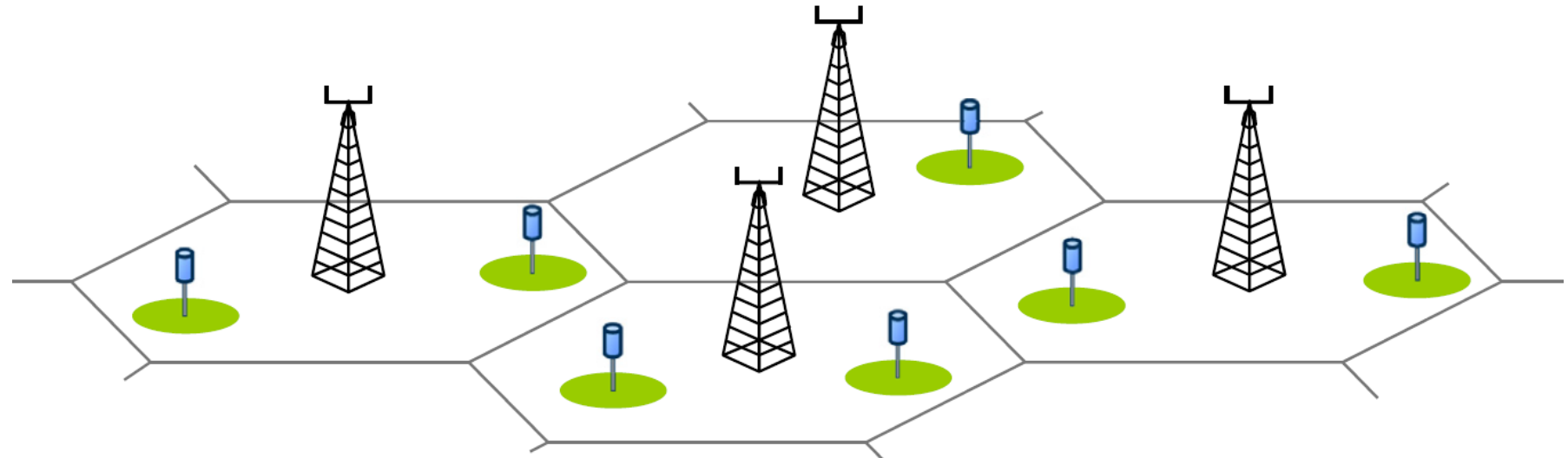


LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

- **Despliegues Heterogéneos**

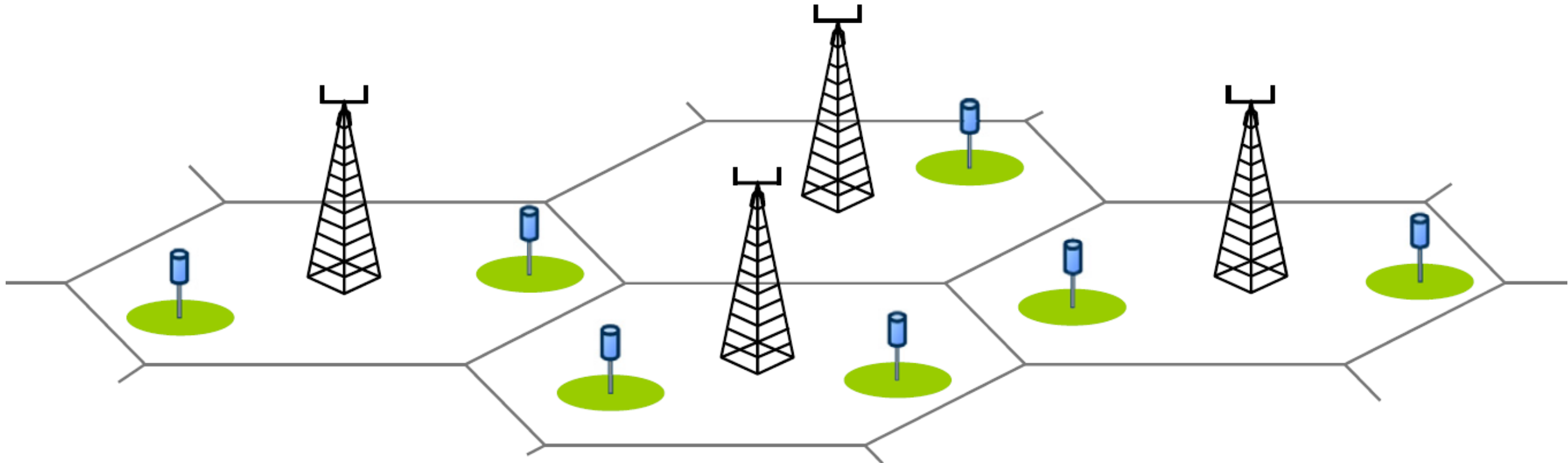
- Despliegues con una mezcla de celdas con diferente potencia de TX DL
- Operando en (parcialmente) el mismo conjunto de f
- Con cobertura geográfica sobrelapada
- Ej. típico de una pico-celda colocada dentro del área de cobertura de una macro-celda



LTE Advanced

LTE Release 10 e IMT-Advanced

- **Despliegues Heterogéneos**
- Se introdujo el manejo de interferencia inter-celda mejorado
 - Enfocado en escenarios con grandes diferencias de potencia entre las celdas



LTE Advanced

LTE Release 11

- Extensión aún mayor de las capacidades y rendimiento de LTE
- Una de las características más importantes de esta versión es la
- **Funcionalidad de interfaz-radio para TX y coordinación multipunto**
 - **CoMP Coordinated Multi-Point TX/RX**
 - Mejora a ICIC Inter-Cell Interference Coordination
- Otras mejoras incluyen:
 - Mejoras en la agregación de portadoras
 - Nueva estructura mejorada del canal de control
 - Soporte para terminales RX más avanzados

LTE Advanced

- Capacidades del Terminal Móvil. Categorías de UE

	Category							
	Release 8/9/10/11					Release 10/11 only		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Downlink peak rate [Mbit/s]	10	50	100	150	300	300	300	3000
Uplink peak rate [Mbit/s]	5	25	50	50	75	50	150	1500
Maximum downlink modulation					64QAM			
Maximum uplink modulation		16QAM			64QAM	16QAM	64QAM	
Max number of layers for downlink spatial multiplexing	1	2			4	Signaled separately		

LTE Advanced

6. PLANIFICACIÓN LTE

Planificación LTE

REFERENCIAS

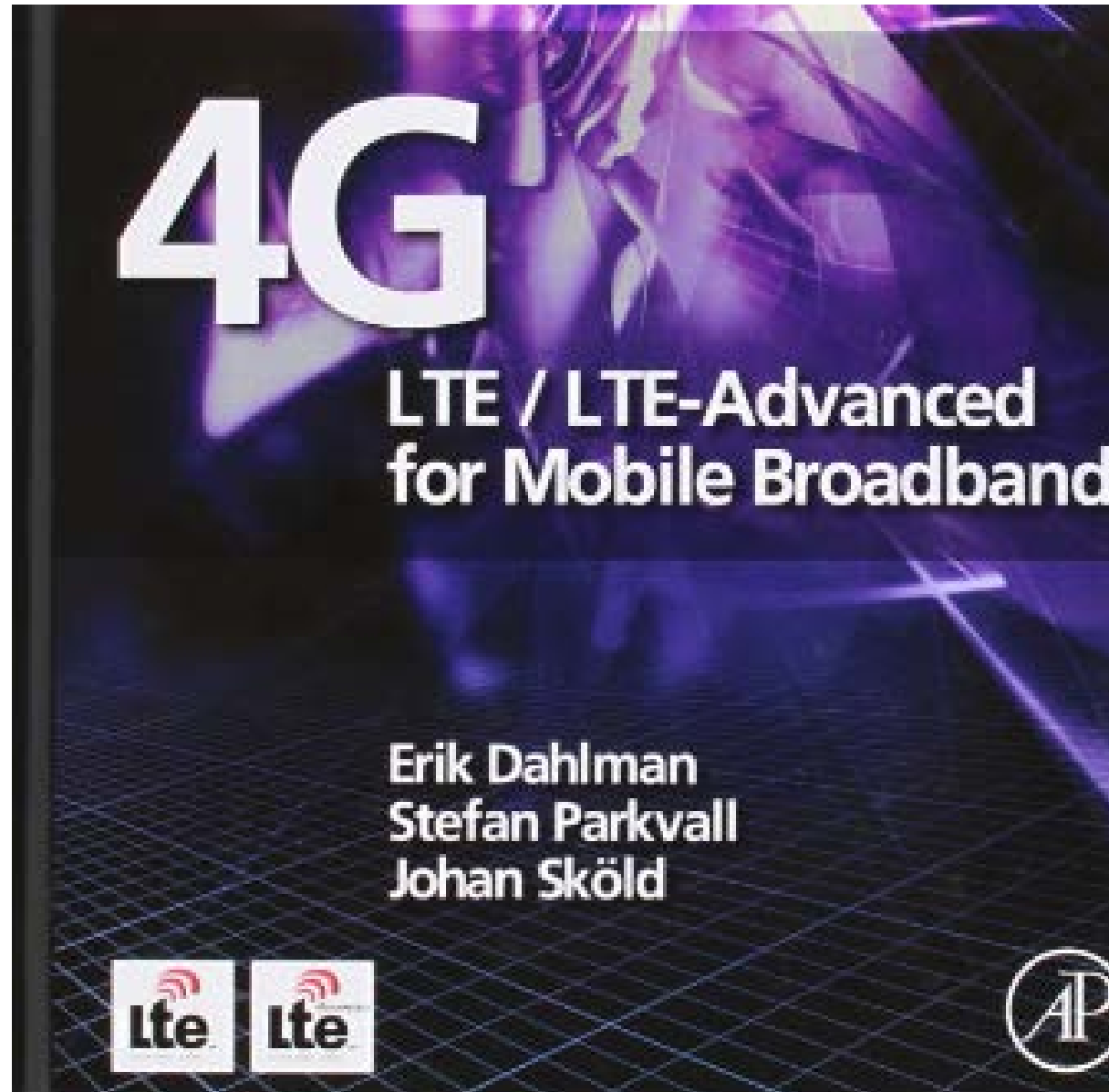
Referencias

- [Principal] Dahlman E., Parkvall S., Skold J., “4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband” 2nd Edition, Academic Press, 2014.
- [Básica]

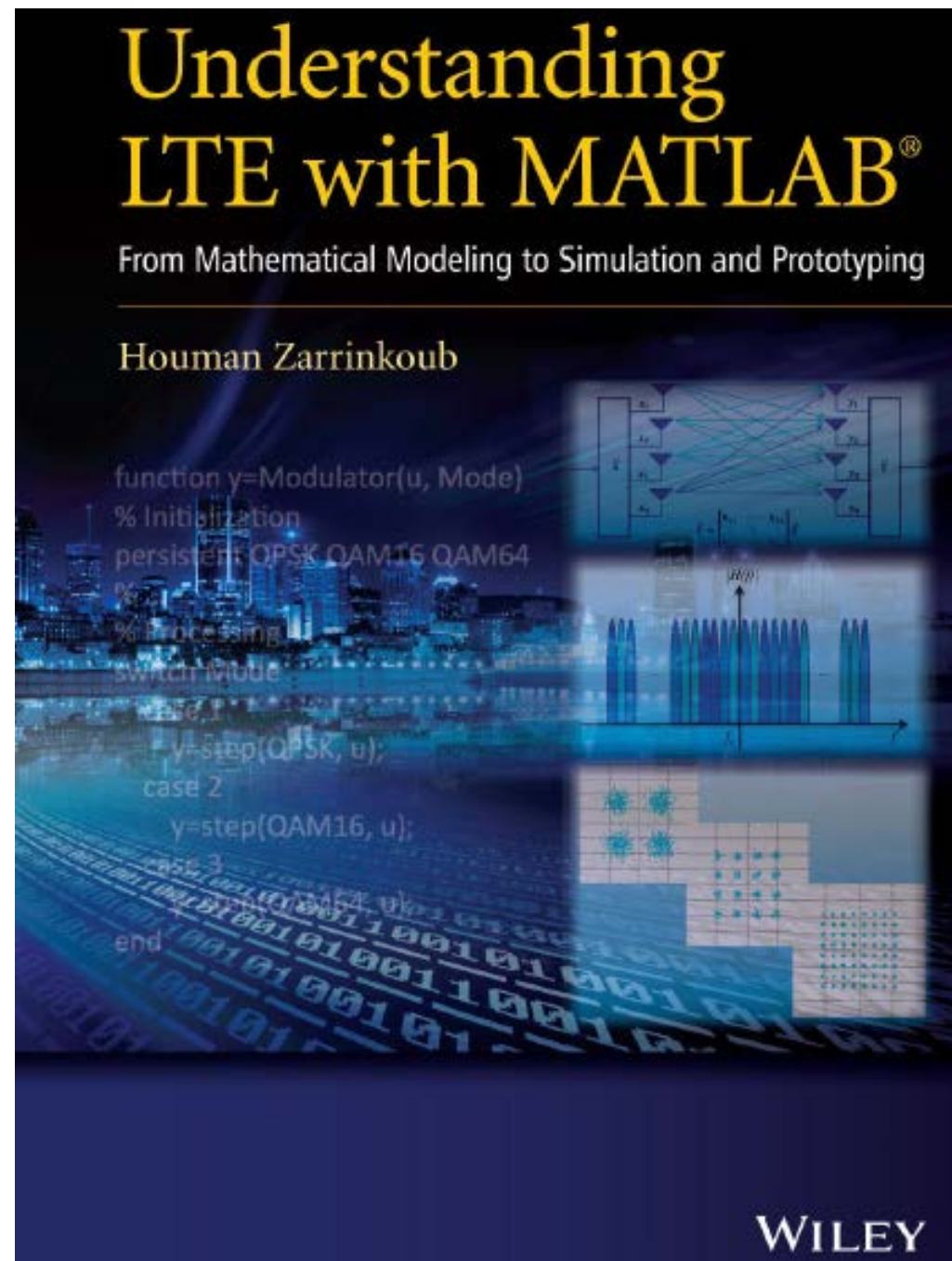
Otras Referencias

- [2] Sauter M. “From GSM to LTE-Advanced An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband”, 2nd Edition, 2014.
- [3] Penttinen Jyrki, “The Telecommunications Handbook, Engineering Guidelines for Fixed, Mobile and Satellite Systems”, Wiley, 2015.

Referencias



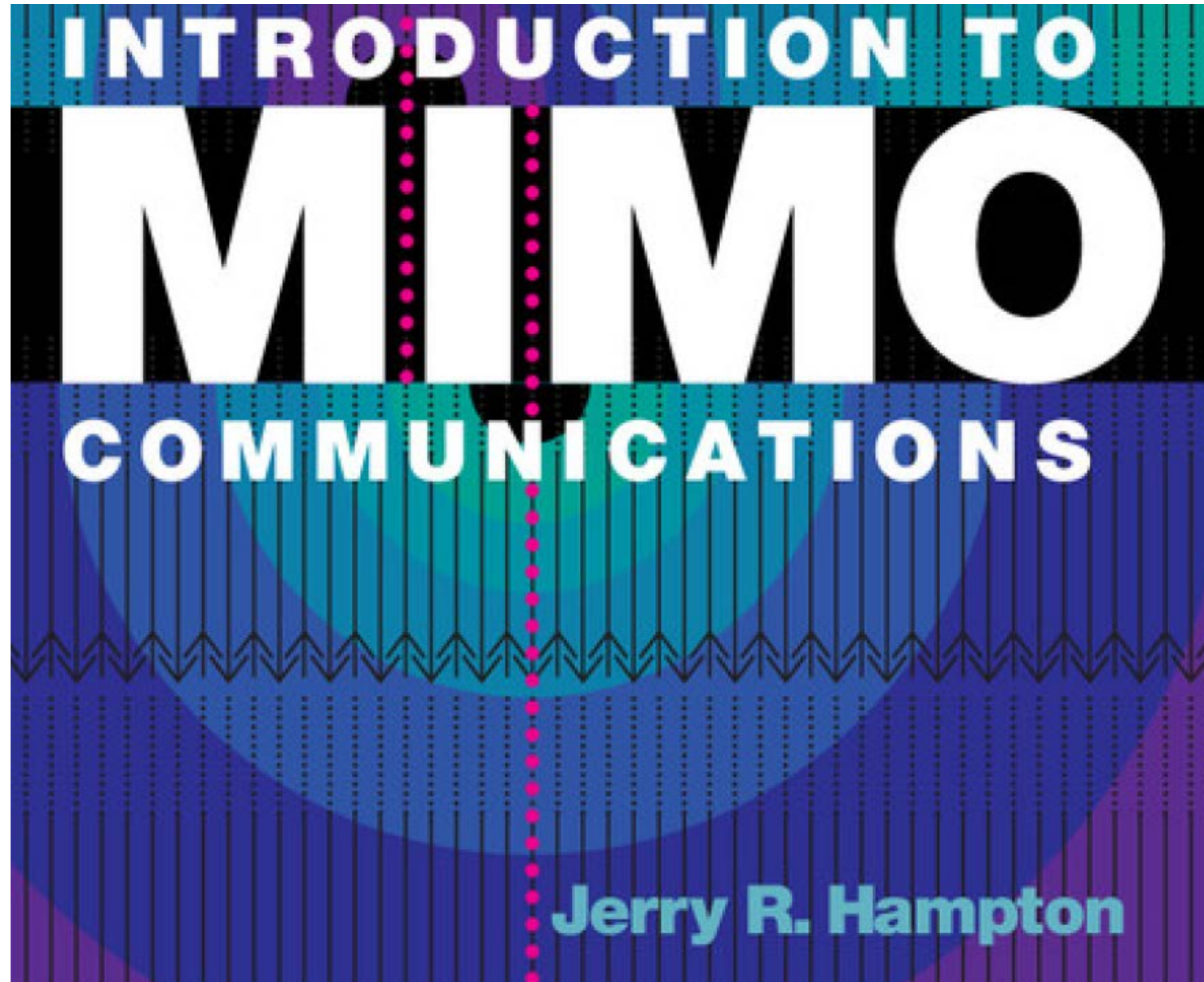
Referencias



Referencias



Referencias



Referencias

Channel Coding Theory, Algorithms, and Applications

Edited by

**DAVID DECLERQ, MARC FOSSORIER
AND EZIO BIGLIERI**

Referencias

Referencias

Referencias